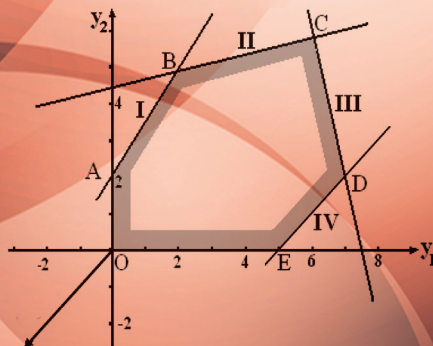


Дальневосточный федеральный университет
Политехнический институт

Л.С. Ксендзенко, М.В. Китаев

ЛИНЕЙНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ В ПРИМЕРАХ И ЗАДАЧАХ

Учебное электронное издание
Учебно-методическое пособие



Владивосток
2025

Дальневосточный федеральный университет
Политехнический институт

Л.С. Ксендзенко, М.В. Китаев

ЛИНЕЙНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ В ПРИМЕРАХ И ЗАДАЧАХ

Для студентов инженерных специальностей
очной и заочной форм обучения

Учебное электронное издание
Учебно-методическое пособие



Владивосток
Издательство Дальневосточного федерального университета
2025

УДК 519.8(07)
ББК 22.185.41
К86

Рецензенты: *В.С. Семенов*, к.т.н., доцент кафедры высшей математики и информатики (Морской государственный университет им. адмирала Г.И. Невельского, Владивосток); *А.В. Гридасов*, к.т.н., доцент, профессор Департамента морской техники и транспорта Политехнического института (Дальневосточный федеральный университет, Владивосток).

Авторы

Ксендзенко Людмила Степановна – к.ф.-м.н., доцент Департамента математики
Института математики и компьютерных технологий

Китаев Максим Владимирович – к.т.н., профессор Департамента морской техники и транспорта
Политехнического института
Дальневосточный федеральный университет, Владивосток

Ксендзенко Л.С., Китаев М.В. Линейное программирование в примерах и задачах: для студентов инженерных специальностей очной и заочной форм обучения: учебно-методическое пособие / Политехнический институт ДВФУ. – Владивосток: Изд-во Дальневост. федерал. ун-та, 2025. – 1 CD. [96 с.]. – Систем. требования: Acrobat Reader, Foxit Reader либо другой их аналог. – ISBN 978-5-7444-5998-7. – Текст: электронный.

В учебно-методическом пособии приводятся примеры задач линейного программирования с подробными решениями, рассматриваются основные определения, понятия и методы решения таких задач, представлены варианты для самостоятельной работы.

Пособие предназначено для студентов инженерных специальностей очной и заочной форм обучения.

Ключевые слова: математическая модель, графический метод, симплекс-метод, двойственные задачи, линейное программирование, транспортная задача, метод дифференциальных рент.

Рекомендовано Дальневосточным региональным учебно-методическим центром (ДВ РУМЦ) в качестве учебно-методического пособия для студентов инженерных специальностей вузов региона

Редактор И.А. Гончарук
Компьютерная верстка Г.П. Писаревой
Дизайн CD Г.П. Писаревой

Опубликовано: 05.12.2025

Формат PDF
Объем 2,3 МБ [Усл. печ. л. 11,16]
Тираж 10 экз.

Издание подготовлено редакционно-издательским отделом
Политехнического института ДВФУ
[Кампус ДВФУ, корп. С, каб. 714]

Дальневосточный федеральный университет
690922, Владивосток, о. Русский, пос. Аякс, 10

Изготовитель CD: Дальневосточный федеральный университет
(типография Издательства ДВФУ
690091, Владивосток, ул. Пушкинская, 10)

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕОРИИ ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ (ЛП).....	9
§ 1. Примеры составления математических моделей задач линейного программирования	9
§ 2. Индивидуальное домашнее задание № 1	14
§ 3. Основные понятия линейного программирования	20
§ 4. Геометрическое истолкование задач линейного программирования	21
МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ	23
§ 5. Графический метод решения задачи линейного программирования в случае двух неизвестных	23
5.1. Постановка задачи линейного программирования в случае двух неизвестных	23
5.2. Графическое изображение целевой функции	24
5.3. Алгоритм графического метода решения задачи линейного программирования.....	24
5.4. Решение примеров	25
5.5. Решение задач линейного программирования в пакете MathCad.....	29
5.6. Задания для самостоятельной работы	31
5.7. Индивидуальное домашнее задание № 2 на решение основной задачи ЛП графически и в пакете MathCad	32
§ 6. Симплекс-метод решения основной задачи линейного программирования	34
6.1. Каноническая форма основной задачи линейного программирования.....	34
6.2. Метод искусственного базиса приведения системы ограничений к единичному базису	36
6.3. Решение примеров	37
6.4. Задания для самостоятельной работы	50
6.5. Индивидуальное домашнее задание № 3 на решение основной задачи ЛП симплекс-методом и в пакете MathCad	50
§ 7. Двойственные задачи линейного программирования	53
7.1. Связь между решениями прямой и двойственной задач	53
7.2. Решение примеров	54
7.3. Задания для самостоятельной работы	59
7.4. Индивидуальное домашнее задание № 4 на составление и решение двойственных задач	63
§ 8. Транспортная задача	69
8.1. Математическая постановка задачи.....	69
8.2. Решение транспортной задачи методом дифференциальных рент	71
8.3. Правило определения знака у нуля.....	71
8.4. Примеры решения транспортных задач аналитически и в пакете MathCad.....	71
8.5. Задача о назначениях.....	77
8.6. Задания для самостоятельной работы	82
8.7. Индивидуальное домашнее задание № 5 на решение транспортной задачи аналитически и в пакете MathCad	85
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	96

ВВЕДЕНИЕ

Более 70% поверхности Земли покрыто морями и океанами. Морской транспорт – самый эффективный в сравнении с воздушным, железнодорожным, автомобильным и играет ключевую роль в развитии мировой экономики и торговли.

Эффективность морского транспорта определяют факторы:

- возможность осуществлять массовые межконтинентальные перевозки;
- высокий уровень автоматизации и быстрая перевалка грузов;
- минимальные вложения в транспортные пути;
- низкая удельная себестоимость перевозок;
- высокая пропускная способность;
- большие объёмы перевозок;
- экологичность.

Морской транспорт широко использовался на протяжении всей истории человечества. Как следствие, вопросам развития кораблестроительной науки во все времена уделялось большое внимание, что привело к появлению и развитию комплекса научных дисциплин, изучающих процесс проектирования и постройки судов и кораблей различных типов и назначения: теория корабля и проектирование судов, строительная механика и прочность, технология судостроения и конструкция корпуса и др. Развитие кораблестроения неотъемлемо связано с использованием различных разделов математики для решения практических задач.

Расчеты плавучести и остойчивости требуют знаний в области интегрального исчисления, необходимого вычисления площадей и объемов, положения центра тяжести тел и пр.

Расчеты непотопляемости требуют навыков расчета инерционных характеристик плоских фигур.

Расчеты качки судов на волнении требуют знаний в области гидродинамики, интегрального и дифференциального исчисления, математической статистики и теории вероятностей.

Расчеты ходкости требуют знаний в области гидродинамики, теории подобия и математической статистики.

Для решения задач оптимизации проектных характеристик судов необходимо знать интегральное и дифференциальное исчисления, методы оптимизации и теории принятия решений.

Для решения задач оптимизации состава и пополнения флота необходимо знать методы линейного программирования, имитационного моделирования, интерполяционного анализа и др.

Линейное программирование занимает особое место в профессиональной деятельности инженера-кораблестроителя, так как позволяет решать задачи, относящиеся к различным системным уровням проектирования от задач управления флотом до технологических проблем, возникающих при раскрое материалов.

Верхний уровень – объединяет класс задач, связанных с определением типа, количества судов и их проектных характеристик, обеспечивающих перевозки заданного объема грузов с минимальными затратами на пополнение флота, а также установление общих требований, предъявляемых к вновь создаваемым судам.

Нижний уровень – объединяет класс задач, связанных с определением элементов (главных размерений и коэффициентов полнот) проектируемых судов, обоснованием требований и характеристик отдельных подсистем с учетом общей эффективности создаваемого судна.

В кораблестроении линейное программирование используется для решения следующих видов задач:

- раскрой материалов;
- расстановка оборудования;
- оптимизация схем движения судов;
- пополнение флота новыми судами;
- комплектование судов грузами;
- расстановка судов по линиям и направлениям;
- оптимизация проектных характеристик судов;
- закрепление судов за причалами при обработке грузов.

Область применения методов линейного программирования не ограничивается только задачами в области судостроения. На практике большинство производственных, организационных и управленческих задач оптимизации относится к задачам линейного программирования:

- задачи о диете;
- транспортные задачи;
- задачи о назначениях;
- задачи распределения ресурсов;
- задачи об оптимальном раскрое;
- задачи планирования производства;
- задачи выбора портфеля ценных бумаг;
- задачи о рюкзаке (оптимальной загрузке);
- задачи многостороннего коммерческого арбитража;
- задачи формирования кольцевых маршрутов (задачи коммивояжёра).

Линейное программирование – математическая дисциплина, посвященная теории и методам решения задач об экстремумах линейных функций на множествах, задаваемых системами линейных неравенств и равенств. Основная цель задачи линейного программирования – поиск области допустимых решений и оптимального решения, соответствующего наибольшему или наименьшему значению целевой функции.

Термин «линейное программирование» был введен в 1949 г. американским математиком Джорджем Бернардом Данцигом для задач условной линейной оптимизации. Другими словами, линейное программирование рассматривается как метод оптимизации, позволяющий максимизировать или минимизировать целевую функцию заданной математической модели с учетом набора некоторых требований, которые представлены в виде линейных зависимостей.

В инженерной и управленческой деятельности математическое моделирование выступает в качестве средства изучения реального объекта, процесса или системы путем их замены математической моделью, более удобной для экспериментального исследования с помощью ЭВМ. Достижения в области информационных технологий существенно расширили возможности использования математических моделей. Математическая модель позволяет получить представление о том, как реальная система или объект ведет себя в различных условиях. Исходя из этого определяются наилучший вариант системы, объекта и необходимые для этого действия.

Использование математических моделей дешевле, быстрее и безопаснее, чем создание реальных прототипов систем и работа с ними. Любая математическая модель применительно к задачам линейного программирования включает:

- 1) целевую функцию;
- 2) ограничения;
- 3) требования к переменным.

Целевая функция – это математическое выражение, связывающее значения оптимизируемых (неизвестных) переменных с численным значением показателя эффективности (критерием), принятым для оценки решения. В качестве критериев могут выступать такие показатели, как прибыль, затраты, срок окупаемости, производительность труда, время доставки грузов и др.

Целевая функция также определяет направление оптимизации – максимизация или минимизация. Оптимальным называется наилучшее с точки зрения принятого критерия решение.

Ограничения представляют собой набор функциональных равенств или неравенств, которые отражают реальные физические, экономические, технологические, юридические, этические или другие ограничения на определенные процессы, свойства, качества или ресурсы, характеризующие рассматриваемый объект, процесс или систему. Например, ограничения могут гарантировать, что определенный ресурс не будет использоваться больше, чем есть в наличии.

Требования к переменным (оптимизируемым переменным) определяют диапазоны их изменения и дополнительные требования, касающиеся их типа (булевы, непрерывные или целочисленные). Переменные – это физические величины, значения которых определяют в процессе решения оптимизационной задачи. В моделях оптимизации мы находим значения переменных, которые максимизируют или минимизируют целевую функцию и удовлетворяют всем ограничениям.

В заключении необходимо отметить следующее. Когда для решения конкретной проблемы используют математическое моделирование, всегда делают ряд допущений, ибо математика вместе с инженерными дисциплинами оперирует с идеализированными (упрощенными) объектами, лишь отчасти близкими к реальным, к которым впоследствии инженер и будет применять полученные в результате математического моделирования выводы.

Пособие предназначено для студентов кораблестроительных специальностей, обучающихся по направлениям подготовки бакалавров и магистров 26.03.02, 26.04.02 «Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры». Может быть полезным для слушателей подготовительных курсов и инженерно-технических работников судостроительной промышленности.

Большой вклад в развитие линейного программирования внесли советские ученые Л.В. Канторович, Д.Б. Юдин и Е.Г. Гольштейн.



Леонид Витальевич Канторович (1912–1986) – представитель петербургской математической школы П.Л. Чебышёва, ученик Г.М. Фихтенгольца и В.И. Смирнова. Академик АН СССР (1964); в 1975г. – лауреат Нобелевской премии по экономике. Леонид Витальевич Канторович – вундеркинд, окончивший университет в 18 лет и ставший профессором в 22, доктором физико-математических наук – в 23 года.

В 1939 г. Леонид Витальевич Канторович опубликовал работу «Математические методы организации и планирования производства», в которой сформулировал новый класс экстремальных задач с ограничениями и разработал эффективный метод их решения, заложив тем самым основы линейного программирования. Изучение подобных задач привело к созданию новой научной дисциплины – линейного программирования – и открыло новый этап в развитии экономико-математических методов.

В США линейное программирование возникло в 1947 г. И впервые было упомянуто в работах Джорджа Данцига, который всегда отмечал приоритет Канторовича. Сам термин «линейное программирование» был предложен в 1951 г. американским экономистом Тьяллингом Купмансом. В 1975 г. Канторович и Купманс получили Нобелевскую премию по экономическим наукам с формулировкой «за вклад в теорию оптимального распределения ресурсов».



Давид Беркович Юдин (1919–2006) – доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, участник Великой Отечественной войны. В течение ряда лет консультировал Госплан СССР. Более 35 лет являлся профессором экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова; с 1994 г. профессор Высшей школы экономики. Награжден двумя орденами и 16 медалями. В 1982 г. Международным обществом по математическому программированию и Американским математическим обществом Д.Б. Юдину присвоена премия им. Фалкersona по дискретной математике. В 1994 г. избран действительным членом Нью-Йоркской академии наук. Автор 18 монографий по различным разделам математического программирования, по теории и методам принятия решений, а также более 200 научных работ в различных периодических изданиях.



Евгений Григорьевич Гольштейн (1931–2018) – доктор физико-математических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ. Заведующий лабораторией Центрального экономико-математического института РАН, профессор экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Сфера научных интересов – теория и вычислительные методы задач оптимизации и равновесия; развитие математического аппарата, используемого в экономико-математическом моделировании. Е.Г. Гольштейн – автор около 200 научных работ, в том числе 12 книг, большинство из которых переведено на английский, немецкий, французский, испанский, японский и другие языки.

Математическое программирование – наука, которая изучает задачи на экстремум и разрабатывает методы их решения.

Постановка задач на экстремум состоит в определении наибольшего или наименьшего значения целевой функции $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ при условиях $g_i(x_1, x_2, \dots, x_n) \leq b_i$, $i = 1 \div m$, f, g_i – заданные функции, а b_i – действительные числа. Если f, g_i – линейные функции, то соответствующая задача является задачей линейного программирования. Если хотя бы одна из этих функций нелинейная, то соответствующая задача является задачей нелинейного программирования.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕОРИИ ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ (ЛП)

§ 1. Примеры составления математических моделей задач линейного программирования

Задача 1 (*Задача оптимизации состава и пополнения флота грузоперевозчиков*).

Составить математическую модель задачи оптимизации состава и пополнения флота грузоперевозчиков для двух типов транспортных судов. Если известно, что стоимость постройки судна первого типа составляет 5 (млн долл.), второго типа – 4 (млн долл.). Провозоспособность судов первого типа равна 1 (млн т/год), второго типа – 2 (млн т/год), при этом вновь вводимые в эксплуатацию суда должны обеспечить объем перевозок не менее 20 (млн т/год).

При этом известно, что предельно допустимое количество судов первого и второго типов, которые могут быть построены на отечественных предприятиях, равно 8 (шт.) и 8 (шт.) соответственно. Определить количество судов первого и второго типов, обеспечивающих минимальные затраты на пополнение флота и удовлетворяющих указанным ограничениям.

Решение. Составим математическую модель задачи. Пусть x_1 – количество судов I типа, x_2 – количество судов II типа, запланированных к постройке. Запишем ограничения на неизвестные, исходя из потребностей объема перевозок и возможностей отечественных предприятий.

$$\begin{cases} x_1 \cdot 1 + x_2 \cdot 2 \geq 20, \\ x_1 \leq 8, \\ x_2 \leq 8, \\ x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0. \end{cases}$$

Стоимость постройки судна первого типа составляет 5 (млн долл.), второго типа – 4 (млн долл.). Тогда суммарные расходы на постройку судов составят $u(x_1, x_2) = 5x_1 + 4x_2$. Экономико-математическая модель задачи: найти такой план постройки судов (x_1, x_2) , удовлетворяющий указанной системе ограничений, при котором функция $u(x_1, x_2)$ принимает минимальное значение, т. е. $u(x_1, x_2) = 5x_1 + 4x_2 \rightarrow \min$

Задача 2 (*Задача о назначениях*). Судоремонтное предприятие получило заказ на изготовление пяти видов типовых корпусных конструкций. Для выполнения заказа решено привлечь пятерых сварщиков. Каждый из них должен сварить одну конструкцию. В таблицах приведены оценки времени (в днях), необходимого сварщикам для выполнения работ.

Распределите работы между сварщиками так, чтобы общее количество человеко-дней, затраченное предприятием на выполнение заказа, было минимальным.

Конструкция/ Сварщик	Конструкция 1	Конструкция 2	Конструкция 3	Конструкция 4	Конструкция 5
Сварщик 1	46	59	24	62	67
Сварщик 2	47	56	32	55	70
Сварщик 3	44	52	19	61	60
Сварщик 4	47	59	17	64	73
Сварщик 5	43	65	20	60	75

Решение

Составим математическую модель задачи. Матрица эффективности имеет вид:

$$C = \begin{pmatrix} 46 & 59 & 24 & 62 & 67 \\ 47 & 56 & 32 & 55 & 70 \\ 44 & 52 & 19 & 61 & 60 \\ 47 & 59 & 17 & 64 & 73 \\ 43 & 65 & 20 & 60 & 75 \end{pmatrix}.$$

Введем 25 неотрицательных переменных x_{ik} , равных 1, если i – й сварщик выполняет k – ю корпусную конструкцию, равно 0, если он k – ю корпусную конструкцию не выполняет. Решение задачи сводится к определению 25 элементов квадратной матрицы

$$X = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & x_{13} & x_{14} & x_{15} \\ x_{21} & x_{22} & x_{23} & x_{24} & x_{25} \\ x_{31} & x_{32} & x_{33} & x_{34} & x_{35} \\ x_{41} & x_{42} & x_{43} & x_{44} & x_{45} \\ x_{51} & x_{52} & x_{53} & x_{54} & x_{55} \end{pmatrix}.$$

Математическая модель задачи примет вид:

$$f = \sum_{k=1}^5 \sum_{i=1}^5 c_{ik} x_{ik} \rightarrow \min, +$$

при условиях:

$$\sum_{i=1}^5 x_{ik} = 1, \quad k = 1 \div 5;$$

$$\sum_{k=1}^5 x_{ik} = 1, \quad i = 1 \div 5;$$

$$x_{ik} \geq 0.$$

В развернутом виде закрепление за каждым сварщиком только одной корпусной конструкции выражается равенствами:

$$\begin{cases} x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{14} + x_{15} = 1, \\ x_{21} + x_{22} + x_{23} + x_{24} + x_{25} = 1, \\ x_{31} + x_{32} + x_{33} + x_{34} + x_{35} = 1, \\ x_{41} + x_{42} + x_{43} + x_{44} + x_{45} = 1, \\ x_{51} + x_{52} + x_{53} + x_{54} + x_{55} = 1. \end{cases}$$

Закрепление каждой корпусной конструкции только за одним сварщиком определяется равенствами:

$$\begin{cases} x_{11} + x_{21} + x_{31} + x_{41} + x_{51} = 1, \\ x_{12} + x_{22} + x_{32} + x_{42} + x_{52} = 1, \\ x_{13} + x_{23} + x_{33} + x_{43} + x_{53} = 1, \\ x_{14} + x_{24} + x_{34} + x_{44} + x_{54} = 1, \\ x_{15} + x_{25} + x_{35} + x_{45} + x_{55} = 1. \end{cases}$$

Требуется найти такие значения неизвестных x_{ij} , ($i = 1 \div 5$, $j = 1 \div 5$), удовлетворяющие указанным выше системам линейных уравнений и равные 0 или 1, при которых функция

$$\begin{aligned} f = & 46x_{11} + 59x_{12} + 24x_{13} + 62x_{14} + 67x_{15} + \\ & + 47x_{21} + 56x_{22} + 32x_{23} + 55x_{24} + 70x_{25} + \\ & + 44x_{31} + 52x_{32} + 19x_{33} + 61x_{34} + 60x_{35} + \\ & + 47x_{41} + 59x_{42} + 17x_{43} + 64x_{44} + 73x_{45} + \\ & + 43x_{51} + 65x_{52} + 20x_{53} + 60x_{54} + 75x_{55}, \end{aligned}$$

принимает минимальное значение.

Задача 3 (Транспортные задачи линейного программирования). В судостроительный концерн входят четыре завода A1, A2, A3 и A4 по производству комплектующих, материалов и оснастки, и четыре сборочных цеха B1, B2, B3 и B4, использующих комплектующие для постройки судов. Заводы производят определенное количество единиц комплектующих в неделю. Сборочным цехам также требуется определенное количество комплектующих, материалов и оснастки еженедельно. Стоимость перевозки единицы продукции с завода в сборочный цех приведена в таблице.

Необходимо составить математическую модель и найти оптимальный план перевозок с целью минимизации суммарных транспортных расходов концерна.

Пункты производства		Пункты потребления			
		B ₁	B ₂	B ₃	B ₄
		50	40	90	70
A ₁	30	3	4	5	2
A ₂	40	5	1	2	7
A ₃	70	4	7	3	3
A ₄	110	2	5	6	5

Решение. Обозначим x_{ij} – количество единиц комплектующих, перевозимых в неделю с i – го завода в j – й сборочный цех. Тогда условия доставки и вывоза необходимых и имеющихся комплектующих обеспечиваются за счет выполнения равенств:

$$\left\{ \begin{array}{l} x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{14} = 30, \\ x_{21} + x_{22} + x_{23} + x_{24} = 40, \\ x_{31} + x_{32} + x_{33} + x_{34} = 70, \\ x_{41} + x_{42} + x_{43} + x_{44} = 110, \\ x_{11} + x_{21} + x_{31} + x_{41} = 50, \\ x_{12} + x_{22} + x_{32} + x_{42} = 40, \\ x_{13} + x_{23} + x_{33} + x_{43} = 90, \\ x_{14} + x_{24} + x_{34} + x_{44} = 70. \end{array} \right.$$

При данном плане $X = (x_{ij})$, ($i = 1 \div 4$, $j = 1 \div 4$) перевозок общая стоимость перевозок составит:

$$\begin{aligned} f = & 3x_{11} + 4x_{12} + 5x_{13} + 2x_{14} + 5x_{21} + 1x_{22} + 2x_{23} + 7x_{24} + 4x_{31} + 7x_{32} + 3x_{33} + 3x_{34} + 2x_{41} + 5x_{42} + \\ & + 6x_{43} + 5x_{44}. \end{aligned}$$

Таким образом, математическая постановка данной транспортной задачи состоит в нахождении такого неотрицательного решения системы линейных уравнений, при которых целевая функция принимает минимальное значение.

Задача 4 (Задача о смесях). Имеется два продукта Р и Q. Дневное питание этими продуктами должно давать не более 14 единиц жира (чтобы похудеть), но не менее 300 калорий (чтобы не сойти с дистанции раньше). На банке с продуктом Р написано, что в одном килограмме этого продукта содержится 15 единиц жира и 50 калорий, а на банке с продуктом Q – 4 единицы жира и 200 калорий соответственно. При этом цена 1 кг продукта Р равна 15 руб., а 1 кг продукта Q – 25 руб.

В какой пропорции необходимо взять продукты Р и Q для того, чтобы выдержать условия диеты и истратить как можно меньше денег?

Вариант	Р		Q		Норма		Цена, руб.	
	Жир, ед.	Калории	Жир, ед.	Калории	Жир, ед.	Калории	Р	Q
	a_1	b_1	a_2	b_2	A_s	B_s	C_1	C_2
1	15	150	4	200	14	300	15	25

Решение. Обозначим x_1 – количество кг продукта Р, x_2 – продукта Q. Введем целевую функцию $u(x_1, x_2) = 15x_1 + 25x_2 \rightarrow \min$. Запишем ограничения на количества единиц жира и калорий в продуктах Р и Q:

$$\begin{cases} 15x_1 + 4x_2 \leq 14, \\ 150x_1 + 200x_2 \geq 300. \end{cases}$$

Таким образом, математическая модель задачи примет вид:

$$u(x_1, x_2) = 15x_1 + 25x_2 \rightarrow \min,$$

$$\begin{cases} 15x_1 + 4x_2 \leq 14, \\ 150x_1 + 200x_2 \geq 300, \\ x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0. \end{cases}$$

Задача 5. При изготовлении двух видов карамели «Барбарис» и «Полет» используют патоку, сахар, пищевые кислоты. Запасы сырья, количество единиц сырья, затрачиваемых на изготовление единицы продукции, а также величина прибыли, получаемая от реализации единицы продукции, приведены в таблице.

Виды сырья	Запасы сырья, кг	Количество единиц сырья, затрачиваемых на изготовление единицы продукции	
		Барбарис	Полет
Патока	100	0,4	0,3
Сахар	200	0,5	0,6
Пищевые кислоты	30	0,1	0,1
Прибыль от единицы продукции (в руб.)		50	40

Составить план производства карамели, максимизирующий прибыль при ее реализации.

Решение. Составим математическую модель задачи. Пусть x_1 – количество кг карамели «Барбарис», x_2 – количество кг карамели «Полет», запланированных к производству. Запишем ограничения на неизвестные, исходя из запасов сырья и количества единиц сырья,

затрачиваемых на изготовление единицы продукции.

$$\begin{cases} 0,4x_1 + 0,3x_2 \leq 100, \\ 0,5x_1 + 0,6x_2 \leq 200, \\ 0,1x_1 + 0,1x_2 \leq 30, \\ x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0. \end{cases}$$

Прибыль от реализации x_1 кг карамели «Барбарис» составит $50x_1$ руб., а от реализации x_2 кг карамели «Полет» – $40x_2$ руб. Тогда суммарная прибыль от реализации всей продукции будет равна: $u(x_1, x_2) = 50x_1 + 40x_2$.

Экономико-математическая модель задачи: найти такой план выпуска продукции (x_1, x_2) , удовлетворяющий указанной системе ограничений, при котором функция $u(x_1, x_2)$ принимает максимальное значение, т. е. $u(x_1, x_2) = 50x_1 + 40x_2 \rightarrow \max$.

Задача 6. Цех шлифовки выпускает за сутки 70 колец для роликовых подшипников и 50 колец для шариковых подшипников. Все кольца шлифуются на двух взаимозаменяемых станках разной производительности. Машинное время каждого станка составляет 360 мин. Трудоемкость операций (в минутах на одно кольцо) при изготовлении колец дана в таблице.

Номер станка	Затраты времени на одно кольцо для подшипников	
	роликовых	шариковых
I	3	9
II	5	7

Составить план распределения операций между станками так, чтобы суммарные затраты машинного времени были минимальными.

Решение. Пусть x_1 – количество колец, изготавливаемых на I станке для роликовых подшипников, x_2 – количество колец, изготавливаемых на I станке для шариковых подшипников, x_3 – количество колец, изготавливаемых на II станке для роликовых подшипников, x_4 – количество колец, изготавливаемых на II станке для шариковых подшипников.

Для получения ограничений на неизвестные учтем нормы времени на изготовление одного кольца, запасы машинного времени каждого станка и количество выпускаемых за сутки колец:

$$\begin{cases} 3x_1 + 9x_2 \leq 360, \\ 5x_1 + 7x_2 \leq 360, \\ x_1 + x_3 = 70, \\ x_2 + x_4 = 50, \\ x_i \geq 0, \quad i = 1 \div 4. \end{cases}$$

Величина всего затраченного машинного времени должна быть минимальной, т.е. $u(x_1, x_2, x_3, x_4) = 3x_1 + 9x_2 + 5x_3 + 7x_4 \rightarrow \min$.

Таким образом, экономико-математическая модель задачи: найти такой план выпуска колец (x_1, x_2, x_3, x_4) , удовлетворяющий указанной системе ограничений, при котором функция $u(x_1, x_2, x_3, x_4)$ принимает минимальное значение.

Задача 7. На приобретение оборудования для нового производственного участка выделено 300 тыс. руб. Оборудование должно быть размещено на площади, не превышающей 100 кв. м. Фирма может заказать оборудование двух видов: машины типа А стоимостью 10 тыс. руб., требующие производственную площадь 12 кв. м., и дающие 9 тыс. единиц продукции за смену, и машины типа В стоимостью 6 тыс. руб., требующие производственную площадь 18 кв. м, и дающие 3 тыс. единиц продукции за смену.

Составить оптимальный план приобретения оборудования, обеспечивающий максимум общей производительности нового участка.

Решение. Обозначим x_1 – число единиц оборудования типа А, x_2 – число единиц оборудования типа В, которые необходимо приобрести. Тогда $u(x_1, x_2) = 9x_1 + 3x_2$ – производительность нового участка за смену. Приведем ограничения на неизвестные по цене оборудования и по площади, занимаемой одной единицей оборудования: $10x_1 + 6x_2 \leq 300$, $12x_1 + 18x_2 \leq 100$. Математическая модель задачи примет вид:

$$u(x_1, x_2) = 9x_1 + 3x_2 \rightarrow \max, \begin{cases} 10x_1 + 6x_2 \leq 300, \\ 12x_1 + 18x_2 \leq 100, \\ x_i \geq 0, i = 1, 2. \end{cases}$$

§ 2. Индивидуальное домашнее задание № 1

Составить математические модели следующих задач.

Задача 1 (Оптимизация состава и пополнения флота грузоперевозчиков). Составить математическую модель задачи оптимизации состава и пополнения флота грузоперевозчиков для двух типов транспортных судов. Если известно, что стоимость постройки судна первого типа составляет 10 (млн долл.), второго типа – 15 (млн долл.). Провозоспособность судов первого типа равна 1 (млн т/год), второго типа – 2 (млн т/год), при этом вновь вводимые в эксплуатацию суда должны обеспечить объем перевозок не менее 15 (млн т/год).

При этом известно, что предельно допустимое количество судов первого и второго типов, которые могут быть построены на отечественных предприятиях, равно 8 (шт.) и 6 (шт.) соответственно. Определить количество судов первого и второго типов, обеспечивающих минимальные затраты на пополнение флота и удовлетворяющих указанным ограничениям.

Задача 2 (Задача о назначениях). Судоремонтное предприятие получило заказ на изготовление пяти видов типовых корпусных конструкций. Для выполнения заказа решено привлечь пятерых сварщиков. Каждый из них должен сварить одну конструкцию. В таблицах приведены оценки времени (в днях), необходимого сварщикам для выполнения работ. Распределите работы между сварщиками так, чтобы общее количество человеко-дней, затраченное предприятием на выполнение заказа, было минимальным.

Конструкция/ Сварщик	Конструкция 1	Конструкция 2	Конструкция 3	Конструкция 4	Конструкция 5
Сварщик 1	50	57	47	62	49
Сварщик 2	48	55	30	55	67
Сварщик 3	45	51	45	60	47
Сварщик 4	44	54	54	64	70
Сварщик 5	42	60	26	53	72

Вопросы

1. Какое минимальное количество человеко-дней необходимо предприятию для выполнения заказа?
2. Какую программу следует поручить 1, 2, 3, 4, 5 сварщикам?
3. Определите количество человеко-дней, необходимых для изготовления конструкции 1, 2, 3, 4, 5 типа?

Задача 3 (Транспортные задачи линейного программирования). В судостроительный концерн входят четыре завода A_1, A_2, A_3 и A_4 по производству комплектующих, материалов и оснастки и четыре сборочных цеха B_1, B_2, B_3 и B_4 , использующих комплектующие для постройки судов. Заводы производят определенное количество единиц комплектующих в неделю. Сборочным цехам также требуется определенное количество комплектующих, материалов и оснастки еженедельно. Стоимость перевозки единицы продукции с завода в сборочный цех приведена в таблице.

Необходимо составить математическую модель и найти оптимальный план перевозок с целью минимизации суммарных транспортных расходов концерна.

Пункты производства		Пункты потребления			
		B_1	B_2	B_3	B_4
		90	50	70	100
A_1	40	2	5	4	3
A_2	70	2	4	1	6
A_3	90	7	3	5	2
A_4	110	6	4	3	2

Задача 4 (Выбор оптимального рациона питания). Детская молочная кухня в суточный рацион питания для одного трехмесячного ребенка включает два продукта питания: смесь № 5 и В-рис. Причем смеси № 5 должно войти в дневной рацион не более 400 г. Стоимость 100 г смеси № 5 составляет 7 руб., В-риса – 9 руб. Содержание питательных веществ в 100 г продукта, минимальные нормы потребления указаны в табл. 3. Определить оптимальный рацион питания, стоимость которого будет наименьшей.

Питательные вещества	Минимальная норма потребления, г	Содержание питательных веществ в 100 г продукта	
		смеси № 5	В-риса
Белки	14,0	2,8	3,2
Углеводы	32,9	4,7	8,3

Задача 5. Фирма, занимающаяся грузовыми перевозками, получила следующий заказ. На двух товарных складах находится сахар в количестве 110 и 100 т, который должен быть доставлен трем оптовым покупателям в количестве 60, 80 и 70 т соответственно. Как следует организовать доставку сахара оптовым покупателям, чтобы суммарный доход от перевозок был максимальным, если доход в условных денежных единицах от каждой перевозки 1 т сахара задан матрицей $\begin{pmatrix} 15 & 11 & 8 \\ 6 & 2 & 4 \end{pmatrix}$.

Задача 6. Кондитерский цех выпускает печенье «Овсяное», «Топленое молоко» и «Шоколадное». При этом для изготовления 1 кг печенья используется сахар в количестве 0,1,

0,1 и 0,2 кг соответственно. Запасы сахара на складе составляют 0,5 т на месяц. Анализ рынка сбыта показал, что за год цех реализует не более 2 т печенья «Овсяное», 1,5 т «Топленое молоко» и 1 т «Шоколадное», причем выпуск 1 кг печенья приносит доход 56, 74 и 80 руб. соответственно. Требуется составить план производства, обеспечивающий ОАО «Лакомка» наибольший доход.

Задача 7. Цех выпускает изделия двух типов: задвижки и тиски слесарные. При этом используется сырье четырех видов. Расход сырья задан в таблице. Суточные запасы стали – 45 составляют 322 кг, чугуна – 70 кг, бронзы – 180 кг, стали-3 – 100 кг.

Изделия	Сырье, кг			
	Сталь-45	Чугун	Бронза	Сталь-3
Задвижки	3	0	2	0,5
Тиски слесарные	4	1	0	2

Розничная цена одной задвижки равна 60 руб., тисков – 100 руб. Составить план производства, обеспечивающий АОТ «Прицеп» наибольшую выручку.

Задача 8. Ремонтный завод производит насосы двух типов: топливные и водяные. В комплектацию этих изделий входят четыре основных вида деталей: корпус, пластик (пластик – это бронзовые сегменты, которые являются опорой на валы шестерней), манжета, шестерня. Для изготовления топливного насоса требуется один корпус, четыре пластика, четыре манжеты и одна шестерня, для изготовления водяного насоса – 1, 2, 4 и 3 комплектующих деталей соответственно. От реализации одного топливного насоса завод имеет прибыль 700 руб., а от одного водяного – 1200 руб. На складе завода имеется запас комплектующих: корпусов – 6 шт., пластиков – 8 шт., манжет – 12 шт., шестерней – 9 шт. Составить план производства, обеспечивающий заводу наибольший доход.

Задача 9. Фирма производит два продукта А и В, рынок сбыта которых неограничен. Каждый продукт должен быть обработан каждой из машин I, II, III. Время обработки в часах для каждого из изделий А и В приведено в таблице. Время работы машин I, II, III типов, соответственно, 40, 36 и 36 ч в неделю. Прибыль от одного изделия вида А и В составляет, соответственно, 5 и 3\$.

Вид продукта	Тип машины		
	I	II	III
А	0,5	0,4	0,2
В	0,25	0,3	0,4

Определить недельные нормы выпуска изделий.

Задача 10. Для производства шкафов I и II типов требуется три вида ресурсов: дерево, пластик, трудозатраты. Потребности в ресурсах для изготовления одного шкафа каждого типа, запасы ресурсов и прибыль от реализации одного шкафа каждого типа даны в следующей таблице.

Тип ресурса	Единица продукции типа I	Единица продукции типа II	Запас ресурса
Дерево (м ²)	3	5	30

Пластик (м ²)	4	2	25
Трудозатраты (чел./ч)	4	1	23
Прибыль (руб.)	1300	1400	

Составить математическую модель задачи.

Задача 11. Цех выпускает два вида продукции, используя два вида полуфабрикатов. Продукция используется при комплектовании изделий, при этом на каждую единицу продукции первого вида требуется не более двух единиц продукции второго вида. Нормы расхода a_{ij} полуфабрикатов каждого вида на единицу выпускаемой продукции, общие объемы полуфабрикатов b_i и прибыль c_j от реализации единицы каждой продукции представлены в таблице.

Полуфабрикаты	Расход полуфабрикатов на единицу продукции		Объемы полуфабрикатов
	Π_1	Π_2	
I	1	2	800
II	6	2	2400
Прибыль, руб./ед. прод.	30	75	

Определить план производства, доставляющий максимум прибыли. Составить математическую модель задачи.

Задача 12. Фирма, выпускающая трикотажные изделия, использует для производства продукции два вида сырья. Все необходимые данные приведены в таблице.

Сырье	Запас сырья, кг	Затраты на единицу продукции, кг		
		свитер	пуловер	костюм
Чистая шерсть	200	0,5	0,3	0,9
Силон	140	0,3	0,2	0,3
Прибыль за изделие, ден. ед.		20	20	30

Записать в математической форме условия выпуска готовой продукции, если сырье расходуется полностью, а прибыль должна быть максимальной.

Задача 13. Фабрика производит два основных типа товара. Изделию типа I требуется 3 единицы сырья А и единица сырья В. Оно приносит прибыль 3 единицы. Изделию типа II требуется 4 единицы сырья А и 3 единицы сырья В. Оно приносит прибыль 2 единицы. Найдите оптимальный план производства, если доступны всего 20 единиц сырья А и 10 единиц сырья В (используйте графический метод).

Задача 14. Рацион кормления коров на молочной ферме может состоять из трех продуктов – сена, силоса и концентратов. Эти продукты содержат питательные вещества – белок, кальций и витамины. Численные данные представлены в таблице. В расчете на одну корову суточные нормы потребления белка и кальция составляют не менее 200 и 210 г, соответственно. Потребление витаминов строго дозировано и должно быть равно 87 мг в сутки.

Продукты	Питательные вещества		
	Белок (г/кг)	Кальций (г/кг)	Витамины (мг/кг)
Сено	50	10	2
Силос	70	6	3
Концентраты	180	3	1

Составить самый дешевый рацион, если стоимость 1 кг сена, силоса и концентрата равна, соответственно, 10, 15 и 16 руб.

Задача 15. Средства очистки пола оценивают по трем показателям:

- а) очищающие свойства;
- б) дезинфицирующие свойства;
- в) раздражающее воздействие на кожу.

Каждый из этих показателей измеряется по линейной шкале от 0 до 100.

Продукт на рынке должен иметь по крайней мере 60 единиц очищающих свойств и 60 единиц дезинфицирующих свойств по соответствующей шкале. При этом раздражающее воздействие на кожу должно быть минимальным. Конечный продукт должен быть смесью трех основных очистителей, характеристики которых приводятся ниже.

Очиститель	Свойства продукта		
	Очищающие	Дезинфицирующие	Раздражающие
А	90	30	70
В	65	85	50
С	45	70	10

Сформулируйте задачу нахождения оптимальной смеси как задачу линейного программирования и решите ее.

Задача 16. При продаже двух видов товара используется 4 типа ресурсов. Норма затрат ресурсов на реализацию единицы товара, общий объем каждого ресурса заданы в таблице.

Ресурсы	Норма затрат ресурсов на товары		Общее количество ресурсов
	1-го вида	2-го вида	
1	3	2	12
2	1	1	8
3	4	1	16
4	0	4	12

Прибыль от реализации одной единицы товара первого вида составляет 2 усл. ед., второго вида – 3 усл. ед.

Требуется найти оптимальный план реализации товаров, обеспечивающий торговому предприятию максимальную прибыль.

Задача 17. При составлении суточного рациона кормления скота можно использовать свежее сено не более 50 кг и силос не более 85 кг. Рацион должен содержать не менее 30 кормовых единиц, 1000 г белка, 100 г кальция и 80 г фосфора. Определить оптимальный рацион, исходя из условия минимума себестоимости.

В таблице приведены данные о содержании указанных компонентов в 1 кг каждого корма и себестоимость этих кормов.

Исходные данные задачи о рационе

Корм	Компоненты				Себестоимость, ден. ед.
	кормовые единицы	белок, г/кг	кальций, г/кг	фосфор, г/кг	

Сено свежее, кг	0,5	40	1,25	2	1,2
Силос, кг	0,5	10	2,5	1	0,8

Задача 18. Для выпуска трех видов изделий используется три вида сырья. Общее количество сырья, расход сырья каждого вида на изготовление одного изделия и прибыль от реализации одного изделия каждого вида приведены в таблице. Сколько изделий каждого вида следует изготовить предприятию, чтобы прибыль от их реализации была максимальной?

Виды сырья	Расход сырья на одно изделие			Запасы сырья в кг
	изделие I	изделие II	изделие III	
A	18	15	12	3600
B	6	4	N	2000
C	M	3	3	1600
Прибыль в руб.	20	10	16	

Задача 19. Хлебозавод может выпекать хлеб в любой из трех видов печей П₁, П₂, П₃. Трудоемкость и себестоимость выпечки 1 ц хлеба на каждом виде печи представлены в таблице. Сколько хлеба необходимо выпечь в каждой печи, чтобы его суммарная себестоимость была минимальной при условии, что трудовые ресурсы ограничены 56 н/ч, а общее количество горячего хлеба должно быть не менее 60 ц?

Вид печи	П ₁	П ₂	П ₃
Трудоемкость, н/ч	1	0,9	1,2
Себестоимость, ден. ед.	21	19	22

Задача 20. В цехе три токарных станка и один автомат. Необходимо организовать производство двух деталей в комплекте: на каждую деталь № 1 три детали № 2 и две № 3. Составить программу работы станков, при которой будет произведено максимальное число комплектов, если дневная производительность каждого станка по каждой из деталей дана в таблице.

Детали	№1	№2	№3
Станки			
Токарный	50	40	80
Автомат	120	90	60

Задача 21. Для изготовления двух видов изделий А и В фабрика расходует в качестве сырья сталь и цветные металлы, имеющиеся в ограниченном количестве. Изделия производят на токарных и фрезерных станках. Нормы расхода сырья на одно изделие, объем ресурсов и прибыль предприятия от продажи единицы каждого изделия даны в таблице:

Виды ресурсов	Объем ресурсов	Нормы расхода на I изделие	
		A	B
Сталь (кг)	570	10	70
Цветные металлы (кг)	490	20	50
Токарные станки (станко-ч)	5600	300	400
Фрезерные станки (станко-ч)	3400	200	100
Прибыль (тыс. руб.)		3	8

Определить план выпуска продукции, обеспечивающий максимальную прибыль.

Задача 22. Цех может выпускать компоты в трех видах тары: стеклянной в количестве 10 ц, или жестяной в количестве 8 ц, или полиэтиленовой в количестве 5 ц. Найти производственную программу предприятия, максимизирующую прибыль, если себестоимость 1 ц компота составляет: в стеклянной таре – 8000 руб., в жестяной – 6000 руб. и в полиэтиленовой – 8000 руб. Отпускная цена независимо от тары составляет 18000 руб. за 1 ц.

Задача 23. На шахтах Приморского края в городах Партизанск, Артем и Шкотово добывается соответственно 60, 35 и 40 т угля в день. Уголь распределяют между пятью потребителями в количествах: 22, 45, 20, 18 и 30 т угля в день. Транспортные издержки этих шахт на перевозку потребителям 1 т угля в долларах даны в таблице.

Населенный пункт	I	II	III	IV	V
Партизанск	4	1	3	4	4
Артем	2	3	2	2	3
Шкотово	3	5	2	4	4

Составить такой план перевозок, который при условии обеспечения всех потребителей приводил бы к минимальным транспортным расходам.

§ 3. Основные понятия линейного программирования

Все рассмотренные выше задачи – это задачи линейного программирования. В задачах линейного программирования требуется найти максимум или минимум линейной функции, при условии, что ее переменные принимают неотрицательные значения и удовлетворяют некоторой системе линейных уравнений или линейных неравенств либо системе, содержащей как линейные неравенства, так и линейные уравнения. Общую задачу линейного программирования можно записать в виде:

$$u = \sum_{j=1}^n c_j x_j = c_1 x_1 + c_2 x_2 + \dots + c_n x_n \rightarrow \max(\min), \quad (1)$$

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i, \quad (i \in I_1), \quad b_i \geq 0, \quad (2)$$

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \geq b_i, \quad (i \in I_2), \quad b_i \geq 0, \quad (3)$$

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i, \quad (i \in I_3), \quad b_i \geq 0, \quad (4)$$

$$x_j \geq 0, \quad (j = 1 \div n). \quad (5)$$

Величина $u = u(x_1, x_2, \dots, x_n)$ в (1) называется целевой функцией (критерием оптимальности). Равенства (2) – (5) называются ограничениями. Все ограничения разбиты на четыре группы. Через I_1, I_2, I_3 обозначены множества номеров соответствующих неравенств, которые не имеют общих элементов. К четвертой группе ограничений относятся условия неотрицательности искомых величин x_j . В основных ограничениях (2) – (4) правые части b_i неотрицательны.

Задача (1) – (5) состоит в определении таких значений x_j^* неизвестных x_j , при которых целевая функция максимальна (или минимальна) и выполняются все ограничения. Набор всех

неизвестных, удовлетворяющий ограничениям, называется допустимым планом. Допустимый план, максимизирующий (или минимизирующий) целевую функцию, называется оптимальным. Оптимальный план в случае его неединственности называется альтернативным.

Решить задачу линейного программирования – значит найти ее оптимальный план или доказать, что его не существует.

Рассмотрим пример, иллюстрирующий общую задачу линейного программирования.

Пример. Минимизировать целевую функцию $u(x_1, x_2) = 5x_1 + 3x_2 \rightarrow \min$,

$$\begin{cases} x_1 + x_2 \leq 5, \\ 4x_1 + 4x_2 + x_3 = 20, \\ x_1 - x_2 \leq 1, \\ x_i \geq 0, \quad i = 1, 2, 3. \end{cases}$$

Решение. К первой группе относятся ограничения типа $\leq$, т. е. первое и третье. Таким образом, $I_1 = \{1, 3\}$; $I_2 = \emptyset$ – пустое множество. Третья группа ограничений равенств представлена одним вторым ограничением, поэтому $I_3 = \{2\}$. Условие неотрицательности составляет четвертую группу ограничений. Ниже в таблице приведены тройки чисел (планов), часть из них удовлетворяет всем ограничениям задачи и поэтому является допустимыми планами.

№	Значения неизвестных			Основные ограничения			Условия неотрицательности	Значение целевой функции
	x_1	x_2	x_3	1	2	3		
1	0	-1	24	+	+	+	–	–
2	0,5	1	14	+	+	+	+	4,5
3	1	1	5	+	–	+	+	–
4	4	1	0	+	+	–	+	–
5	1	1,5	10	+	+	+	+	8
6	0	0	20	+	+	+	+	0
7	3	2	0	+	+	+	+	19

Планы 2, 5, 6, 7 являются допустимыми; планы 1, 3, 4 таковыми не являются. Плану № 6 соответствует меньшее, чем у остальных планов значение целевой функции. Так как целевая функция имеет вид $u(x_1, x_2) = 5x_1 + 3x_2$, $x_1, x_2 \geq 0$, то самое малое значение этой функции равно 0 и достигается при $x_1 = 0$, $x_2 = 0$, поэтому план № 6 является оптимальным.

§ 4. Геометрическое истолкование задач линейного программирования

Определение. Выпуклым называется множество, которому вместе с любыми двумя его точками принадлежит отрезок, соединяющий эти точки.

Система ограничений в задаче линейного программирования, записанных в виде равенств или неравенств, определяет некоторое выпуклое многогранное тело в R_n , которое образует область D – область допустимых решений задачи (ОДР). Как правило, выпуклое многогранное тело D содержит вершины или угловые точки, в которых сходятся ребра тела D .

Целевая функция в задачах линейного программирования – это гиперплоскость в R_n . Говорят, что целевая функция ограничена на множестве D , если в задаче на максимум она ограничена на D сверху, а в задаче на минимум она ограничена на D снизу.

Теорема. Если в задаче линейного программирования множество D непустое и целевая функция ограничена на D , то существует хотя бы одно оптимальное решение, то есть решение, определяемое точкой, принадлежащей D , в которой достигается искомый экстремум целевой функции. При этом если множество D содержит хотя бы одну угловую точку, то существует угловая точка множества D , определяющая оптимальное решение задачи. Такая точка может быть не одна, и оптимальными могут быть решения, определяемые точками, лежащими на всем ребре или всей грани многогранника D .

Из этой теоремы, в частности, следует один из способов решения задачи линейного программирования. Можно найти все угловые точки множества D , найти значения целевой функции в каждой угловой точке и выбрать из них наибольшее или наименьшее.

Однако на практике такой способ не применяют, так как в реальных задачах угловых точек может быть очень много и объем вычислений оказывается слишком большим.

МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ

§ 5. Графический метод решения задачи линейного программирования в случае двух неизвестных

5.1. Постановка задачи линейного программирования в случае двух неизвестных

Рассмотрим некоторые методы решения задач линейного программирования (ЛП).

Рассмотрим задачу

$$u = c_1x_1 + c_2x_2 \rightarrow \min(\max), \quad (6)$$

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 \leq b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 \leq b_2, \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 \leq b_m, \end{cases} \quad (7)$$

$$x_j \geq 0, \quad j = 1, 2. \quad (8)$$

Каждое из ограничений (2), (3) представляет линейное неравенство вида $ax_1 + bx_2 \leq c$.

На плоскости x_1Ox_2 этому неравенству соответствует одна из полуплоскостей, на которые прямая $ax_1 + bx_2 \leq c$ разбивает всю координатную плоскость. Тогда всей совокупности ограничений (2), (3) соответствует общая часть всех полуплоскостей, полученных для каждого ограничения в отдельности. Эта общая часть называется ОДР – областью допустимых решений. ОДР – геометрический образ множества допустимых планов (рис. 1). Если ОДР – не пустое множество, тогда это плоский выпуклый многоугольник. Для того чтобы определить, какая из двух координатных полуплоскостей является областью решений, достаточно координаты какой-либо точки, не лежащей на прямой, подставить в неравенство. Если оно удовлетворяется, то областью решений является полуплоскость, содержащая данную точку, если же неравенство не удовлетворяется, то областью решений является полуплоскость, не содержащая данную точку. Часто в качестве такой точки берут точку $O(0,0)$.

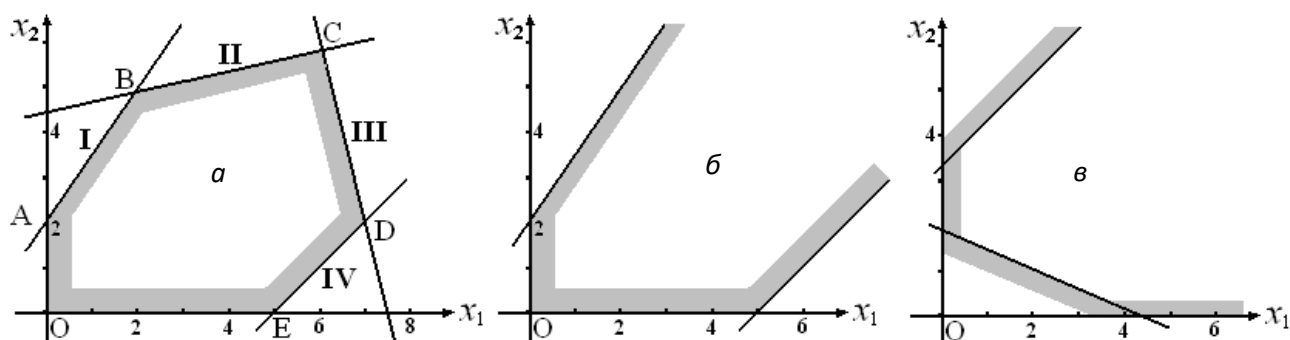


Рис. 1. а – ОДР ограниченное множество; б – ОДР неограниченное множество;
в – ОДР пустое множество

Иногда ОДР может выродиться в прямую, луч, отрезок, точку. Тем не менее ОДР задач линейного программирования представляет собой выпуклое множество.

5.2. Графическое изображение целевой функции

На плоскости функцию двух переменных изображают линиями уровня. Линией уровня функции называется множество точек из области ее определения, в которых функция принимает одно и то же постоянное значение. Пусть целевая функция (1) приняла постоянное значение C : $u(x_1, x_2) = C$. Тогда линия уровня примет вид $c_1x_1 + c_2x_2 = C$ и является прямой линией на плоскости x_1Ox_2 . Изменение значения постоянной C будет означать параллельный перенос данной прямой. Следовательно, линиями уровня целевой функции (1) является семейство параллельных прямых. Переход от одной линии уровня к другой означает изменение значения целевой функции. Направление наибыстрейшего возрастания целевой функции указывает ее градиент, который всегда перпендикулярен к линии уровня. Если $u = u(x_1, x_2)$, то $\overrightarrow{gradu} = \frac{\partial u}{\partial x_1} \vec{i} + \frac{\partial u}{\partial x_2} \vec{j}$. Так как целевая функция (1) линейная и $u = c_1x_1 + c_2x_2$, то $\frac{\partial u}{\partial x_1} = c_1$, $\frac{\partial u}{\partial x_2} = c_2$ и $\overrightarrow{gradu} = c_1\vec{i} + c_2\vec{j}$, где $\vec{i} \perp \vec{j}$, $|\vec{i}| = |\vec{j}| = 1$.

Итак, параллельный сдвиг линии уровня по направлению градиента целевой функции вызывает возрастание ее значения, в противоположном направлении – убывание.

5.3. Алгоритм графического метода решения задачи линейного программирования

1. Строят прямые, уравнения которых получают в результате замены в ограничениях (2), (3) знаков неравенств на знаки точных равенств.
2. Находят полуплоскости, определяемые каждым из ограничений задачи.
3. Строят область допустимых решений (ОДР) задачи, исходя из системы ограничений. Допустим, что ОДР не является пустым множеством (рис. 2).

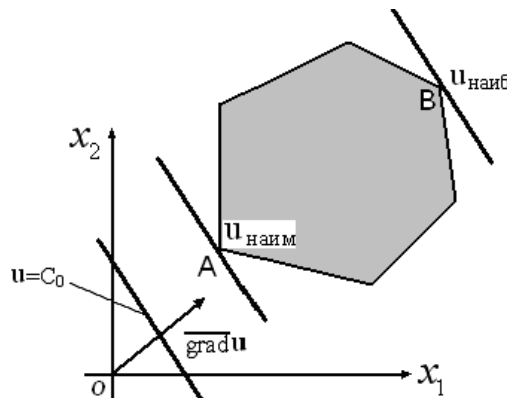


Рис. 2. Графический способ решения задачи ЛП

4. Строят градиент $\overrightarrow{gradu} = (c_1, c_2)$ целевой функции $u = c_1x_1 + c_2x_2$.
5. Строят фиксированную линию уровня – прямую $c_1x_1 + c_2x_2 = C_0$.
6. Параллельным перемещением прямой $u = C_0$ в направлении вектора $\overrightarrow{gradu} = (c_1, c_2)$ находим первую точку «встречи» прямой с ОДР. Это – точка минимума целевой функции u . Значение функции $u(A)$ является наименьшим значением функции в ОДР. Найдем последнюю точку $B(x_1, x_2)$ «встречи» прямой с ОДР. Это точка максимума целевой функции $u(x_1, x_2)$. Значение функции $u(B)$ является наибольшим значением целевой функции в области допустимых решений.

7. Определяют координаты точки максимума (минимума) и вычисляют значение целевой функции в этой точке.

Предположим, что ОДР задачи ЛП – непустое множество и обозначим его буквой D

Замечание. Для задачи ЛП в случае двух неизвестных возможны три типовых случая:

1) задача имеет единственное решение – линия уровня касается области D (выпуклый многоугольник) в одной точке;

2) задача имеет бесконечное множество решений (линия уровня касается области D вдоль стороны многоугольника);

3) задача не имеет решения (D не ограничено).

5.4. Решение примеров

Пример 1. Решить графически основную задачу ЛП:

$$u(x_1, x_2) = 300x_1 + 400x_2 \rightarrow \max,$$

$$\begin{cases} 3x_1 + 5x_2 \leq 30, \\ 4x_1 + 2x_2 \leq 25, \\ 4x_1 + 3x_2 \leq 24, \\ x_i \geq 0, \quad i = 1, 2. \end{cases}$$

Решение. Исходя из ограничений на неизвестные изобразим ОДР на плоскости x_1Ox_2 .

Каждая прямая $Ax_1 + Bx_2 + C = 0$ разбивает плоскость x_1Ox_2 на две полуплоскости. Геометрическим образом неравенства $Ax_1 + Bx_2 + C \leq 0$ является одна из этих полуплоскостей. В частности, если координаты точки $(0, 0)$ удовлетворяют неравенству $Ax_1 + Bx_2 + C \leq 0$, то это будет полуплоскость, содержащая точку $O(0, 0)$. Поэтому от ограничений неравенств перейдем к равенствам. Запишем первое ограничение в виде I: $3x_1 + 5x_2 = 30$, найдем две точки $(0, 6)$ и $(10, 0)$, через которые проходит эта прямая, и изобразим ее на плоскости. Подставим координаты точки $(0, 0)$ в первое неравенство: $3 \cdot 0 + 5 \cdot 0 \leq 30$? Да. Следовательно, неравенство $3x_1 + 5x_2 \leq 30$ определяет полуплоскость, содержащую начало координат $O(0, 0)$ (рис. 3). Аналогично во втором неравенстве перейдем к равенству II: $4x_1 + 2x_2 = 25$. Точки $(5; 2, 5)$ и $(3; 6, 5)$ лежат на данной прямой. Изобразим прямую II на плоскости и полуплоскость, определяемую неравенством $4x_1 + 2x_2 \leq 25$. Берем общую часть всех полуплоскостей и строим ОДР. Так как всегда $x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$, то все ОДР располагаются в первой четверти (рис. 4).

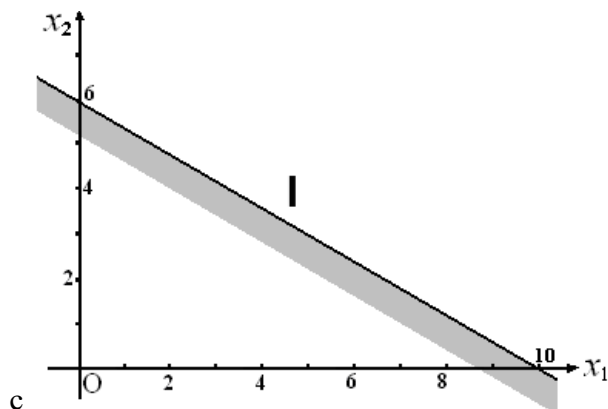


Рис. 3. Полуплоскость, определяемая неравенством $3x_1 + 5x_2 \leq 30$

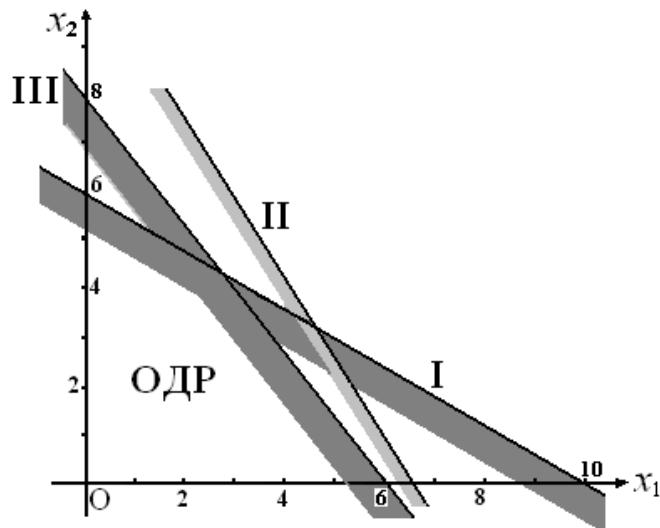


Рис. 4. Построение ОДР задачи

Вектор градиента целевой функции $\overline{gradu} = (300, 400)$ изобразим уменьшенным в 100 раз. Если перемещать линейку перпендикулярно вектору градиента в сторону его увеличения, то выход из ОДР будет в точке $B(2,7; 4,4)$, координаты которой и дадут оптимальный план (рис. 5).

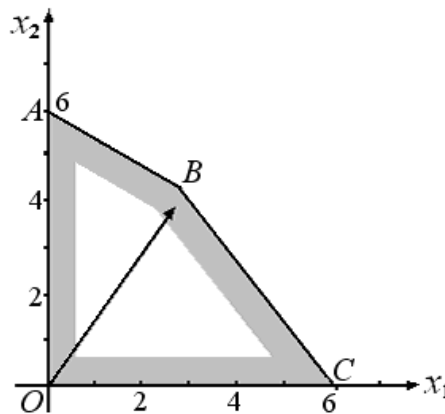


Рис. 5. ОДР и вектор градиента

Точка B находится на пересечении прямых I и III, поэтому ее координаты находим, решая систему уравнений
$$\begin{cases} 3x_1 + 5x_2 = 30, \\ 4x_1 + 3x_2 = 24. \end{cases}$$

Согласно методу Крамера:

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 30 & 5 \\ 24 & 3 \end{vmatrix} = 90 - 120 = -30, \quad \Delta_1 = \begin{vmatrix} 3 & 5 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} = 9 - 20 = -11; \quad x_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta} = \frac{30}{11} \approx 2,7;$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 3 & 30 \\ 4 & 24 \end{vmatrix} = 72 - 120 = -48, \quad x_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta} = \frac{48}{11} \approx 4,4. \quad \text{Таким образом, оптимальный план задачи}$$

$(2,7; 4,4)$. Подставив эти значения в целевую функцию, найдем ее максимальное значение:

$$u_{\max} = 300 \cdot 2,7 + 400 \cdot 4,4 = 2570.$$

Пример 2. Решить графически основную задачу ЛП.

$$u(x_1, x_2) = -2x_1 + x_2 \rightarrow \min,$$

$$\begin{cases} 3x_1 - 2x_2 \leq 12, \\ -x_1 + 2x_2 \leq 8, \\ 2x_1 + 3x_2 \geq 6, \\ x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0. \end{cases}$$

Решение. Изображаем ОДР. Сначала строим прямые I: $3x_1 - 2x_2 = 12$ по точкам $(4, 0)$, $(6, 3)$; II: $-x_1 + 2x_2 = 8$ по точкам $(0, 4)$, $(2, 5)$ и III: $2x_1 + 3x_2 = 6$ по точкам $(3, 0)$, $(0, 2)$. Затем определяем полуплоскости, соответствующие ограничениям. Строим ОДР и вектор градиента целевой функции с координатами $(-2, 1)$. Перемещая линейку перпендикулярно вектору градиента в сторону его убывания, видим, что линейка выходит из ОДР в точке C , находящейся на пересечении прямых I и II. Решая систему $\begin{cases} 3x_1 - 2x_2 = 12, \\ -x_1 + 2x_2 = 8. \end{cases}$, находим координаты точки $C(10, 9)$ (рис. 6). В этой точке функция цели достигает своего наименьшего значения, равного $u_{\min} = -11$.

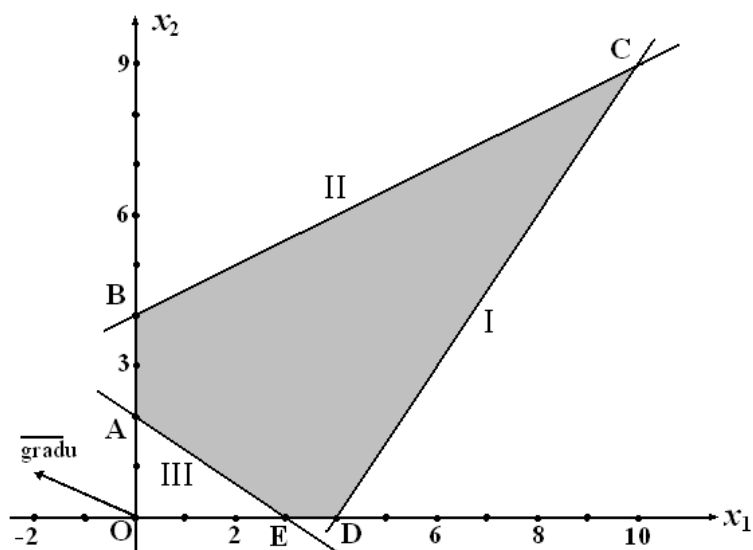


Рис. 6. Построение ОДР для задачи 2

Пример 3 (Задача оптимизации и пополнения флота грузоперевозок). Решить графическим методом задачу оптимизации состава и пополнения флота грузоперевозчиков для двух типов транспортных судов, если известно, что стоимость постройки судна первого типа составляет 5 (млн долл.), второго типа – 4 (млн долл.). Провозоспособность судов первого типа равна 1 (млн т/год), второго типа – 2 (млн т/год), при этом вновь вводимые в эксплуатацию суда должны обеспечить объем перевозок не менее 20 (млн т/год). При этом известно, что предельно допустимое количество судов первого и второго типов, которые могут быть построены на отечественных предприятиях, равно 8 (шт.) и 8 (шт.) соответственно. Определить количество судов первого и второго типов, обеспечивающих минимальные затраты на пополнение флота и удовлетворяющих указанным ограничениям.

Решение. Математическая модель задачи была получена выше. Пусть x_1 – количество судов I типа, x_2 – количество судов II типа, запланированных к постройке. Запишем ограничения на неизвестные, исходя из потребностей объема перевозок и возможностей отечественных предприятий.

$$\begin{cases} x_1 \cdot 1 + x_2 \cdot 2 \geq 20, \\ x_1 \leq 8, \\ x_2 \leq 8, \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0. \end{cases}$$

Стоимость постройки судна первого типа составляет 5 (млн долл.), второго типа – 4 (млн долл.). Тогда суммарные расходы на постройку судов составят $u(x_1, x_2) = 5x_1 + 4x_2$.

Экономико-математическая модель задачи: найти такой план постройки судов (x_1, x_2) , удовлетворяющий указанной системе ограничений, при котором функция $u(x_1, x_2)$ принимает минимальное значение, т. е. $u(x_1, x_2) = 5x_1 + 4x_2 \rightarrow \min$.

От ограничений неравенств перейдем к равенствам. Запишем первое ограничение в виде I: $x_1 \cdot 1 + x_2 \cdot 2 = 20$, найдем две точки (10,5) и (0,10), через которые проходит эта прямая, и изобразим ее на плоскости. Подставим координаты точки (0,0) в первое неравенство: $1 \cdot 0 + 2 \cdot 0 \geq 20$? Нет. Следовательно, неравенство $x_1 \cdot 1 + x_2 \cdot 2 \geq 20$ определяет полуплоскость, не содержащую начало координат $O(0,0)$ (рис. 7). Аналогично во втором неравенстве перейдем к равенству II: $x_1 = 8$. Прямая II проходит через точку $x_1 = 8$ параллельно оси Ox_2 . Неравенство $x_1 \leq 8$ задает полуплоскость, содержащую начало координат $O(0,0)$. Аналогично, неравенство $x_2 \leq 8$ задает полуплоскость, содержащую начало координат $O(0,0)$. Берем общую часть всех полуплоскостей и строим ОДР. Так как всегда $x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$, то все ОДР располагаются в первой четверти (рис. 7).

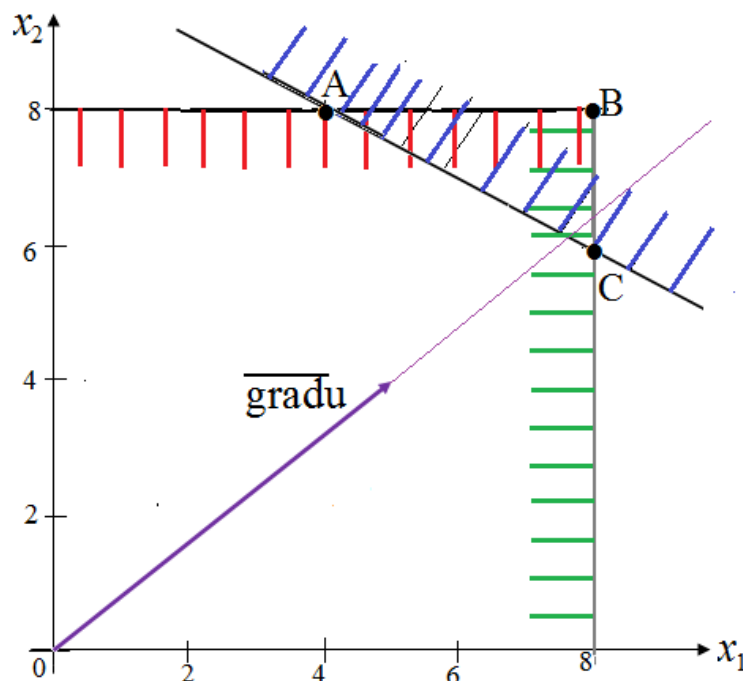


Рис. 7. Построение ОДР для примера 3

Изобразим вектор градиента целевой функции $\overline{gradu} = (5, 4)$. Поскольку требуется найти минимум целевой функции, то перемещая линейку перпендикулярно вектору градиента в сторону его уменьшения, замечаем, что выход из ОДР будет в точке $A(4; 8)$, координаты которой и дадут оптимальный план (рис. 7).

Точка A находится на пересечении прямых AC и AB , поэтому ее координаты находим, решая систему уравнений
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 = 20, \\ x_2 = 8. \end{cases}$$

Из системы следует, что $x_1 = 4$, $x_2 = 8$. Таким образом, оптимальный план задачи $(4; 8)$. Подставив эти значения в целевую функцию, найдем ее минимальное значение: $u_{\min} = 5 \cdot 4 + 4 \cdot 8 = 52$.

5.5. Решение задач линейного программирования в пакете MathCad

Задача 3. Найти максимальное значение функции $u(x_1, x_2) = 5x_1 - 2x_2 \rightarrow \max$ при заданных ограничениях:

$$\begin{cases} 5x_1 + 2x_2 \geq 10, & 2x_1 + 5x_2 \geq 10, \\ -2x_1 + x_2 \leq 4, & x_1 \leq 6, \quad x_2 \leq 6, \\ x_1 \geq 0, \\ x_2 \geq 0. \end{cases}$$

Решение

1. Специальной переменной ORIGIN присваиваем значение 1. Значением ORIGIN является номер первого элемента строки или столбца в матрице. По умолчанию $ORIGIN = 0$. В меню Math выбрать строку Options или $ORIGIN := 1$.

2. Вводим исходные данные задачи в матричной форме. Числу неизвестных задачи присваиваем значение $n := 2$ и числу ограничений на неизвестные присваиваем значение $m := 5$.

$$\begin{matrix} n := 2 \\ m := 5 \end{matrix} \quad c := \begin{pmatrix} 5 \\ -2 \end{pmatrix} \quad a := \begin{pmatrix} -5 & -2 \\ -2 & -5 \\ -2 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad b := \begin{pmatrix} -10 \\ -10 \\ 4 \\ 6 \\ 6 \end{pmatrix}$$

3. Вводим линейную целевую функцию

$$u(x) := \sum_{j=1}^n (c_j \cdot x_j)$$

4. Задаем начальные значения переменным задачи:

$$x_n := 0$$

5. Вводим ограничения задачи в матричной форме:

Given

$$a \cdot x \leq b \quad x \geq 0$$

6. Определяем оптимальное решение задачи с помощью встроенной функции Maximize (в случае отыскания максимума функции) или Minimize (в случае отыскания минимума функции):

$$x := \text{Maximize}(u, x)$$

$$x = \begin{pmatrix} 100 \\ 200 \end{pmatrix}$$

$$u(x) = 1.3 \times 10^4$$

Задача 4. Решить основную задачу линейного программирования двумя способами: графически и в пакете MathCad

$$u(x_1, x_2) = 5x_1 + x_2 \rightarrow \min, \text{ при заданных ограничениях}$$

$$\begin{cases} x_1 + 7x_2 \geq 7, & -2x_1 + x_2 \leq 6, \\ 2x_1 + 5x_2 \geq 10, & 5x_1 + 2x_2 \geq 10, \\ 7x_1 + x_2 \geq 7, & x_1 \leq 6, \quad x_2 \leq 7, \\ x_i \geq 0. \end{cases}$$

Решение. Изобразим ОДР, исходя из ограничений задачи.

Сначала строим прямые I: $x_1 + 7x_2 = 7$ по точкам (0,1), (7,0); II: $-2x_1 + x_2 = 6$ по точкам (1,8), (0,6); III: $2x_1 + 5x_2 = 10$ по точкам (0,2), (5,0); IV: $5x_1 + 2x_2 = 10$ по точкам (2,0), (0,5); V: $7x_1 + x_2 = 7$ по точкам (0,7), (1,0); VI: $x_1 = 6$ и прямую VII: $x_2 = 7$. Затем определяем полуплоскости, соответствующие ограничениям. Строим ОДР и вектор градиента целевой функции с координатами (5,1). Перемещая линейку перпендикулярно вектору градиента в сторону его убывания, определяем, что линейка выходит из ОДР в точке C (рис. 8), находящейся на пересечении прямых IV и V.

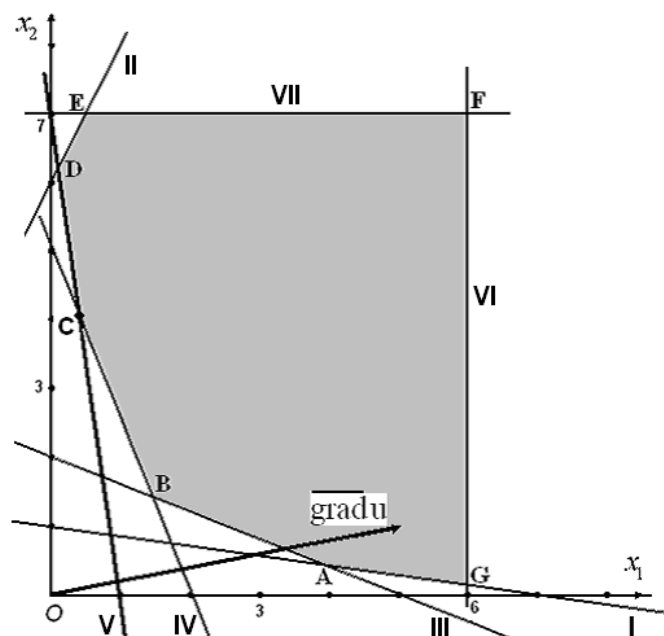


Рис. 8. Графическое решение задачи 4

Для определения координат точки C решаем систему

$$\begin{cases} 5x_1 + 2x_2 = 10, \\ 7x_1 + x_2 = 7. \end{cases} \quad \text{Из второго уравнения выразим переменную } x_2 = 7 - 7x_1 \text{ и подставим}$$

в первое. Тогда $9x_1 = 4$, $x_1 = \frac{4}{9}$. Затем находим $x_2 = 7 - 7 \cdot \frac{4}{9} = \frac{35}{9}$. Итак, координаты точки

$C\left(\frac{4}{9}, \frac{35}{9}\right)$ найдены. В этой точке функция цели достигает своего наименьшего значения,

$$\text{равного } u_{\min} = 5 \cdot \frac{4}{9} + \frac{35}{9} = \frac{55}{9} = 6\frac{1}{9}.$$

Второй способ

1. Специальной переменной ORIGIN присваиваем значение 1 или ORIGIN := 1.

2. Вводим исходные данные задачи в матричной форме. Числу неизвестных задачи присваиваем значение $n := 2$ и числу ограничений на неизвестные присваиваем значение $m := 7$.

$$m := 7 \quad n := 2 \quad c := \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix} \quad a := \begin{pmatrix} -1 & -7 \\ -2 & 1 \\ -2 & -5 \\ -5 & -2 \\ -7 & -1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad b := \begin{pmatrix} -7 \\ 6 \\ -10 \\ -10 \\ -7 \\ 6 \\ 7 \end{pmatrix}$$

3. Вводим линейную целевую функцию:

$$U(x) := \sum_{j=1}^n (c_j \cdot x_j)$$

4. Задаем начальные значения переменным задачи:

$$x_n := 0$$

5. Вводим ограничения задачи в матричной форме:

Given

$$a \cdot x \leq b \quad x \geq 0$$

6. Определяем оптимальное решение задачи с помощью встроенной Minimize:

$$x := \text{Minimize}(U, x)$$

$$x = \begin{pmatrix} 0.444 \\ 3.889 \end{pmatrix}$$

$$U(x) = 6.111$$

5.6. Задания для самостоятельной работы

Решить основную задачу линейного программирования двумя способами: графически и в пакете MathCad.

$1. \begin{cases} x_1 - x_2 \leq 4, \\ x_1 + x_2 \leq 10, \\ 4x_1 - x_2 \geq 12, \\ 7x_1 + x_2 \geq 7, \\ x_i \geq 0, \quad i = 1, 2. \end{cases}$ $u = 2x_1 + x_2 \rightarrow \max,$ Ответ: (7, 3), $u_{\max} = 17$.	$2. \begin{cases} 3x_1 + x_2 \geq 8, \\ x_1 + 2x_2 \geq 6, \\ x_1 - x_2 \leq 3, \\ x_i \geq 0, \quad i = 1, 2. \end{cases}$ $u = x_1 + x_2 \rightarrow \min,$ Ответ: (2, 2), $u_{\min} = 4$.	$3. \begin{cases} 3x_1 - 2x_2 \leq 12, \\ -x_1 + 2x_2 \leq 8, \\ 2x_1 + 3x_2 \leq 6, \\ x_i \geq 0, \quad i = 1, 2. \end{cases}$ $u = -2x_1 + x_2 \rightarrow \min,$ Ответ: (10, 9), $u_{\min} = -11$.
---	--	--

$4. \begin{cases} 4x_1 - 2x_2 \leq 12, \\ -x_1 + 3x_2 \leq 6, \\ 2x_1 + 4x_2 \geq 16, \\ x_i \geq 0, \quad i=1,2. \end{cases}$ $u = x_1 + 2x_2 \rightarrow \max,$ Ответ: $\left(\frac{24}{5}, \frac{18}{5}\right), u_{\max} = 12.$	$5. \begin{cases} x_1 + 2x_2 \leq 14, \\ -5x_1 + 3x_2 \leq 15, \\ 4x_1 + 6x_2 \geq 24, \\ x_i \geq 0, \quad i=1,2. \end{cases}$ $u = x_1 + x_2 \rightarrow \max,$ Ответ: $(14, 0), u_{\max} = 14.$	$6. \begin{cases} 3x_1 + 4x_2 \geq 18, \\ 3x_1 - x_2 \geq 3, \\ x_2 \leq 6, \\ 2x_1 + x_2 \leq 18, \\ 4x_1 - x_2 \leq 24, \\ x_i \geq 0, \quad i=1,2. \end{cases}$ $u = 8x_1 - 2x_2 \rightarrow \max,$ Ответ: $u_{\max} = 48,$ в каждой точке отрезка АВ, где А(6,0), В(7,4).
$7. \begin{cases} x_1 - 8x_2 \leq -10, \\ x_1 + x_2 \geq 1, \\ x_1 - 5x_2 \geq -5, \\ 3x_1 + 10x_2 \leq 30, \\ x_i \geq 0, \quad i=1,2. \end{cases}$ $u = -x_1 + x_2 \rightarrow \max,$ Ответ: $(0, 1), u_{\max} = 2.$	$8. \begin{cases} 3 \leq x_1 + x_2 \leq 7, \\ 1 \leq x_2 \leq 4, \\ x_1 \leq 4, \\ x_i \geq 0, \quad i=1,2. \end{cases}$ $u = x_1 - x_2 \rightarrow \min,$ Ответ: $(0, 4), u_{\min} = -4.$	$9. \begin{cases} x_1 + 4x_2 \geq 4, \\ x_1 + x_2 \leq 6, \\ x_2 \leq 2, \\ x_i \geq 0, \quad i=1,2. \end{cases}$ $u = x_1 + 3x_2 \rightarrow \max,$ Ответ: $(4, 2), u_{\max} = 10$
$10. \begin{cases} 2x_1 + x_2 \leq 11, \\ -3x_1 + 2x_2 \leq 10, \\ 3x_1 + 4x_2 \geq 20, \\ x_i \geq 0, \quad i=1,2. \end{cases}$ $u = 3x_1 - 2x_2 \rightarrow \max,$ Ответ: $\left(\frac{24}{5}, \frac{7}{5}\right), u_{\max} = \frac{58}{5}.$	$11. \begin{cases} x_1 - x_2 \leq 2, \\ x_1 + x_2 \geq 2, \\ 4x_1 + 5x_2 \leq 20, \\ x_i \geq 0, \quad i=1,2. \end{cases}$ $u = 2x_1 - 3x_2 \rightarrow \min,$ Ответ: $(0, 4), u_{\min} = -12.$	$12. \begin{cases} 3x_1 + 5x_2 \leq 15, \\ 5x_1 + 2x_2 \leq 10, \\ x_i \geq 0, \quad i=1,2. \end{cases}$ $u = 6x_1 + 3x_2 \rightarrow \max,$ Ответ: $(1, 0.53; 2, 3.68); u_{\max} = 13, 421.$

5.7. Индивидуальное домашнее задание № 2
на решение основной задачи ЛП графически и в пакете MathCad

Решить основную задачу линейного программирования двумя способами: графически
и в пакете MathCad.

$1. \begin{cases} x_1 + x_2 \geq 1, \\ 3x_1 + 5x_2 \leq 15, \\ x_i \geq 0, \quad i=1,2. \end{cases}$ $u = 2x_1 - 3x_2 \rightarrow \min.$ Ответ: $A(0, 3); -9.$	$2. \begin{cases} x_1 + x_2 \leq 20, \\ -x_1 + 4x_2 \leq 20, \\ x_1 \geq 10, \\ 0 \leq x_2 \leq 5. \end{cases}$ $u = -3x_1 - 4x_2 \rightarrow \min.$ Ответ: $A(15, 15); -65.$	$3. \begin{cases} 2x_1 + 4x_2 \leq 9, \\ 3x_1 + x_2 \leq 6, \\ x_i \geq 0, \quad i=1,2. \end{cases}$ $u = -6x_1 - 2x_2 \rightarrow \min.$ Ответ: $A(2, 0); u_{\min} = -12.$
--	---	---

4. $\begin{cases} x_1 - x_2 \geq 1, \\ 2x_1 + x_2 \leq 10, \\ x_1 \geq 0, \\ 0 \leq x_2 \leq 2. \end{cases}$ $u = x_1 + x_2 \rightarrow \min .$ Ответ: $A(1,0); 1.$	5. $\begin{cases} -2x_1 + x_2 \leq 2, \\ x_1 - 2x_2 \leq 2, \\ x_1 + x_2 \leq 5, \\ x_i \geq 0, i = 1, 2. \end{cases}$ $u = -x_1 + x_2 \rightarrow \min .$ Ответ: $A(4,1); -3.$	6. $\begin{cases} 3x_1 + 5x_2 \leq 15, \\ 5x_1 + 2x_2 \leq 10, \\ x_i \geq 0, i = 1, 2. \end{cases}$ $u = 5x_1 + 3x_2 \rightarrow \max .$ Ответ: $A(1,053; 2,368); u_{\max} = 12,368.$
7. $\begin{cases} 2x_1 - x_2 \leq 4, \\ x_1 - x_2 \leq 2, \\ x_1 + x_2 \leq 5, \\ x_i \geq 0, i = 1, 2. \end{cases}$ $u = 4x_1 + x_2 \rightarrow \max .$ Ответ: $A(3,2); 14.$	8. $\begin{cases} 3x_1 - 2x_2 \leq 6, \\ -x_1 + 2x_2 \leq 4, \\ 3x_1 + 2x_2 \leq 12, \\ x_i \geq 0, i = 1, 2. \end{cases}$ $u = x_1 + 2x_2 \rightarrow \max .$ Ответ: $A(2,3); 8.$	9. $\begin{cases} -x_1 + x_2 \leq 2, \\ x_1 + 2x_2 \leq 7, \\ 4x_1 - 3x_2 \leq 6, \\ x_i \geq 0, i = 1, 2. \end{cases}$ $u = -2x_1 + x_2 \rightarrow \min .$ Ответ: $A(3,2); -4..$
10. $\begin{cases} x_1 - 3x_2 \leq 3, \\ -2x_1 + x_2 \leq 2, \\ 3x_1 + 2x_2 \leq 6, \\ x_i \geq 0, i = 1, 2. \end{cases}$ $u = x_1 + 3x_2 \rightarrow \max .$ Ответ: $A(0,667; 0,667); u_{\max} = 2,667.$	11. $\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 \leq 6, \\ x_1 + x_2 \geq 1, \\ x_i \geq 0, i = 1, 2. \end{cases}$ $u = 2x_1 + 3x_2 \rightarrow \max .$ Ответ: $A(0;3); u_{\max} = 9.$	12. $\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 \geq 6, \\ x_1 + 4x_2 \geq 4, \\ x_i \geq 0, i = 1, 2. \end{cases}$ $u = 2x_1 + 3x_2 \rightarrow \min .$ Ответ: $A(1,6; 0,6); u_{\min} = 5.$
13. $\begin{cases} x_1 + x_2 \leq 10, \\ x_1 + 2x_2 \geq 2, \\ 2x_1 + x_2 \leq 10, \\ x_i \geq 0, i = 1, 2. \end{cases}$ $u = x_1 + x_2 \rightarrow \max .$ Ответ: $A(0;10); u_{\max} = 10.$	14. $\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 \geq 21, \\ 4x_1 + x_2 \geq 17, \\ x_i \geq 0, i = 1, 2. \end{cases}$ $u = 3x_1 + 2x_2 \rightarrow \min .$ Ответ: $A(3;5); u_{\max} = 19.$	15. $\begin{cases} x_1 + 3x_2 \geq 2000, \\ 2x_1 + x_2 \geq 2000, \\ x_i \geq 0, i = 1, 2. \end{cases}$ $u = 20x_1 + 30x_2 \rightarrow \min .$ Ответ: $A(800; 400); u_{\min} = 28000.$
16. $\begin{cases} 2x_1 + 4x_2 \leq 9, \\ 5x_1 + x_2 \leq 6, \\ x_i \geq 0, i = 1, 2. \end{cases}$ $u = 2x_1 + 3x_2 \rightarrow \max .$ Ответ: $A(0,833; 1,833); u_{\max} = 7,167.$	17. $\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 \leq 7, \\ 2x_1 + x_2 \leq 5, \\ 2x_1 + 4x_2 \leq 9, \\ x_i \geq 0, i = 1, 2. \end{cases}$ $u = 4x_1 + 6x_2 \rightarrow \max .$ Ответ: $A(0,5; 2); u_{\max} = 14.$	18. $\begin{cases} x_1 - 3x_2 \leq 3, \\ -2x_1 + x_2 \leq 2, \\ 3x_1 + 2x_2 \leq 6, \\ x_i \geq 0, i = 1, 2. \end{cases}$ $u = 5x_1 + 2x_2 \rightarrow \max .$ Ответ: $A(2;0); u_{\max} = 10.$

19. $\begin{cases} x_1 + x_2 \geq 1, \\ 3x_1 - x_2 \leq 3, \\ x_i \geq 0, \quad i = 1, 2. \end{cases}$ $u = x_1 + x_2 \rightarrow \max.$ Ответ: $A(\frac{5}{3}; 2); u_{\max} = 3\frac{2}{3}.$	20. $\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 \geq 6, \\ 5x_1 + 7x_2 \leq 35, \\ 5x_1 - x_2 \leq 3, \\ x_i \geq 0, \quad i = 1, 2. \end{cases}$ $u = 9x_1 - 2x_2 \rightarrow \min.$ Ответ: $A(0; 5); u_{\min} = -10.$	21. $\begin{cases} -2x_1 + 3x_2 \geq 6, \\ 5x_1 + 4x_2 \leq 35, \\ 5x_1 - x_2 \leq 7, \\ x_i \geq 0, \quad i = 1, 2. \end{cases}$ $u = -3x_1 + x_2 \rightarrow \min.$ Ответ: $A(2,077; 3,385); u_{\min} = -2,846.$
22. $\begin{cases} x_1 - 3x_2 \leq 8, \\ -9x_1 + x_2 \leq 2, \\ -3x_1 + x_2 \geq 4, \\ x_i \geq 0, \quad i = 1, 2. \end{cases}$ $u = 3x_1 - x_2 \rightarrow \max.$ Ответ: $A(0,333; 5); u_{\max} = -4.$	23. $\begin{cases} 4x_1 + 2x_2 \leq 18, \\ 3x_1 - 11x_2 \leq 2, \\ 4x_1 + 3x_2 \geq 2, \\ x_i \geq 0, \quad i = 1, 2. \end{cases}$ $u = 4x_1 + 2x_2 \rightarrow \max.$ Ответ: $A(4,04; 0,92); u_{\max} = 18.$	24. $\begin{cases} 4x_1 + 2x_2 \leq 15, \\ 3x_1 - 11x_2 \leq 2, \\ 8x_1 - 3x_2 \geq 5, \\ x_i \geq 0, \quad i = 1, 2. \end{cases}$ $u = 7x_1 - 3x_2 \rightarrow \max.$ Ответ: $A(3,38; 0,74); u_{\max} = 21,44.$

§ 6. Симплекс-метод решения основной задачи линейного программирования

6.1. Каноническая форма основной задачи линейного программирования

Математический энциклопедический словарь определяет симплекс как простейший выпуклый многогранник данного числа измерений n . Слово «симплекс» происходит от лат. *simplex* – «простой».

Симплекс-метод – алгоритм решения оптимизационной задачи линейного программирования путем перебора вершин выпуклого многогранника в многомерном пространстве. Метод был разработан советским математиком Л.В. Канторовичем в 1939 г.

Среди существующих методов решения задач линейного программирования наибольшее распространение имеет симплекс-метод. Однако непосредственно к общей задаче линейного программирования, записанной в форме (1) – (5) (с. 20), он неприменим. Прежде всего требуется записать задачу линейного программирования в канонической форме:

- 1) целевая функция минимизируется;
- 2) основные ограничения состоят только из уравнений с неотрицательными правыми частями;

- 3) все неизвестные неотрицательны.

Запишем канонический вид задачи линейного программирования.

$$u = \sum_{j=1}^n c_j x_j \rightarrow \min, \quad (9)$$

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i, \quad (i \in 1 \div m, \quad b_i \geq 0), \quad (10)$$

$$x_j \geq 0, \quad (j = 1 \div n). \quad (11)$$

Алгоритм перехода от общей задачи линейного программирования в форме (1) – (5) (стр. 20) к канонической.

1. Если целевая функция исходной задачи минимизируется, то она остается неизменной. При максимизации все ее коэффициенты при неизвестных следует взять с противоположным знаком.

2. Для перехода от ограничений неравенств к равенствам следует в левую часть каждого неравенства ввести дополнительные неотрицательные переменные с коэффициентом +1 для ограничений типа $\leq$ и -1 для ограничений типа $\geq$. В случае необходимости неотрицательность правой части уравнений обеспечивается умножением обеих его частей на (-1).

Если указанные преобразования выполнить для общей задачи линейного программирования в форме (1) – (5), то она примет вид:

$$\hat{u} = \sum_{j=1}^n \hat{c}_j x_j \rightarrow \min, \quad (1')$$

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j + y_i = b_i, \quad (i \in I_1), \quad (2')$$

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j - y_i = b_i, \quad (i \in I_2), \quad (3')$$

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i, \quad (i \in I_3), \quad (4')$$

$$x_j \geq 0, \quad (j=1 \div n), \quad y_i \geq 0, \quad (i \in I_1 \cup I_2). \quad (5')$$

Пример. Общую задачу ЛП записать в каноническом виде:

$$u = -2x_1 + 3x_2 \rightarrow \max,$$

$$\begin{cases} 4x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 18, \\ 3x_1 - 11x_2 \leq 2, \\ 4x_1 + 3x_3 \geq 7, \\ 5x_2 - 3x_3 = 8, \\ x_i \geq 0, \quad i=1, 2, 3. \end{cases}$$

Решение. $\tilde{u} = 2x_1 - 3x_2 \rightarrow \min,$

$$\begin{cases} 4x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 = 18, \\ 3x_1 - 11x_2 + x_5 = 2, \\ 4x_1 + 3x_3 - x_6 = 7, \\ 5x_2 - 3x_3 = 8, \\ x_i \geq 0, \quad i=1, 2, 3, 4, 5, 6. \end{cases}$$

Здесь x_4, x_5, x_6 – дополнительные балансовые неизвестные.

Не всякая каноническая задача ЛП пригодна для непосредственного применения симплекс-метода. Требуется, чтобы система основных ограничений содержала единичный базис и базисные неизвестные были исключены из целевой функции. Поэтому систему ограничений надо привести к единичному базису и базисные неизвестные исключить из целевой функции.

Определение. Единичный базис – это набор неизвестных, удовлетворяющих условиям:

1) от каждого уравнения в него входит одна и только одна неизвестная;

2) каждая неизвестная из этого набора в одно уравнение входит с коэффициентом +1 и отсутствует в остальных уравнениях.

Входящие в единичный базис неизвестные называются базисными, все остальные – свободными.

Если свободным неизвестным придать некоторые произвольные значения, то этим однозначно определяются значения базисных неизвестных. Если свободные неизвестные взять равными нулю, тогда базисные неизвестные будут равны правым частям соответствующих уравнений. Если эти правые части неотрицательны, то получим допустимый план, который называется естественным.

Пример. В канонической задаче ЛП основная система ограничений приведена к единичному базису:

$$u = -2x_1 + 3x_2 + 4 \rightarrow \min ,$$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 2x_3 = 15, \\ 11x_2 + x_4 = 2, \\ 3x_3 + x_5 = 8, \\ x_i \geq 0, \quad i = 1 \div 5. \end{cases}$$

Здесь x_1, x_4, x_5 – базисные неизвестные, x_2, x_3 – свободные неизвестные.

Если $x_2 = 0, x_3 = 0$, то $x_1 = 15, x_4 = 2, x_5 = 8$.

6.2. Метод искусственного базиса приведения системы ограничений к единичному базису

Метод искусственного базиса состоит в том, что в соответствующие уравнения базисные неизвестные вводят искусственно так, чтобы получился единичный базис. Новая система ограничений окажется равносильной первоначальной только в том случае, если все искусственные неизвестные в процессе решения задачи окажутся равными нулю.

С учетом этого искусственные неизвестные вводят в целевую функцию с очень большим положительным коэффициентом M .

Если выполнить указанные преобразования канонической задачи (1), (2), (3), то получим следующую математическую модель, которую кратко будем называть V – задачей.

$$v = \sum_{j=1}^n c_j \cdot x_j + M \sum_{i=1}^m x_{n+i} \rightarrow \min , \quad (12)$$

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^n a_{ij} \cdot x_j + x_{n+i} &= b_i, \quad (i = 1 \div m, \quad b_i \geq 0), \\ x_j &\geq 0, \quad (j = 1 \div n + m). \end{aligned} \quad (13)$$

Здесь базисными являются искусственные неизвестные $x_{n+1}, x_{n+2}, \dots, x_{n+m}$.

Первоначальные неизвестные $x_1, x_2, \dots, x_n$ являются свободными.

Пример. Применить метод искусственного базиса к задаче

$$u = -2x_1 + 3x_2 + 3x_3 + 4x_4 \rightarrow \min ,$$

$$\begin{cases} 8x_1 - 5x_2 + 5x_3 - 3x_4 = 40, \\ 2x_1 - 7x_2 + 3x_3 + 2x_4 = 10, \\ x_i \geq 0, \quad i = 1, 2, 3, 4. \end{cases}$$

Решение. В ограничения введем элементы искусственного базиса x_5, x_6 :

$$\begin{cases} 8x_1 - 5x_2 + 5x_3 - 3x_4 + x_5 = 40, \\ 2x_1 - 7x_2 + 3x_3 + 2x_4 + x_6 = 10, \\ x_i \geq 0, \quad i = 1 \div 6. \end{cases}$$

Добавим элементы искусственного базиса в целевую

функцию с очень большим положительным коэффициентом M :

$$\tilde{y} = -2x_1 + 3x_2 + 3x_3 + 4x_4 + M(x_5 + x_6) \rightarrow \min.$$

Исключим элементы искусственного базиса из целевой функции. Для этого выразим x_5, x_6 через свободные неизвестные, используя ограничения:

$$x_5 = 40 - 8x_1 + 5x_2 - 5x_3 + 3x_4, \quad x_6 = 10 - 2x_1 + 7x_2 - 3x_3 - 2x_4.$$

Последние выражения подставим в $\tilde{y}$, тогда

$$\tilde{y} = -2x_1 + 3x_2 + 3x_3 + 4x_4 + M(50 - 10x_1 + 12x_2 - 10x_3 + x_4) \rightarrow \min,$$

или
$$\tilde{y} = x_1(-2 - 10M) + x_2(3 + 12M) + x_3(3 - 10M) + x_4(4 + M) + 50M \rightarrow \min$$

В теории искусственного базиса доказано:

- 1) если V — задача не имеет оптимального плана, то и исходная задача его не имеет;
- 2) если в оптимальном плане V — задачи хотя бы одна искусственная неизвестная отлична от нуля, то система ограничений исходной задачи противоречива;
- 3) если в оптимальном плане V — задачи все искусственные неизвестные равны нулю, то остальные значения неизвестных образуют оптимальный план исходной задачи, причем минимум целевых функций U и V одинаков.

Решение основной задачи ЛП симплекс-методом связано с итерационным процессом, и каждая итерация (кроме последней) состоит из двух стадий.

I стадия начинается с отыскания наименьшего среди коэффициентов при свободных неизвестных целевой функции. Если этот коэффициент ≥ 0 , то минимум целевой функции V — задачи найден (I вариант). В противном случае, столбец, содержащий этот коэффициент, объявляется ключевым. Если в ключевом столбце нет положительных элементов, то V — задача не имеет решения из-за неограниченности снизу целевой функции (II вариант). В противном случае (III вариант) находим минимальное из отношений элементов столбца свободных членов к соответствующим положительным элементам ключевого столбца. Строка, в которой находится минимальное из указанных отношений, объявляется ключевой, и только в этом варианте объявляется переход ко II стадии.

II стадия. Правило перехода от одной симплекс-таблицы к следующей.

1. На пересечении ключевой строки и ключевого столбца записывают величину, обратную ключевому элементу.
2. В ключевой строке все элементы кроме ключевого делят на ключевой элемент.
3. В ключевом столбце все элементы кроме ключевого делят на ключевой элемент и берут с противоположным знаком.
4. В не ключевой строке и не ключевом столбце из соответствующего элемента вычитают произведение его проекций на ключевую строку и ключевой столбец, поделенное на ключевой элемент.

6.3. Решение примеров

Пример 1. Решить симплекс-методом:

$$u = 2x_1 + 6x_2 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} 8x_1 - 5x_2 \leq 40, \\ 2x_1 + 5x_2 \geq 10, \\ -6x_1 + 5x_2 \leq 60, \\ 2x_1 + x_2 \leq 14, \\ x_i \geq 0, \quad i = 1, 2. \end{cases}$$

Решение. Приведем задачу к каноническому виду, для этого целевую функцию минимизируем и от ограничений неравенств перейдем к равенствам путем введения балансовых неизвестных x_3, x_4, x_5, x_6 .

$$\tilde{u} = -2x_1 - 6x_2 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} 8x_1 - 5x_2 + x_3 = 40, \\ 2x_1 + 5x_2 - x_4 = 10, \\ -6x_1 + 5x_2 + x_5 = 60, \\ 2x_1 + x_2 + x_6 = 14, \\ x_i \geq 0, \quad i = 1 \div 6. \end{cases}$$

Во второе уравнение введем элемент искусственного базиса x_7 , т. е.

$$\begin{cases} 8x_1 - 5x_2 + x_3 = 40, \\ 2x_1 + 5x_2 - x_4 + x_7 = 10, \\ -6x_1 + 5x_2 + x_5 = 60, \\ 2x_1 + x_2 + x_6 = 14, \\ x_i \geq 0, \quad i = 1 \div 7. \end{cases}$$

Переобозначим неизвестные. В первом уравнении x_3 обозначим как x_4 , а во втором x_4 — через x_3 :

$$\begin{cases} 8x_1 - 5x_2 + x_4 = 40, \\ 2x_1 + 5x_2 - x_3 + x_7 = 10, \\ -6x_1 + 5x_2 + x_5 = 60, \\ 2x_1 + x_2 + x_6 = 14, \\ x_i \geq 0, \quad i = 1 \div 7. \end{cases} \quad \text{Переставим уравнения так, чтобы базисные неизвестные рас-}$$

положились в порядке возрастания:
$$\begin{cases} 8x_1 - 5x_2 + x_4 = 40, \\ -6x_1 + 5x_2 + x_5 = 60, \\ 2x_1 + x_2 + x_6 = 14, \\ 2x_1 + 5x_2 - x_3 + x_7 = 10, \\ x_i \geq 0, \quad i = 1 \div 7. \end{cases} \quad \text{Здесь } x_1, x_2, x_3 \text{ — свободные неиз-}$$

вестные; x_4, x_5, x_6, x_7 — базисные. Выразим элемент искусственного базиса x_7 через свободные неизвестные $x_7 = 10 - 2x_1 - 5x_2 + x_3$ и введем в целевую функцию $\tilde{u} = -2x_1 - 6x_2 + M(10 - 2x_1 - 5x_2 + x_3)$, или, полагая $M = 100$, получим $\tilde{u} = -202x_1 - 506x_2 + 100x_3 + 1000 \rightarrow \min$.

Составим первую симплекс-таблицу.

Симплекс-таблица 1

Элементы базиса	Свободные неизвестные			Свободные члены
	x_1	x_2	x_3	
x_4	8	-5	0	40
x_5	-6	5	0	60
x_6	2	1	0	14
x_7	2	<u>5</u>	-1	10
Коэффициенты целевой функции	-202	-506	100	

Среди коэффициентов целевой функции находим минимальный (-506), и столбец со свободным неизвестным x_2 объявляем ключевым. В этом столбце три положительных элемента: 5, 1, 5. Находим отношения $\frac{60}{5}, \frac{14}{1}, \frac{10}{5}$. Минимальное из этих отношений $\frac{10}{5} = 2$ определяет ключевую строку, которая соответствует базисному элементу x_7 . На пересечении ключевой строки и ключевого столбца находится ключевой элемент, равный 5. Согласно правилу перехода от одной симплекс-таблицы к следующей (II стадия) x_4 заполняем симплекс-таблицу 2. Во второй симплекс-таблице базисное неизвестное x_7 становится свободным и занимает место свободного неизвестного x_2 , а свободное неизвестное x_2 становится базисным и занимает место базисного неизвестного x_7 . На месте ключевого элемента 5 пишем величину, ему обратную, т. е. $\frac{1}{5}$. Все элементы ключевой строки (кроме ключевого) делим на ключевой, т. е. на 5. Все элементы ключевого столбца (кроме ключевого) делим на ключевой, т. е. на 5 и берем с противоположным знаком. Элемент 8 находится в не ключевой строке и не ключевом столбце. От него вычитаем произведение его проекций на ключевую строку, т. е. 2 и ключевой столбец, т. е. (-5) и делим на ключевой элемент: $8 - \frac{2 \cdot (-5)}{5} = 10$. Число 10 заносим в симплекс-таблицу № 2 на соответствующее место. Свободный член 40 заменяем на $40 - \frac{10 \cdot (-5)}{5} = 50$ и т. д. В результате симплекс-таблица 2 будет заполнена.

Симплекс-таблица 2

Элементы базиса	Свободные неизвестные			Свободные члены
	x_1	x_7	x_3	
x_4	10	1	-1	50
x_5	-8	-1	1	50
x_6	$\frac{8}{5}$	$-\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$	12
x_2	$\frac{2}{5}$	$\frac{1}{5}$	$-\frac{1}{5}$	2
Коэффициенты целевой функции	$\frac{2}{5}$	$\frac{506}{5}$	$-\frac{6}{5}$	

Теперь в табл. 2 находим ключевой столбец, ключевую строку, ключевой элемент, а затем переходим к табл. 3 и т.д.

Симплекс-таблица 3

Элементы базиса	Свободные неизвестные			Свободные члены
	x_1	x_7	x_5	
x_4	2	0	1	100
x_3	-8	-1	1	50
x_6	$\frac{16}{5}$	0	$-\frac{1}{5}$	2
x_2	$-\frac{6}{5}$	0	$\frac{1}{5}$	12
Коэффициенты целевой функции	$-\frac{46}{5}$	100	$\frac{6}{5}$	

Симплекс-таблица 4

Элементы базиса	Свободные неизвестные			Свободные члены
	x_6	x_7	x_5	
x_4				395/4
x_3				55
x_1	$\frac{5}{16}$	0	$-\frac{1}{16}$	$\frac{5}{8}$
x_2				$12\frac{3}{4}$
Коэффициенты целевой функции	$\frac{23}{8}$	100	$\frac{5}{8}$	

Так как все коэффициенты при неизвестных в целевой функции положительны, то оптимальный план найден и нет необходимости заполнять все клетки, кроме клеток в последнем столбце. Итак, оптимальный план задачи имеет вид: $x_1 = \frac{5}{8}$, $x_2 = 12\frac{3}{4}$, $x_3 = 55$, $x_4 = \frac{395}{4}$, $x_5 = 0$, $x_6 = 0$, $x_7 = 0$. Найдем максимальное значение целевой функции: $u_{\max} = 2 \cdot \frac{5}{8} + 6 \cdot \frac{51}{4} = 77\frac{3}{4}$.

Второй способ. Решить основную задачу линейного программирования в пакете MathCad.

1. Специальной переменной ORIGIN присваиваем значение 1 или ORIGIN :=.
2. Вводим исходные данные задачи в матричной форме. Число неизвестных задачи присваиваем значение n:=2 и числу ограничений на неизвестные присваиваем значение m:=4.

$$m := 4 \quad n := 2 \quad c := \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \end{pmatrix} \quad a := \begin{pmatrix} 8 & -5 \\ -2 & -5 \\ -6 & 5 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \quad b := \begin{pmatrix} 40 \\ -10 \\ 60 \\ 14 \end{pmatrix}$$

3. Вводим линейную целевую функцию:

$$U(x) := \sum_{j=1}^n (c_j \cdot x_j)$$

4. Задаем начальные значения переменным задачи:

$$x_n := 0$$

5. Вводим ограничения задачи в матричной форме:

Given

$$a \cdot x \leq b \quad x \geq 0$$

6. Определяем оптимальное решение задачи с помощью встроенной Maximize:

$$x := \text{Maximize}(u, x)$$

$$x = \begin{pmatrix} 0.625 \\ 12.75 \end{pmatrix}$$

$$u(x) = 77.75$$

Пример 2. Решить симплекс методом основную задачу ЛП $u = 8x_1 - 4x_2 - 5 \rightarrow \min$,

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 \geq 8, \\ x_1 - x_2 + 2x_3 \geq 2, \\ -2x_1 - 8x_2 + 3x_3 \geq 1, \\ x_i \geq 0, \quad (i = 1 \div 3). \end{cases}$$

Решение. Приведем задачу к каноническому виду, для этого от ограничений неравенств перейдем к равенствам путем введения балансовых неизвестных x_4, x_5, x_6 .

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 - x_4 = 8, \\ x_1 - x_2 + 2x_3 - x_5 = 2, \\ -2x_1 - 8x_2 + 3x_3 - x_6 = 1, \\ x_i \geq 0, \quad (i = 1 \div 6). \end{cases}$$

В каждое уравнение введем элемент искусственного базиса x_7, x_8, x_9 соответственно, т.е.

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 - x_4 + x_7 = 8, \\ x_1 - x_2 + 2x_3 - x_5 + x_8 = 2, \\ -2x_1 - 8x_2 + 3x_3 - x_6 + x_9 = 1, \\ x_i \geq 0, \quad (i = 1 \div 9). \end{cases}$$

Здесь $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6$ – свободные неизвестные; x_7, x_8, x_9 – базисные. Добавим в целевую функцию элементы искусственного базиса с большим коэффициентом M :

$$\tilde{u} = 8x_1 - 4x_2 - 5x_3 + M(x_7 + x_8 + x_9) \rightarrow \min. \quad (14)$$

Выразим элементы искусственного базиса, а затем и целевую функцию через свободные неизвестные: $x_7 = 8 - x_1 - x_2 + x_3 + x_4$, $x_8 = 2 - x_1 + x_2 - 2x_3 + x_5$, $x_9 = 1 - 2x_1 + 8x_2 - 3x_3 + x_6$. Для этого сумму $x_7 + x_8 + x_9 = 8x_2 - 4x_3 + x_4 + x_5 + x_6 + 11$ подставим в (1):

$$\tilde{u} = 8x_1 - 4x_2 - 5x_3 + M(8x_2 - 4x_3 + x_4 + x_5 + x_6 + 11) \rightarrow \min$$

или $\tilde{u} = 8x_1 + (-4 + 8M)x_2 + (-5 - 4M)x_3 + Mx_4 + Mx_5 + Mx_6 + 11M \rightarrow \min$. Полагая $M = 100$, получим

$$\tilde{u} = 8x_1 + 796x_2 - 405x_3 + 100x_4 + 100x_5 + 100x_6 + 1100 \rightarrow \min.$$

Составим первую симплекс-таблицу. В таблицах ниже жирным шрифтом выделены ключевая строка и ключевой столбец.

Симплекс-таблица 1

Элементы базиса	Свободные неизвестные						Свободные члены
	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
x_7	1	1	-1	-1	0	0	8
x_8	1	-1	2	0	-1	0	2
x_9	-2	-8	3	0	0	-1	1
Коэффициенты целевой функции	8	796	-405	100	100	100	1100

Симплекс-таблица 2

Элементы базиса	Свободные неизвестные						Свободные члены
	x_1	x_2	x_9	x_4	x_5	x_6	
x_7	1/3	-5/3	1/3	-1	0	-1/3	25/3
x_8	7/3	13/3	-2/3	0	-1	2/3	4/3
x_3	-2/3	-8/3	1/3	0	0	-1/3	1/3
Коэффициенты целевой функции	-262	-284	135	100	100	-35	1235

Симплекс-таблица 3

Элементы базиса	Свободные неизвестные						Свободные члены
	x_1	x_8	x_9	x_4	x_5	x_6	
x_7	16/3	5/13	1/13	-1	-5/13	-1/13	115/3
x_2	7/13	3/13	-2/13	0	-3/13	2/13	4/13
x_3	10/13	8/13	-1/13	0	-8/13	1/13	15/13
Коэффициенты целевой функции	$-\frac{1418}{13}$	$\frac{852}{13}$	$\frac{1187}{13}$	100	$\frac{448}{13}$	$\frac{113}{13}$	$\frac{17191}{13}$

Симплекс-таблица 4

Элементы базиса	Свободные неизвестные						Свободные члены
	x_2	x_8	x_9	x_4	x_5	x_6	
x_7	-16/7	-1/7	3/7	-1	1/7	-3/7	57/7
x_1	13/7	3/7	-2/7	0	-3/7	2/7	4/7
x_3	-10/7	2/7	1/7	0	-2/7	-1/7	5/7
Коэффициенты целевой функции	$\frac{1418}{7}$	$\frac{786}{7}$	$\frac{421}{7}$	100	$-\frac{86}{7}$	$\frac{279}{7}$	$\frac{9693}{7}$

Элементы базиса	Свободные неизвестные						Свободные члены
	x_2	x_8	x_9	x_4	x_7	x_6	
x_5	-16	-1	3	-7	7	-3	57
x_1				-3	3		25
x_3				-2	2		17
Коэффици- енты целевой функции	$\frac{26}{7}$	100	$\frac{1023}{7}$	14	86	3	$\frac{9693}{7}$

Так как все коэффициенты при неизвестных в целевой функции положительны, то оптимальный план найден. Из последней таблицы получаем: $x_1 = 25$, $x_2 = 0$, $x_3 = 17$, $x_4 = 0$, $x_5 = 57$, $x_6 = 0$, $x_7 = 0$. Итак, оптимальный план задачи имеет вид $X^* = (25, 0, 17)$. Найдем максимальное значение целевой функции: $u_{\max} = 8 \cdot 25 - 4 \cdot 0 - 5 \cdot 17 = 115$.

Пример 3. Решить симплекс-методом основную задачу ЛП:

$$u = -2x_1 + x_2 - x_3 \rightarrow \min,$$

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 2x_3 \leq 8, \\ 2x_1 + 2x_2 - x_3 = 4, \\ -x_1 + x_2 + x_3 \geq 1, \\ x_i \geq 0, \quad i = 1 \div 3. \end{cases}$$

Решение. Приведем задачу к каноническому виду, для этого от ограничений неравенств перейдем к равенствам путем введения балансовых неизвестных x_4, x_5 .

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 2x_3 + x_4 = 8, \\ 2x_1 + 2x_2 - x_3 = 4, \\ -x_1 + x_2 + x_3 - x_5 = 1, \\ x_i \geq 0, \quad i = 1 \div 5. \end{cases}$$

Во второе и третье уравнения введем элементы искусственного базиса x_6, x_7 соответственно, т.е.

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 2x_3 + x_4 = 8, \\ 2x_1 + 2x_2 - x_3 + x_6 = 4, \\ -x_1 + x_2 + x_3 - x_5 + x_7 = 1, \\ x_i \geq 0, \quad i = 1 \div 7. \end{cases}$$

Переобозначим неизвестные:
$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 2x_3 + x_5 = 8, \\ 2x_1 + 2x_2 - x_3 + x_6 = 4, \\ -x_1 + x_2 + x_3 - x_4 + x_7 = 1, \\ x_i \geq 0, \quad i = 1 \div 7. \end{cases}$$

Здесь x_1, x_2, x_3, x_4 – свободные неизвестные; x_5, x_6, x_7 – базисные. Выразим элементы x_6, x_7 искусственного базиса через свободные неизвестные $x_6 = 4 - 2x_1 - 2x_2 + x_3$.

$x_7 = 1 + x_1 - x_2 - x_3 + x_4$ и введем в целевую функцию $\tilde{u} = -2x_1 + x_2 - x_3 + M(x_6 + x_7) \rightarrow \min$, или $\tilde{u} = -2x_1 + x_2 - x_3 + M(5 - x_1 - 3x_2 + x_4) \rightarrow \min$. Пусть $M = 100$, получим $\tilde{u} = -102x_1 - 299x_2 - x_3 + 100x_4 + 500 \rightarrow \min$.

Составим первую симплекс-таблицу.

Симплекс-таблица 1

Элементы базиса	Свободные неизвестные				Свободные члены
	x_1	x_2	x_3	x_4	
x_5	1	-1	2	0	8
x_6	2	2	-1	0	4
x_7	-1	1	1	-1	1
Коэффициенты целевой функции	-102	-299	-1	100	

Симплекс-таблица 2

Элементы базиса	Свободные неизвестные				Свободные члены
	x_1	x_7	x_3	x_4	
x_5	0	1	3	-1	9
x_6	4	-2	-3	2	2
x_2	-1	1	1	-1	1
Коэффициенты целевой функции	-401	299	300	-199	

Симплекс-таблица 3

Элементы базиса	Свободные неизвестные				Свободные члены
	x_6	x_7	x_3	x_4	
x_5	0	1	3	-1	9
x_1	1/4	-1/2	-3/4	1/2	1/2
x_2	1/4	1/2	1/4	-1/2	3/2
Коэффициенты целевой функции	401/4	98,5	-3/4	3/2	

Симплекс-таблица 4

Элементы базиса	Свободные неизвестные				Свободные члены
	x_6	x_7	x_5	x_4	
x_3	0	1/3	1/3	-1/3	3
x_1					11/4
x_2					3/4
Коэффициенты целевой функции	401/4	395/4	1/4	5/4	

Так как в последней строке симплекс-таблицы все элементы больше нуля, то найден оптимальный план: $x_1 = \frac{11}{4}$, $x_2 = \frac{3}{4}$, $x_3 = 3$. Переменные $x_4 = 0$, $x_5 = 0$, $x_6 = 0$, $x_7 = 0$. Определим минимальное значение целевой функции: $u_{\min} = -2 \cdot \frac{11}{4} + \frac{3}{4} - 3 = -\frac{31}{4} = -7,75$.

Второй способ

1. Специальной переменной ORIGIN присваиваем значение 1 или ORIGIN :=1.
2. Вводим исходные данные задачи в матричной форме. Числу неизвестных задачи присваиваем значение n:=3 и числу ограничений на неизвестные присваиваем значение m:=3.

$$m := 3 \quad n := 3 \quad c := \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \quad a := \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \quad b := \begin{pmatrix} 8 \\ 4 \\ -1 \end{pmatrix}$$

3. Вводим линейную целевую функцию:

$$U(x) := \sum_{j=1}^n (c_j \cdot x_j)$$

4. Задаем начальные значения переменным задачи:

$$x_n := 0$$

5. Вводим ограничения задачи в матричной форме:

Given

$$a \cdot x \leq b \quad x \geq 0$$

6. Определяем оптимальное решение задачи с помощью встроенной Minimize:

$$x := \text{Minimize}(u, x)$$

$$x = \begin{pmatrix} 2.75 \\ 0.75 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$u(x) = -7.75$$

Задача о смесях. В различных отраслях хозяйства возникает проблема составления таких рабочих смесей на основе исходных материалов, которые обеспечивали бы получение конечного продукта, обладающего определенными свойствами.

К этой группе задач относятся задачи о выборе диеты, составлении кормового рациона в животноводстве, смесей в металлургии, горючих и смазочных смесей в нефтеперерабатывающей промышленности, смесей для получения бетона в строительстве и т.д. Высокий уровень затрат на исходные сырьевые материалы и необходимость повышения эффективности производства выдвигает на первый план следующую задачу: получить продукцию с заданными свойствами при наименьших затратах на исходные сырьевые материалы.

Задача. Для изготовления определенного сплава из свинца, цинка и олова используется сырье (сплавы) из тех же металлов, отличающееся составом и стоимостью.

Компоненты	Содержание в процентах		
	1 сырье	2 сырье	3 сырье
Свинец	10	10	40
Цинк	10	30	50
Олово	80	60	10
Стоимость, у.е.	4	4,5	5,8

Определить, сколько нужно взять сырья каждого вида, чтобы изготовить с *минимальной себестоимостью* сплав, содержащий олова не более 30%, цинка не менее 10%, свинца не более 40%. Построим математическую модель задачи:

Пусть x_1 – доля 1-го сырья в единице полученного сплава, x_2 – доля 2-го сырья, x_3 – доля 3-го сырья. Тогда себестоимость единицы сплава в у.е. запишется следующим образом:

$$u(x_1, x_2, x_3) = 4x_1 + 4,5x_2 + 5,8x_3.$$

Цель состоит в минимизации затрат, то есть нужно искать такой набор (x_1, x_2, x_3) , чтобы себестоимость единицы сплава была наименьшей.

$$u(x_1, x_2, x_3) = 4x_1 + 4,5x_2 + 5,8x_3 \rightarrow \min.$$

Запишем ограничения на неизвестные x_1, x_2, x_3 в виде системы:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1; \\ 0,8x_1 + 0,6x_2 + 0,1x_3 \leq 0,3; \\ 0,1x_1 + 0,3x_2 + 0,5x_3 \geq 0,1; \\ 0,1x_1 + 0,1x_2 + 0,4x_3 \leq 0,4; \\ x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0. \end{cases}$$

Математическая модель рассматриваемой задачи состоит из последних двух соотношений. Решим задачу в MathCad.

1. Специальной переменной ORIGIN присваиваем значение 1 или $\text{ORIGIN} := 1$.
2. Вводим исходные данные задачи в матричной форме.

$$m := 4 \quad n := 3 \quad c := \begin{pmatrix} 4 \\ 4.5 \\ 5.8 \end{pmatrix} \quad a := \begin{pmatrix} 0.8 & 0.6 & 0.1 \\ -0.1 & -0.3 & -0.5 \\ 0.1 & 0.1 & 0.4 \end{pmatrix} \quad b := \begin{pmatrix} 0.3 \\ -0.1 \\ 0.4 \end{pmatrix} \quad a1 := (1 \quad 1 \quad 1) \quad b1 := (1)$$

3. Вводим линейную целевую функцию:

$$u(x) := \sum_{j=1}^n (c_j \cdot x_j)$$

n – число неизвестных

m – число ограничений

c – коэффициенты целевой функции

4. Задаем начальные значения переменным задачи:

$$x_n := 0$$

5. Вводим ограничения задачи в матричной форме:

Given

$$a \cdot x \leq b$$

$$a1 \cdot x = b1$$

$$x \geq 0$$

6. Определяем оптимальное решение задачи с помощью встроенной функции Minimize:

$$x := \text{Minimize}(u, x)$$

$$x = \begin{pmatrix} 0 \\ 0.4 \\ 0.6 \end{pmatrix} \quad u(x) = 5.28$$

Ответ: оптимальный план задачи $X = \begin{pmatrix} 0 \\ 0,4 \\ 0,6 \end{pmatrix}$. Минимальная себестоимость сплава

определяется равенством: $u = 4 \cdot 0 + 4,5 \cdot 0,4 + 5,8 \cdot 0,6 = 5,28$.

Решим задачу симплекс-методом. Для этого от ограничений неравенств перейдем к ограничениям равенствам, вводя балансовые неизвестные в соответствующие ограничения:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1; \\ 0,8x_1 + 0,6x_2 + 0,1x_3 + x_4 = 0,3; \\ 0,1x_1 + 0,3x_2 + 0,5x_3 - x_5 = 0,1; \\ 0,1x_1 + 0,1x_2 + 0,4x_3 + x_6 = 0,4; \\ x_i \geq 0, \quad i = 1 \div 6. \end{cases}$$

Введем элементы искусственного базиса x_7, x_8 . Тогда

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_7 = 1; \\ 0,8x_1 + 0,6x_2 + 0,1x_3 + x_4 = 0,3; \\ 0,1x_1 + 0,3x_2 + 0,5x_3 - x_5 + x_8 = 0,1; \\ 0,1x_1 + 0,1x_2 + 0,4x_3 + x_6 = 0,4; \\ x_i \geq 0, \quad i = 1 \div 6. \end{cases}$$

Здесь x_4, x_6, x_7, x_8 – базис. Перепишем ограничения в виде:

$$\begin{cases} 0,8x_1 + 0,6x_2 + 0,1x_3 + x_4 = 0,3; \\ 0,1x_1 + 0,1x_2 + 0,4x_3 + x_6 = 0,4; \\ x_1 + x_2 + x_3 + x_7 = 1; \\ 0,1x_1 + 0,3x_2 + 0,5x_3 - x_5 + x_8 = 0,1; \\ x_i \geq 0, \quad i = 1 \div 8. \end{cases}$$

Переобозначим $x_4 \rightarrow x_5, x_5 \rightarrow x_4$:

$$\begin{cases} 0,8x_1 + 0,6x_2 + 0,1x_3 + x_5 = 0,3; \\ 0,1x_1 + 0,1x_2 + 0,4x_3 + x_6 = 0,4; \\ x_1 + x_2 + x_3 + x_7 = 1; \\ 0,1x_1 + 0,3x_2 + 0,5x_3 - x_4 + x_8 = 0,1; \\ x_i \geq 0, \quad i = 1 \div 8. \end{cases}$$

Здесь x_1, x_2, x_3, x_4 – свободные неизвестные, x_5, x_6, x_7, x_8 – элементы базиса.

Выразим элементы искусственного базиса через свободные неизвестные: $x_7 = 1 - x_1 - x_2 - x_3$, $x_8 = 0,1 - 0,1x_1 - 0,3x_2 - 0,5x_3 + x_4$ и введем в целевую функцию с большим коэффициентом M : $\tilde{u} = 4x_1 + 4,5x_2 + 5,8x_3 + M(x_7 + x_8) \rightarrow \min$. Пусть $M = 100$, тогда $\tilde{u} = 4x_1 + 4,5x_2 + 5,8x_3 + 100(x_7 + x_8) \rightarrow \min$. Поскольку $x_7 + x_8 = 1,1 - 1,1x_1 - 1,3x_2 - 1,5x_3 + x_4$, то

Составим первую симплекс-таблицу.

Симплекс-таблица 1

Элементы базиса	Свободные неизвестные				Свободные члены
	x_1	x_2	x_3	x_4	
x_5	0,8	0,6	0,1	0	0,3
x_6	0,1	0,1	0,4	0	0,4
x_7	1	1	1	0	1
x_8	0,1	0,3	0,5	-1	0,1
Коэффициенты целевой функции	-106	-125,5	-144,2	100	

Среди коэффициентов целевой функции находим минимальный и столбец со свободным неизвестным x_3 объявляем ключевым. Строка, в которой находится минимальное из отношений столбца свободных членов к соответствующим положительным элементам ключевого столбца, объявляется ключевой. На пересечении ключевой строки и ключевого столбца находится ключевой элемент 0,5 (выделен красным жирно). Напомним правило перехода от первой симплекс-таблицы ко второй. Во второй таблице базисное неизвестное x_8 становится свободным и занимает место свободного неизвестного x_3 . А свободное неизвестное x_3 становится базисным и занимает место неизвестного x_8 . На месте ключевого элемента 0,5 пишем величину, ему обратную, т.е. 2. Все элементы ключевой строки (кроме ключевого) делим на ключевой элемент. Все элементы ключевого столбца (кроме ключевого) делим на ключевой элемент и берем с противоположным знаком. Если элемент находится в не ключевой строке и в не ключевом столбце, то от него вычитаем произведение его проекций на ключевую строку и на ключевой столбец, поделенное на ключевой элемент. Рассмотрим, например, в табл. 1 не ключевой элемент 0,8. В табл. 2 вместо числа 0,8 запишем число $0,8 - \frac{0,1 \cdot 0,1}{0,5} = 0,8 - 0,02 = 0,78$. Число 0,78 заносим в соответствующую клетку в табл. 2. Аналогично заполняем другие клетки.

Симплекс-таблица 2

Элементы базиса	Свободные неизвестные				Свободные члены
	x_1	x_2	x_8	x_4	
x_5	0,78	0,54	-0,2	0,2	0,28

x_6	0,02	-0,14	-0,8	0,8	0,32
x_7	0,8	0,4	-2	2	0,8
x_3	0,2	0,6	2	-2	0,2
Коэффициенты целевой функции	-77,16	-38,98	288,4	-188,4	

После заполнения табл. 2 аналогично заполняем табл. 3.

Симплекс-таблица 3

Элементы базиса	Свободные неизвестные				Свободные члены
	x_1	x_2	x_8	x_7	
x_5	0,7	0,5	0	-0,1	0,2
x_6	-0,3	-0,3	0	-0,4	0
x_4	0,4	0,2	-1	0,5	0,4
x_3	1	1	0	1	1
Коэффициенты целевой функции	-1,8	-1,3	100	94,2	

После соответствующих вычислений заполняем табл. 4.

Симплекс-таблица 4

Элементы базиса	Свободные неизвестные				Свободные члены
	x_5	x_2	x_8	x_7	
x_1	10/7	5/7	0	-1/7	2/7
x_6	3/7	-3/35	0	-31/70	3/35
x_4	-4/7	-3/35	-1	39/70	2/7
x_3	-10/7	2/7	0	8/7	5/7
Коэффициенты целевой функции	18/7	-1/70	100	3288/35	

Далее заполняем табл. 5.

Симплекс-таблица 5

Элементы базиса	Свободные неизвестные				Свободные члены
	x_5	x_1	x_8	x_7	
x_2	10/7	5/7	0	-1/7	2/5
x_6	3/7	-3/35	0	-31/70	3/25
x_4	-4/7	-3/35	-1	39/70	8/25
x_3	-10/7	2/7	0	8/7	3/5
Коэффициенты целевой функции	13/5	1/50	100	4697/50	

Так как все коэффициенты целевой функции положительны, то оптимальный план задачи найден и нет необходимости заполнять все клетки, кроме клеток в последнем столбце. Оптимальный план задачи имеет вид:

$x_1 = 0, x_2 = \frac{2}{5}, x_3 = \frac{3}{5}, x_4 = \frac{8}{25}, x_5 = 0, x_6 = \frac{3}{25}, x_7 = 0, x_8 = 0$. Вычисляем минимальное значение целевой функции $u_{\min} = 4 \cdot 0 + 4,5 \cdot 0,4 + 5,8 \cdot 0,6 = 5,28$.

6.4. Задания для самостоятельной работы

Решить основную задачу линейного программирования двумя способами: аналитически симплекс методом и в пакете MathCad.

1. $\begin{cases} 2x_1 - x_2 + x_3 \leq 3, \\ 4x_1 - 2x_2 + x_3 \geq -6, \\ 3x_1 + x_3 \leq 15, \\ x_i \geq 0, i = 1 \div 3. \end{cases}$ $u = x_1 - x_2 - 3x_3 \rightarrow \min$. Ответ: (1,11,12), $u_{\min} = -46$.	2. $\begin{cases} -2x_1 + x_2 - 3x_3 + x_4 \geq 18, \\ x_1 + 2x_2 + 4x_3 + 2x_4 \geq 24, \\ 3x_1 + 4x_2 + 2x_3 - 3x_4 \geq 30, \\ x_i \geq 0, i = 1 \div 4. \end{cases}$ $u = 2x_1 + 8x_2 + x_3 + 5x_4 \rightarrow \max$. Ответ: (1,12,0,6), $u_{\max} = 126$.
3. $\begin{cases} 5x_1 + 2x_2 + 3x_3 \leq 25, \\ x_1 + 6x_2 + 2x_3 \leq 20, \\ 4x_1 + 3x_3 \leq 18, \\ x_i \geq 0, i = 1 \div 3. \end{cases}$ $u = 6x_1 + 5x_2 + 9x_3 \rightarrow \max$. Ответ: (1;11,333;6), $u_{\min} = 60,667$.	4. $\begin{cases} 5x_1 + x_2 + 4x_3 \geq 6, \\ 2x_1 + 6x_2 \geq 5, \\ 3x_1 + 2x_2 + 3x_3 \geq 9, \\ x_i \geq 0, i = 1 \div 3. \end{cases}$ $u = 25x_1 + 20x_2 + 18x_3 \rightarrow \min$. Ответ: (0;0,833;2,444), $u_{\min} = 60,432$.
5. $\begin{cases} 2x_1 + 5x_2 + 3x_3 \geq 6, \\ -x_1 + 2x_2 \geq 1, \\ 5x_1 + 13x_2 - x_3 \geq 1, \\ x_i \geq 0, i = 1 \div 3. \end{cases}$ $u = 25x_1 + 70x_2 + 2x_3 \rightarrow \min$. Ответ: (0;0,5;1,167), $u_{\min} = 37,333$.	6. $\begin{cases} 2x_1 + x_2 - 2x_3 + x_4 = 48, \\ x_1 + 2x_2 + 4x_3 \leq 44, \\ 2x_1 - 2x_2 + 4x_3 \geq 40, \\ x_i \geq 0, i = 1 \div 4. \end{cases}$ $u = 2x_1 - 3x_2 + 6x_3 + x_4 \rightarrow \max$. Ответ: (0,0,11,70), $u_{\max} = 136$.
7. $\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 + x_4 \geq 18, \\ 2x_1 + x_2 + 2x_4 \leq -9, \\ 2x_1 - 4x_2 + 2x_3 = 10, \\ x_i \geq 0, i = 1 \div 4. \end{cases}$ $u = -6x_1 + 3x_2 + 3x_4 \rightarrow \max$. Ответ: система условий несовместна.	8. $\begin{cases} 3x_1 - 2x_2 + 3x_3 \geq 5, \\ x_1 + x_2 + 2x_3 \geq 10, \\ -2x_1 + 3x_2 - x_3 \geq 2, \\ x_i \geq 0, i = 1 \div 3. \end{cases}$ $u = x_1 + 3x_2 + 2x_3 \rightarrow \min$. Ответ: (3,5;3,5;1,5), $u_{\min} = 17$.

6.5. Индивидуальное домашнее задание № 3

на решение основной задачи ЛП симплекс-методом и в пакете MathCad

Решить основную задачу линейного программирования двумя способами: симплекс-методом и в пакете MathCad.

1. $\begin{cases} x_2 - x_3 \geq -2, \\ -5x_1 + x_2 + x_3 = 4, \\ -8x_1 + x_2 + 2x_3 \geq 6, \\ x_i \geq 0, \quad i = 1 \div 3. \end{cases}$ $u = 6x_1 - 2x_2 - 8x_3 \rightarrow \min$. Ответ: $(2, 6, 8)$, $u_{\min} = -64$.	2. $\begin{cases} -2x_1 + 3x_2 - x_3 \leq 36, \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 \leq 45, \\ 2x_1 - x_2 - 3x_3 \leq 30, \\ x_i \geq 0, \quad i = 1 \div 3. \end{cases}$ $u = 2x_1 + 4x_2 + x_3 \rightarrow \max$. Ответ: $(9, 18, 0)$, $u_{\max} = 90$.
3. $\begin{cases} -3x_1 + x_2 + x_3 \leq 10, \\ -x_1 + 2x_2 + 2x_3 \leq 70, \\ x_1 - 3x_2 + x_3 \leq 10, \\ x_i \geq 0, \quad i = 1 \div 3. \end{cases}$ $u = 4x_1 + 6x_2 + 4x_3 \rightarrow \max$. Ответ: $u_{\max} = +\infty$.	4. $\begin{cases} 3x_1 + 8x_2 + 4x_3 \geq 5, \\ 4x_1 + 5x_2 + 5x_3 \geq 6, \\ x_i \geq 0, \quad i = 1 \div 3. \end{cases}$ $u = 49x_1 + 64x_2 + 60x_3 + 0,8 \rightarrow \min$. Ответ: $(0; 0,05; 1,15)$, $u_{\min} = 72,2 + 0,8$.
5. $\begin{cases} x_1 - x_2 - x_3 + x_4 = 0, \\ 3x_1 + 3x_2 + x_3 + x_4 = 12, \\ x_i \geq 0, \quad i = 1 \div 4. \end{cases}$ $u = 2x_1 + x_3 - x_4 \rightarrow \max$. Ответ: $(3, 0, 3, 0)$, $u_{\max} = 9$.	6. $\begin{cases} x_1 + 3x_2 + 4x_3 \geq 6, \\ x_1 + x_2 + 3x_3 \geq 5, \\ x_i \geq 0, \quad i = 1 \div 3. \end{cases}$ $u = x_1 + 2x_2 + 3x_3 \rightarrow \min$ Ответ: $(0; 0; 1,667)$, $u_{\min} = 3,333$.
7. $\begin{cases} 6x_1 + 4x_2 \geq 24, \\ x_1 - x_2 \leq 6, \\ -3x_1 + x_2 \leq 9, \\ x_i \geq 0, \quad i = 1 \div 2. \end{cases}$ $u = 2x_1 + x_2 \rightarrow \min$. Ответ: $(0, 6)$, $u_{\min} = 6$.	8. $\begin{cases} x_1 + 4x_2 \leq 13, \\ x_1 - x_2 \leq 6, \\ -3x_1 + x_2 \leq 9, \\ x_i \geq 0, \quad i = 1 \div 2. \end{cases}$ $u = 3x_1 + 2x_2 \rightarrow \max$. Ответ: $(9, 5; 3, 5)$, $u_{\max} = 35,5$.
9. $\begin{cases} x_1 - 2x_2 \leq 0, \\ x_1 + 2x_2 \geq 2, \\ 2x_1 + x_2 \leq 10, \\ x_i \geq 0, \quad i = 1 \div 2. \end{cases}$ $u = 4x_1 - 2x_2 \rightarrow \max$. Ответ: $(4, 2)$, $u_{\max} = 12$.	10. $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 \leq 7, \\ 2x_1 - x_2 + x_3 \geq 3, \\ x_1 - 2x_2 + 9x_3 = 16, \\ x_i \geq 0, \quad i = 1 \div 3. \end{cases}$ $u = x_1 + x_2 - x_3 \rightarrow \max$. Ответ: $(3,333; 3,667; 0)$, $u_{\max} = 7$.
11. $\begin{cases} x_1 + x_3 \leq 6, \\ 2x_1 + 5x_3 \geq 1, \\ 4x_1 - x_2 + 3x_3 \leq 2, \\ x_i \geq 0, \quad i = 1 \div 3. \end{cases}$ $u = 4x_1 + 2x_2 - 5x_3 \rightarrow \max$. Ответ: $(2, 6, 0)$, $u_{\max} = 20$.	12. $\begin{cases} 6x_1 - 2x_2 + x_3 \leq 5, \\ 4x_1 - 2x_2 + 5x_3 \geq -7, \\ 2x_1 - x_2 + 3x_3 \leq 1, \\ x_i \geq 0, \quad i = 1 \div 3. \end{cases}$ $u = 4x_1 - 2x_2 - 5x_3 \rightarrow \min$. Ответ: $(0, 26, 9)$, $u_{\min} = -97$.

13. $\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 \leq 3, \\ x_1 + 2x_2 - 4x_3 \leq 10, \\ 2x_1 + x_2 - 5x_3 \geq -2, \\ x_i \geq 0, \quad i = 1 \div 3. \end{cases}$ $u = 4x_1 + 5x_2 - 2x_3 \rightarrow \max.$ Ответ: (40; 29, 667; 23, 333), $u_{\max} = 263, 267.$	14. $\begin{cases} 4x_1 - 9x_2 + 5x_3 \geq 7, \\ 3x_1 + 6x_2 + 4x_3 \geq 8, \\ 11x_1 + x_2 - 5x_3 \geq -2, \\ x_i \geq 0, \quad i = 1 \div 3. \end{cases}$ $u = 40x_1 + 52x_2 + 30x_3 \rightarrow \min.$ Ответ: (0, 434; 0, 188; 1, 392), $u_{\min} = 68, 91.$
15. $\begin{cases} 5x_1 + 9x_2 - 12x_3 \leq 2, \\ 8x_1 - 2x_2 + 4x_3 \geq -4, \\ 11x_1 - x_2 + 5x_3 \leq 1, \\ x_i \geq 0, \quad i = 1 \div 3. \end{cases}$ $u = 40x_1 + 35x_2 - 25x_3 \rightarrow \max.$ Ответ: (0; 0, 667; 0, 333), $u_{\max} = 15.$	16. $\begin{cases} 5x_1 + x_2 - 12x_3 \leq 5, \\ 7x_1 - 2x_2 + 4x_3 \geq -11, \\ 2x_1 - x_2 + 10x_3 \leq 14, \\ x_i \geq 0, \quad i = 1 \div 3. \end{cases}$ $u = -8x_1 + 5x_2 + 16x_3 \rightarrow \min.$ Ответ: (2, 946; 0; 0, 811), $u_{\min} = -10, 595.$
17. $\begin{cases} 3x_1 - x_2 + 12x_3 \geq 7, \\ 9x_1 - 11x_2 + 14x_3 \leq 15, \\ 2x_1 - x_2 + 4x_3 \leq 24, \\ x_i \geq 0, \quad i = 1 \div 3. \end{cases}$ $u = x_1 - 2x_2 + 6x_3 \rightarrow \max.$ Ответ: (0; 25, 8; 12, 45), $u_{\max} = 23, 1.$	18. $\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 \leq 10, \\ 4x_1 - 5x_2 + 6x_3 \geq 25, \\ x_i \geq 0, \quad i = 1 \div 3. \end{cases}$ $u = x_1 - 2x_2 + 6x_3 \rightarrow \min.$ Ответ: (7, 692; 1, 154; 0), $u_{\min} = 5, 385.$
19. $\begin{cases} 12x_1 - 3x_2 + 3x_3 \leq 20, \\ 11x_1 + 5x_2 - 16x_3 \geq 15, \\ x_i \geq 0, \quad i = 1 \div 3. \end{cases}$ $u = 4x_1 - 3x_2 + 4x_3 \rightarrow \max.$ Ответ: (1, 622; 0; 0, 178), $u_{\max} = 7, 2.$	20. $\begin{cases} 22x_1 + 5x_2 - 7x_3 \leq 40, \\ -10x_1 + 5x_2 - 12x_3 \geq 25, \\ x_i \geq 0, \quad i = 1 \div 3. \end{cases}$ $u = 13x_1 - 4x_2 - 5x_3 \rightarrow \min.$ Ответ: (0; 12, 2; 3), $u_{\min} = -63, 8.$
21. $\begin{cases} 3x_1 - x_2 + x_3 \leq 8, \\ 2x_1 - 2x_2 + x_3 \geq 5, \\ 4x_1 + 5x_2 - 3x_3 \leq 16, \\ x_i \geq 0, \quad i = 1 \div 3. \end{cases}$ $u = 2x_1 - x_2 + 3x_3 \rightarrow \max.$ Ответ: (0, 3, 11), $u_{\max} = 30.$	22. $\begin{cases} 3x_1 - 4x_3 \leq 4, \\ 5x_1 - 10x_2 + x_3 \geq -2, \\ 12x_1 - x_2 \leq 9, \\ x_i \geq 0, \quad i = 1 \div 3. \end{cases}$ $u = -2x_1 - 4x_2 + 8x_3 \rightarrow \min.$ Ответ: (0, 8; 0, 6; 0), $u_{\min} = -4.$
23. $\begin{cases} 3x_1 - 2x_2 + 5x_3 \leq 7, \\ 2x_1 + 2x_2 - 15x_3 \leq 4, \\ 3x_1 - 3x_2 - x_3 \geq -2, \\ x_i \geq 0, \quad i = 1 \div 3. \end{cases}$ $u = x_1 + x_2 - 3x_3 \rightarrow \max.$ Ответ: (3, 8; 4, 2; 0, 8), $u_{\max} = 5, 6.$	24. $\begin{cases} -x_1 - 2x_2 + x_3 \geq 1, \\ 3x_1 - 5x_2 + 4x_3 \geq 28, \\ -5x_1 + x_2 + 7x_3 \geq -5, \\ x_i \geq 0, \quad i = 1 \div 3. \end{cases}$ $u = x_1 - 2x_2 + x_3 \rightarrow \min.$ Ответ: (0, 8, 17), $u_{\min} = 1.$

§ 7. Двойственные задачи линейного программирования

Двойственность – важное понятие в линейном программировании, имеющее экономическое (практическое) применение. Например, для задачи оптимального распределения ресурсов для производства некоторых видов товаров пара прямой и двойственной задачи принимает следующий экономический смысл.

Прямая задача: сколько и какой продукции x_j необходимо производить, чтобы при заданных доходах C_j и объемах ресурсов b_i максимизировать доход от продажи продукции?

Двойственная задача: какова должна быть «теневая» цена каждого ресурса y_i , чтобы при заданных запасах ресурсов b_i и доходах C_j минимизировать затраты?

7.1. Связь между решениями прямой и двойственной задач

Рассмотрим две двойственные задачи, образованные основной задачей ЛП и двойственной к ней.

$$u = \sum_{j=1}^n c_j x_j \rightarrow \max, \quad (15)$$

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i, \quad i = 1 \div m, \quad (16)$$

$$x_j \geq 0, \quad j = 1 \div n. \quad (17)$$

Двойственная задача

$$\tilde{u} = \sum_{i=1}^m b_i y_i \rightarrow \min, \quad (18)$$

$$\sum_{i=1}^m a_{ij} y_i \geq c_j, \quad j = 1 \div n. \quad (19)$$

Доказано, что при нахождении симплекс-методом оптимального плана одной из задач тем самым находят решение двойственной задачи.

Зависимости между решениями прямой и двойственной задач даны в леммах и теоремах двойственности.

Лемма 1. Если X – некоторый план исходной задачи (1) – (3), а Y – произвольный план двойственной задачи (4) – (5), то значение целевой функции исходной задачи при плане X всегда не превосходит значения целевой функции двойственной задачи при плане Y , т.е. $u(X) \leq \tilde{u}(Y)$.

Лемма 2. Если $u(X^*) = \tilde{u}(Y^*)$ для некоторых планов X^* и Y^* задач (1) – (3) и (4) – (5), то X^* – оптимальный план исходной задачи, Y^* – оптимальный план двойственной задачи.

Теорема 1 (I теорема двойственности). Если одна из пары двойственных задач (1) – (3) и (4) – (5) имеет оптимальный план, то и другая имеет оптимальный план, и значения целевых функций задач при их оптимальных планах равны между собой: $u_{\max} = \tilde{u}_{\min}$. Если же целевая функция одной из пары двойственных задач не ограничена (для исходной задачи – сверху, для двойственной – снизу), то другая задача вообще не имеет планов.

Теорема 2 (II теорема двойственности). План $X^* = (x_1^*, \dots, x_n^*)$ задач (1) – (3) и план $Y^* = (y_1^*, \dots, y_m^*)$ задач (4) – (5) являются оптимальными планами этих задач тогда и только тогда, когда выполняются равенства:

$$\left(\sum_{i=1}^m a_{ij} y_i^* - c_j \right) \cdot x_j^* = 0 \quad j = 1 \div n, \quad j = 1 \div n, \quad (20)$$

$$\left(\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j^* - b_i \right) \cdot y_i^* = 0, \quad i = 1 \div m, \quad i = 1 \div m, \quad (21)$$

Замечание. Равенства (7) верны только для ограничений в виде неравенств и для неотрицательных переменных.

7.2. Решение примеров

Пример 1. Записать математическую модель двойственной задачи линейного программирования по заданной прямой задаче: $u = 30x_1 + 6x_2 - 2x_3 + 10x_4 \rightarrow \min$,

$$\begin{cases} -2x_1 + 4x_2 + x_3 - x_4 \leq 22, \\ x_1 - 2x_2 + 3x_3 - 4x_4 = 25, \\ 3x_1 - 5x_2 - x_3 \geq 15, \\ x_2 \geq 0, \quad x_4 \geq 0, \end{cases}$$

и затем решить обе задачи.

Решение. Так как прямая задача является задачей минимизации, то двойственная задача будет задачей максимизации. Система ограничений прямой задачи состоит из трех ограничений, следовательно, в двойственной задаче будет три переменных: y_1, y_2, y_3 . Сначала надо систему ограничений в прямой задаче привести к стандартному виду, то есть в задаче на минимум все ограничения должны быть вида $\geq$ или $=$. Тогда в двойственной задаче на максимум все ограничения должны быть вида $\leq$ или $=$. Поэтому в первом ограничении обе части неравенства умножим на (-1) , тогда ограничения примут стандартный вид:

$$\begin{cases} 2x_1 - 4x_2 - x_3 + x_4 \geq -22, \\ x_1 - 2x_2 + 3x_3 - 4x_4 = 25, \\ 3x_1 - 5x_2 - x_3 \geq 15, \\ x_2 \geq 0, \quad x_4 \geq 0, \end{cases}$$

Составим систему ограничений двойственной задачи. Для этого запишем матрицу коэффициентов при неизвестных прямой задачи:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -4 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & 3 & -4 \\ 3 & -5 & -1 & 0 \end{pmatrix} \text{ и транспонируем ее: } A^T = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ -4 & -2 & -5 \\ -1 & 3 & -1 \\ 1 & -4 & 0 \end{pmatrix}.$$

Матрица коэффициентов при неизвестных в неравенствах двойственной задачи получается транспонированием матрицы коэффициентов прямой задачи. Неравенства меняются на противоположные, а свободные члены совпадают с коэффициентами целевой функции прямой задачи.

Если переменная прямой задачи $x_i \geq 0$, то i -е условие системы ограничений двойственной задачи является неравенством, если x_i – любое число, то i -е условие системы ограничений двойственной задачи представляет собой уравнение.

Если j -е ограничение прямой задачи является неравенством, то соответствующая оценка j -го ресурса $y_j \geq 0$. Если j -е ограничение представляет собой уравнение, то пере-

менная двойственной задачи y_j – любое число. Следовательно, система ограничений двойственной задачи имеет вид:

$$\begin{cases} 2y_1 + y_2 + 3y_3 = 30, \\ -4y_1 - 2y_2 - 5y_3 \leq 6, \\ -y_1 + 3y_2 - y_3 = -2, \\ y_1 - 4y_2 \leq 10, \\ y_1 \geq 0, y_3 \geq 0. \end{cases}$$

Коэффициентами в целевой функции двойственной задачи будут свободные члены в системе ограничений прямой задачи. Итак, математическая модель двойственной задачи задается соотношениями:

$$\tilde{u} = -22y_1 + 25y_2 + 15y_3 \rightarrow \max, \begin{cases} 2y_1 + y_2 + 3y_3 = 30, \\ -4y_1 - 2y_2 - 5y_3 \leq 6, \\ -y_1 + 3y_2 - y_3 = -2, \\ y_1 - 4y_2 \leq 10, \\ y_1 \geq 0, y_3 \geq 0. \end{cases}$$

Решая прямую задачу симплекс-методом, находим оптимальный план задачи: $X^* = (7, 0, 6, 0)$, $u_{\min} = 198$.

Оптимальный план двойственной задачи получим, опираясь на теоремы двойственности. Для этого подставим в ограничения прямой задачи значения оптимального плана: $x_1^* = 7$, $x_2^* = 0$, $x_3^* = 6$, $x_4^* = 0$. Тогда получим:

$$\begin{cases} 2 \cdot 7 - 4 \cdot 0 - 6 + 0 = 8 > -22, \\ 7 - 2 \cdot 0 + 3 \cdot 6 - 4 \cdot 0 = 25 = 25, \\ 3 \cdot 7 - 5 \cdot 0 - 6 = 15 = 15, \\ x_2 \geq 0, x_4 \geq 0, \end{cases}$$

Второе и третье ограничения выполняются как точные равенства, а первое ограничение выполняется как неравенство, отсюда $y_1^* = 0$. Так как $x_1^* = 7 > 0$, $x_3^* = 6 > 0$, то первое и третье ограничения двойственной задачи на ее оптимальном плане выполняются как равенства, т. е.: $2y_1^* + y_2^* + 3y_3^* = 30$ и $-y_1^* + 3y_2^* - y_3^* = -2$. Учитывая, что $y_1^* = 0$, из последних двух уравнений находим: $y_2^* = 2,4$ и $y_3^* = 9,2$. Таким образом, оптимальный план двойственной задачи найден: $Y^* = (0; 2,4; 9,2)$.

Функция цели на данном оптимальном плане достигает своего максимума:

$$\tilde{u}_{\max} = -22 \cdot 0 + 25 \cdot 2,4 + 15 \cdot 9,2 = 198.$$

Пример 2. Решить задачу, перейдя к двойственной задаче:

$$u = -4x_1 - 18x_2 - 30x_3 - 5x_4 \rightarrow \max, \begin{cases} 3x_1 + x_2 - 4x_3 - x_4 \leq -3, \\ 2x_1 + 4x_2 + x_3 - x_4 \geq 3, \\ x_i \geq 0, i = 1 \div 4. \end{cases}$$

Решение. Сначала систему ограничений в прямой задаче приведем к стандартному виду, т.е. в задаче на максимум все ограничения должны быть вида $\leq$ или $=$. Тогда в двойственной задаче на минимум все ограничения должны быть вида $\geq$ или $=$. Поэтому во втором ограничении обе части неравенства умножим на (-1) , тогда ограничения примут стандартный вид:

$$\begin{cases} 3x_1 + x_2 - 4x_3 - x_4 \leq -3, \\ -2x_1 - 4x_2 - x_3 + x_4 \leq -3, \\ x_i \geq 0, \quad i = 1 \div 4. \end{cases}$$

Составим двойственную задачу. Функция цели двойственной задачи примет вид: $\tilde{u} = -3y_1 - 3y_2 \rightarrow \min$. Для составления ограничений на неизвестные двойственной задачи сначала запишем матрицу из коэффициентов при неизвестных прямой задачи:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -4 & -1 \\ -2 & -4 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \text{ и транспонируем матрицу } A: A^T = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 1 & -4 \\ -4 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Запишем ограничения двойственной задачи.

$$\begin{cases} 3y_1 - 2y_2 \geq -4, \\ y_1 - 4y_2 \geq -18, \\ -4y_1 - y_2 \geq -30, \\ -y_1 + y_2 \geq -5. \end{cases} \quad \text{Здесь } y_1 \geq 0, y_2 \geq 0, \text{ так как среди ограничений исходной задачи не}$$

было типа $=$. Полученную двойственную задачу решим графически. От ограничений неравенств перейдем к равенствам и построим прямые линии по точкам. Прямая I: $3y_1 - 2y_2 = -4$ проходит через точки $(0, 2)$, $(2, 5)$; II: $y_1 - 4y_2 = -18$ – через точки $(-2, 4)$, $(2, 5)$; III: $-4y_1 - y_2 = -30$ – через точки $(6, 6)$, $(7, 2)$; IV: $-y_1 + y_2 = -5$ – через точки $(5, 0)$, $(3, -2)$.

Находя общую часть соответствующих полуплоскостей, получим ОДР (рис. 9). Перемещая линию уровня через ОДР перпендикулярно вектору градиента целевой функции $\overrightarrow{\text{grad}} \tilde{u} = (-3, -3)$, находим, что оптимальный план целевой функции $\tilde{u}$ достигается в точке С.

Точка С лежит на пересечении прямых II и III. Решая систему уравнений $\begin{cases} y_1 - 4y_2 = -18, \\ 4y_1 + y_2 = 30, \end{cases}$

находим $y_1^* = 6$, $y_2^* = 6$, т.е. $C(6, 6)$. Тогда $\tilde{u}_{\min} = -3 \cdot 6 - 3 \cdot 6 = -36$. Согласно I теореме двойственности заключаем, что исходная задача имеет оптимальный план и $u_{\max} = \tilde{u}_{\min} = -36$.

Подставим оптимальный план $y_1^* = 6$, $y_2^* = 6$ в ограничения (1) – (4). Из четырех неравенств двойственной задачи только (1) и (4) выполняются как строгие в точке С:

$$\begin{cases} 3 \cdot 6 - 2 \cdot 6 = 6 > -4, & (1) \\ -6 + 6 = 0 > -5. & (4) \end{cases}$$

Тогда в силу формулы (6) (II теорема двойственности) заключаем, что в оптимальном решении исходной задачи переменные, соответствующие (1) и (4) ограничениям, равны нулю, т.е. $x_1^* = 0$, $x_4^* = 0$.

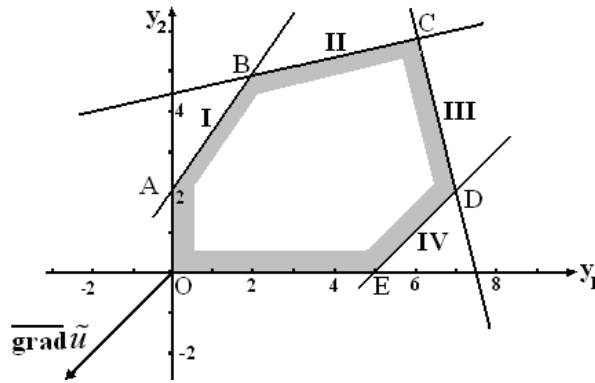


Рис. 9. ОДР двойственной задачи

Так как $y_1^* = 6 > 0$, то в силу (7) соответствующее неравенство исходной задачи на оптимальном плане выполняется как равенство $a_{11}x_1^* + a_{12}x_2^* + a_{13}x_3^* + a_{14}x_4^* - b_1 = 0$ или $3x_1^* + x_2^* - 4x_3^* - x_4^* + 3 = 0$. Так как $x_1^* = 0$, $x_4^* = 0$, то $x_2^* - 4x_3^* = -3$.

Аналогично, в силу (7) $(a_{21}x_1^* + a_{22}x_2^* + a_{23}x_3^* + a_{24}x_4^* - b_2) \cdot y_2^* = 0$. Учитывая, что $y_2^* = 6 > 0$, получаем, что соответствующее неравенство исходной задачи выполняется на оптимальном плане как равенство: $a_{21}x_1^* + a_{22}x_2^* + a_{23}x_3^* + a_{24}x_4^* - b_2 = 0$ или $-2x_1^* - 4x_2^* - x_3^* + x_4^* + 3 = 0$. Так как

$x_1^* = 0$, $x_4^* = 0$, то $-4x_2^* - x_3^* = -3$. Решая систему $\begin{cases} x_2^* - 4x_3^* = -3, \\ -4x_2^* - x_3^* = -3. \end{cases}$, находим $x_2^* = \frac{9}{17}$, $x_3^* = \frac{15}{17}$,

$u_{\max} = -18 \cdot \frac{9}{17} - 30 \cdot \frac{5}{17} = -36$. Итак, оптимальный план исходной задачи $x_1^* = 0$, $x_2^* = \frac{9}{17}$,

$x_3^* = \frac{15}{17}$, $x_4^* = 0$.

Пример 3. Решить задачу, перейдя к двойственной задаче:

$$u = -4x_1 - 8x_2 - 4x_3 \rightarrow \max, \quad \begin{cases} x_1 - x_2 - x_3 = -3, \\ -2x_1 - x_2 + x_3 = -1, \\ x_i \geq 0, \quad i = 1 \div 3. \end{cases}$$

Решение. Составим двойственную задачу. Так как в прямой задаче требуется найти максимум функция цели, то в двойственной – минимум: $\tilde{u} = -3y_1 - y_2 \rightarrow \min$.

Запишем матрицу из коэффициентов при неизвестных исходной задачи

$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ и транспонируем ее: $A^T = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$. Тогда ограничения двойственной задачи

будут иметь вид:

$$\begin{cases} y_1 - 2y_2 \geq -4, \\ -y_1 - y_2 \geq -8, \\ -y_1 + y_2 \geq -4. \end{cases} \quad \text{Здесь } y_1, y_2 \text{ могут быть любых знаков, так как ограничения исходной}$$

задачи являются типа " $=$ ". Решим графически двойственную задачу. От ограничений неравенств перейдем к равенствам и построим прямые линии по точкам.

Прямая I: $y_1 - 2y_2 = 4$ проходит через точки $(0, -2)$, $(4, 0)$; II: $y_1 + y_2 = 8$ – через точки $(0, 8)$, $(8, 0)$; III: $y_1 - y_2 = 4$ – через $(0, -4)$, $(4, 0)$. Находя общую часть соответствующих по-

луплоскостей, получим ОДР (рис. 10). Перемещая линию уровня через ОДР перпендикулярно вектору градиента целевой функции $\overline{\text{grad}} \tilde{u} = (-3, -1)$, находим, что оптимальный план целевой функции $\tilde{u}$ достигается в точке С. Точка С лежит на пересечении прямых II и III. Решая систему уравнений $\begin{cases} y_1 + y_2 = 8, \\ y_1 - y_2 = 4, \end{cases}$, получаем $y_1^* = 6, y_2^* = 2$, т.е. $C(6,2)$. Тогда $\tilde{u}_{\min} = -3 \cdot 6 - 2 = -20$.

Согласно I теореме двойственности заключаем, что исходная задача имеет оптимальный план $u_{\max} = \tilde{u}_{\min} = -20$.

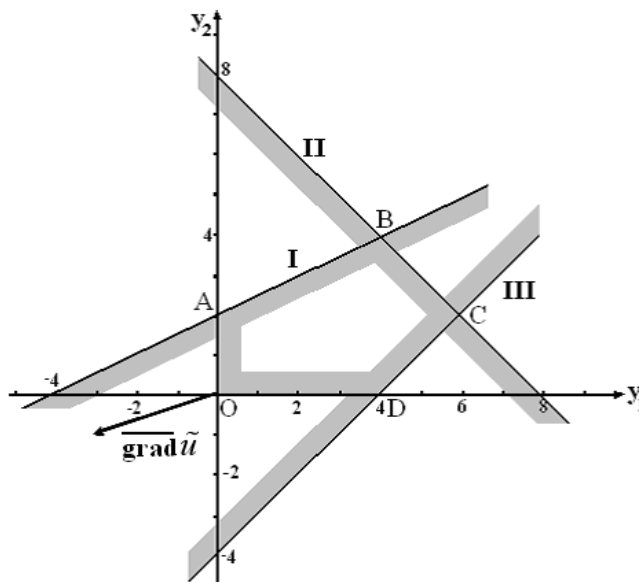


Рис. 10. ОДР двойственной задачи

Из трех неравенств двойственной задачи (1) – (3) выполняется как строгое в точке С только (1): $-6 + 2 \cdot 2 = -2 < 4$.

Тогда в силу формулы (6) (II теорема двойственности) заключаем, что в оптимальном решении исходной задачи переменная, соответствующая ограничению (1), равна нулю, т.е. $x_1^* = 0$.

При $y_1^* = 6 > 0, y_2^* = 2 > 0$, в силу (7) первое и второе ограничения исходной задачи на оптимальном плане примут вид точных равенств $-x_2^* - x_3^* = -3, -x_2^* + x_3^* = -1$.

Отсюда находим $x_2^* = 2, x_3^* = 1, u_{\min} = -8 \cdot 2 - 4 \cdot 1 = -20$. Итак, оптимальный план исходной задачи $x_1^* = 0, x_2^* = 2, x_3^* = 1$.

Пример 4. Решить задачу графически. Составить двойственную задачу и решить ее, используя теоремы двойственности.

$$u = -3x_1 - 4x_2 \rightarrow \min,$$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 \leq 8, \\ 3x_1 + 2x_2 \leq 12, \\ x_1 + 2x_2 \geq 2, \\ x_i \geq 0, i = 1, 2 \end{cases}$$

Решение. Построим ОДР задачи (рис. 11) и изобразим градиент целевой функции: $\overline{\text{grad}} u = (-3, -4)$.

Передвигая линию уровня через ОДР в направлении антиградиента целевой функции перпендикулярно ему, находим, что минимум функции цели достигается в точке $C(2,3)$ и $u_{\min} = -18$ $y_3^* = 0$.

Составим двойственную задачу. Поскольку целевая функция минимизируется, то ограничения должны быть вида $\geq$. Перепишем ограничения прямой задачи в виде:

$$\begin{cases} -x_1 - 2x_2 \geq -8, \\ -3x_1 - 2x_2 \geq -12, \\ x_1 + 2x_2 \geq 2, \\ x_i \geq 0, \quad i=1,2 \end{cases}$$

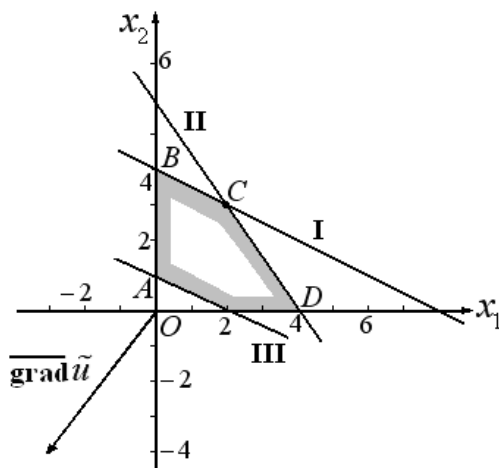


Рис. 11. ОДР к примеру 4

Тогда функция цели двойственной задачи запишется в виде: $\tilde{u} = -8y_1 - 12y_2 + 2y_3 \rightarrow \max$

и ограничения на неизвестные двойственной задачи будут вида $\leq$:

$$\begin{cases} -y_1 - 3y_2 + y_3 \leq -3, \\ -2y_1 - 2y_2 + 2y_3 \leq -4, \\ y_i \geq 0, \quad i=1 \div 3. \end{cases}$$

Применяя равенства (6), (7) второй теоремы двойственности, находим, что $y_3^* = 0$ и $-y_1^* - 3y_2^* = -3$, $-2y_1^* - 2y_2^* = -4$. Из последних двух уравнений следует, что $y_1^* = 1,5$, $y_2^* = 0,5$. Итак, оптимальный план двойственной задачи: $Y^* = (1,5; 0,5; 0)$ и $\tilde{u}_{\max} = -18$.

Контрольные вопросы

1. Сформулируйте правило составления двойственной задачи ЛП.
2. Объясните связь между собой решений пары двойственных задач ЛП.
3. Сформулируйте теоремы двойственности.
4. Что можно сказать о решении прямой задачи линейного программирования, если целевая функция двойственной задачи не ограничена на допустимом множестве (то есть у двойственной задачи отсутствует оптимальное решение)?

7.3. Задания для самостоятельной работы

1. Решить задачу линейного программирования графическим и симплексным методом.
2. Составить для данной задачи линейного программирования двойственную задачу и по решению прямой задачи найти решение двойственной, используя теоремы двойственности.

1. $\begin{cases} -x_1 + x_2 \leq 3, \\ 2x_1 + x_2 \leq 6, \\ 2x_1 + 5x_2 \geq 10, \\ x_i \geq 0, \quad i=1,2. \end{cases}$ $u = x_1 - 2x_2 \rightarrow \min .$ Ответ: (1, 4) , $u_{\min} = -7 .$ $Y^* = (1,667; 0,333; 0) .$	2. $\begin{cases} -x_1 + 2x_2 \leq 8, \\ 2x_1 - x_2 \leq 2, \\ x_1 + 2x_2 \geq 2, \\ x_i \geq 0, \quad i=1,2. \end{cases}$ $u = 4x_1 + 5x_2 \rightarrow \max .$ Ответ: (4, 6) , $u_{\max} = 46 .$ $Y^* = (4,667; 4,333; 0) .$	3. $\begin{cases} x_1 + 4x_2 \leq 12, \\ 4x_1 + 7x_2 \leq 30, \\ x_1 + x_2 \geq 1, \\ x_i \geq 0, \quad i=1,2. \end{cases}$ $u = -x_1 - 2x_2 \rightarrow \min .$ Ответ: (4, 2) , $u_{\min} = -8 .$ $Y^* = (1/9; 1/9; 0) .$
4. $\begin{cases} 2x_1 + x_2 \leq 14, \\ 4x_1 - x_2 \leq 16, \\ 3x_1 + x_2 \geq 6, \\ x_i \geq 0, \quad i=1,2. \end{cases}$ $u = 5x_1 + x_2 \rightarrow \max .$ Ответ: (5, 4) , $u_{\max} = 29 .$ $Y^* = (1,5; 0,5; 0) .$	5. $\begin{cases} -3x_1 + 5x_2 \leq 15, \\ 3x_1 - x_2 \leq 9, \\ 4x_1 + 5x_2 \geq 20, \\ x_i \geq 0, \quad i=1,2. \end{cases}$ $u = x_1 - 3x_2 \rightarrow \min .$ Ответ: (5, 6) $u_{\min} = -13 .$ $Y^* = (0,667; 0,333; 0) .$	6. $\begin{cases} 5x_1 + 2x_2 \leq 18, \\ x_1 + 2x_2 \leq 10, \\ 4x_1 + 5x_2 \geq 20, \\ x_i \geq 0, \quad i=1,2. \end{cases}$ $u = 2x_1 + 3x_2 \rightarrow \max .$ Ответ: (2, 4) , $u_{\max} = 16 .$ $Y^* = (0,125; 1,375; 0) .$
7. $\begin{cases} 5x_1 - 2x_2 \leq 7, \\ -x_1 + 2x_2 \leq 5, \\ 4x_1 + 3x_2 \geq 12, \\ x_i \geq 0, \quad i=1,2. \end{cases}$ $u = 4x_1 + 6x_2 \rightarrow \max .$ Ответ: (3, 4) , $u_{\max} = 36 .$ $Y^* = (1,75; 4,75; 0) .$	8. $\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 \leq 12, \\ 7x_1 + 3x_2 \leq 9, \\ x_1 \geq 1, \\ x_i \geq 0, \quad i=1,2. \end{cases}$ $u = x_1 + 3x_2 \rightarrow \max .$ Ответ: (1; 0,667) , $u_{\max} = 3$ $Y^* = (0; 1; 6) .$	9. $\begin{cases} x_1 + 2x_2 \leq 8, \\ 3x_1 + 2x_2 \leq 12, \\ x_1 + 2x_2 \geq 2, \\ x_i \geq 0, \quad i=1,2. \end{cases} ,$ $u = -3x_1 - 4x_2 \rightarrow \min .$ Ответ: (2, 3) , $u_{\min} = -18 .$ $Y^* = (1,5; 0,5; 0) .$
10. $\begin{cases} -x_1 + 2x_2 \leq 2, \\ 2x_1 - x_2 \leq 2, \\ x_1 + x_2 \geq 2, \\ x_i \geq 0, \quad i=1,2. \end{cases}$ $u = 3x_1 + 5x_2 \rightarrow \max .$ Ответ: (2, 2) , $u_{\max} = 16 .$ $Y^* = (4,333; 3,667; 0) .$	11. $\begin{cases} x_1 - x_2 \leq 1, \\ x_1 + x_2 \leq 7, \\ 8x_1 + 3x_2 \geq 24, \\ x_i \geq 0, \quad i=1,2. \end{cases}$ $u = -4x_1 - x_2 \rightarrow \min .$ Ответ: (4, 3) , $u_{\min} = -19 .$ $Y^* = (1,5; 2,5; 0) .$	12. $\begin{cases} 7x_1 + 4x_2 \leq 26, \\ x_1 + 2x_2 \leq 8, \\ x_1 \geq 1, \\ x_i \geq 0, \quad i=1,2. \end{cases}$ $u = 2x_1 + 3x_2 \rightarrow \max$ Ответ: (2, 3) , $u_{\max} = 13 .$ $Y^* = (0,1; 1,3; 0) .$

Ответы к задачам самостоятельной работы 1–12.

Прямая задача	Двойственная задача
1. $\begin{cases} -x_1 - x_2 \geq -3, \\ -2x_1 - x_2 \geq -6, \\ 2x_1 + 5x_2 \geq 10, \\ x_i \geq 0, \quad i=1,2. \end{cases}$ $u = x_1 - 2x_2 \rightarrow \min .$ ОТВЕТ: (1, 4), $u_{\min} = -7 .$	1. $\begin{cases} y_1 - 2y_2 + 2y_3 \leq 1, \\ -y_1 - y_2 + 5y_3 \leq -2, \\ y_i \geq 0, \quad i=1 \div 3. \end{cases}$ $\tilde{u} = -3y_1 - 6y_2 + 10y_3 \rightarrow \max .$ ОТВЕТ: (5/3; 1/3; 0), $\tilde{u}_{\max} = -7 .$
2. $\begin{cases} -x_1 + 2x_2 \leq 8, \\ 2x_1 - x_2 \leq 2, \\ x_1 + 2x_2 \geq 2, \\ x_i \geq 0, \quad i=1,2. \end{cases}$ $u = 4x_1 + 5x_2 \rightarrow \max .$ ОТВЕТ: (4, 6), $u_{\max} = 46 .$	2. $\begin{cases} -y_1 + 2y_2 - y_3 \geq 4, \\ 2y_1 - y_2 - 2y_3 \geq 5, \\ y_i \geq 0, \quad i=1 \div 3. \end{cases}$ $\tilde{u} = 8y_1 + 2y_2 - 2y_3 \rightarrow \min .$ ОТВЕТ: (0, 667; 4, 333; 0), $\tilde{u}_{\min} = 46 .$
3. $\begin{cases} -x_1 - 4x_2 \geq 12, \\ -4x_1 - 7x_2 \geq -30, \\ x_1 + x_2 \geq 1, \\ x_i \geq 0, \quad i=1,2. \end{cases}$ $u = -x_1 - 2x_2 \rightarrow \min .$ ОТВЕТ: (4, 2), $u_{\min} = -8 .$	3. $\begin{cases} -y_1 - 4y_2 + y_3 \leq -1, \\ -4y_1 - 7y_2 + y_3 \leq -2, \\ y_i \geq 0, \quad i=1 \div 3. \end{cases}$ $\tilde{u} = -12y_1 - 30y_2 + y_3 \rightarrow \max .$ ОТВЕТ: (0, 111; 0, 222; 0), $\tilde{u}_{\max} = -8 .$
4. $\begin{cases} 2x_1 + x_2 \leq 14, \\ 4x_1 - x_2 \leq 16, \\ 3x_1 + x_2 \geq 6, \\ x_i \geq 0, \quad i=1,2. \end{cases}$ $u = 5x_1 + x_2 \rightarrow \max .$ ОТВЕТ: (5, 4), $u_{\max} = 29 .$	4. $\begin{cases} 2y_1 + 4y_2 - 3y_3 \geq 5, \\ y_1 - y_2 - y_3 \geq 1, \\ y_i \geq 0, \quad i=1 \div 3. \end{cases}$ $\tilde{u} = 14y_1 + 16y_2 - 6y_3 \rightarrow \min .$ ОТВЕТ: (1, 5; 0, 5; 0), $\tilde{u}_{\min} = 29 .$
5. $\begin{cases} -3x_1 + 4x_2 \leq 15, \\ 3x_1 - x_2 \leq 9, \\ 4x_1 + 5x_2 \geq 20, \\ x_i \geq 0, \quad i=1,2. \end{cases}$ $u = x_1 - 3x_2 \rightarrow \min .$ ОТВЕТ: (5, 6), $u_{\min} = -13 .$	5. $\begin{cases} 3y_1 - 3y_2 + 4y_3 \leq 1, \\ -5y_1 + y_2 + 5y_3 \leq -3, \\ y_i \geq 0, \quad i=1 \div 3. \end{cases}$ $\tilde{u} = -15y_1 - 9y_2 + 20y_3 \rightarrow \max .$ ОТВЕТ: (2; 1/3; 0), $\tilde{u}_{\max} = -13 .$

Прямая задача	Двойственная задача
6. $\begin{cases} 5x_1 + 2x_2 \leq 18, \\ x_1 + 2x_2 \leq 10, \\ 4x_1 + 5x_2 \geq 20, \\ x_i \geq 0, \quad i = 1, 2. \end{cases}$ $u = 2x_1 + 3x_2 \rightarrow \max.$ ОТВЕТ: (2, 4), $u_{\max} = 16.$	6. $\begin{cases} 5y_1 + y_2 - 4y_3 \geq 2, \\ 2y_1 + 2y_2 - 5y_3 \geq 3, \\ y_i \geq 0, \quad i = 1 \div 3. \end{cases}$ $\tilde{u} = 18y_1 + 10y_2 - 20y_3 \rightarrow \min.$ ОТВЕТ: (0, 125; 1, 375; 0), $\tilde{u}_{\min} = 16.$
7. $\begin{cases} 5x_1 - 2x_2 \leq 7, \\ -x_1 + 2x_2 \leq 5, \\ 4x_1 + 3x_2 \geq 12, \\ x_i \geq 0, \quad i = 1, 2. \end{cases}$ $u = 4x_1 + 6x_2 \rightarrow \max.$ ОТВЕТ: (3, 4), $u_{\max} = 36.$	7. $\begin{cases} 5y_1 - y_2 - 4y_3 \geq 4, \\ -2y_1 + 2y_2 - 3y_3 \geq 6, \\ y_i \geq 0, \quad i = 1 \div 3. \end{cases}$ $\tilde{u} = 7y_1 + 5y_2 - 12y_3 \rightarrow \min.$ ОТВЕТ: (1, 75; 4, 75; 0), $\tilde{u}_{\min} = 36.$
8. $\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 \leq 12, \\ 7x_1 + 3x_2 \leq 9, \\ x_1 \geq 1, \\ x_i \geq 0, \quad i = 1 \div 2. \end{cases}$ $u = x_1 + 3x_2 \rightarrow \max.$ ОТВЕТ: (1; 0, 667), $u_{\max} = 3.$	8. $\begin{cases} 2y_1 - 7y_2 - y_3 \geq 1, \\ 3y_1 + 3y_2 \geq 3, \\ y_i \geq 0, \quad i = 1 \div 3. \end{cases}$ $\tilde{u} = 12y_1 + 9y_2 - y_3 \rightarrow \min.$ ОТВЕТ: (0; 1; 6), $\tilde{u}_{\min} = 3.$
9. $\begin{cases} -x_1 - 2x_2 \geq -8, \\ -3x_1 - 2x_2 \geq -12, \\ x_1 + 2x_2 \geq 2, \\ x_i \geq 0, \quad i = 1, 2. \end{cases},$ $u = -3x_1 - 4x_2 \rightarrow \min.$ ОТВЕТ: (2, 3), $u_{\min} = -18.$	9. $\begin{cases} -y_1 - 3y_2 + y_3 \leq -3, \\ -2y_1 - 2y_2 + 2y_3 \leq -4, \\ y_i \geq 0, \quad i = 1 \div 3. \end{cases}$ $\tilde{u} = -8y_1 - 12y_2 + 2y_3 \rightarrow \max.$ ОТВЕТ: (1, 5; 0, 5; 0), $\tilde{u}_{\max} = -18.$
10. $\begin{cases} -x_1 + 2x_2 \leq 2, \\ 2x_1 - x_2 \leq 2, \\ x_1 + x_2 \geq 2, \\ x_i \geq 0, \quad i = 1, 2. \end{cases}$ $u = 3x_1 + 5x_2 \rightarrow \max.$ ОТВЕТ: (2, 2), $u_{\max} = 16.$	10. $\begin{cases} -y_1 + 2y_2 - y_3 \geq 3, \\ 2y_1 - y_2 - y_3 \geq 5, \\ y_i \geq 0, \quad i = 1 \div 3. \end{cases}$ $\tilde{u} = 2y_1 + 2y_2 - 2y_3 \rightarrow \min.$ ОТВЕТ: (4, 333; 3, 667; 0), $\tilde{u}_{\min} = 16.$

Прямая задача	Двойственная задача
11. $\begin{cases} x_1 - x_2 \leq 1, \\ x_1 + x_2 \leq 7, \\ 8x_1 + 3x_2 \geq 24, \\ x_i \geq 0, \quad i=1,2. \end{cases}$ $u = -4x_1 - x_2 \rightarrow \min.$ Ответ: (4, 3), $u_{\min} = -19.$	11. $\begin{cases} -y_1 - y_2 + 8y_3 \leq -4, \\ y_1 - y_2 + 3y_3 \leq -1, \\ y_i \geq 0, \quad i=1 \div 3. \end{cases}$ $\tilde{u} = -y_1 - 7y_2 + 24y_3 \rightarrow \max.$ Ответ: (1, 5; 2, 5; 0), $\tilde{u}_{\max} = -19.$
12. $\begin{cases} 7x_1 + 4x_2 \leq 26, \\ x_1 + 2x_2 \leq 8, \\ x_1 \geq 1, \\ x_i \geq 0, \quad i=1,2. \end{cases}$ $u = 2x_1 + 3x_2 \rightarrow \max.$ Ответ: (2, 3), $u_{\max} = 13.$	12. $\begin{cases} 7y_1 + y_2 - y_3 \geq 2, \\ 4y_1 + 2y_2 \geq 3, \\ y_i \geq 0, \quad i=1 \div 3. \end{cases}$ $\tilde{u} = 26y_1 + 8y_2 - y_3 \rightarrow \min$ Ответ: (0, 1; 1, 3; 0), $\tilde{u}_{\min} = 13.$

7.4. Индивидуальное домашнее задание № 4 на составление и решение двойственных задач

Для каждой из приведенных задач ЛП выписать двойственную, решить ее графическим методом, используя вторую теорему двойственности, перейти от оптимального решения двойственной задачи к оптимальному решению исходной.

1. $u = 3x_1 + x_2 \rightarrow \min,$

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 \leq 12, \\ 7x_1 + 3x_2 \leq 9, \\ x_1 \geq 1, \\ x_i \geq 0, \quad i=1,2. \end{cases} \quad \text{ответ: } (1, 0), \quad u_{\min} = 3.$$

1.
$$\begin{cases} -2y_1 - 7y_2 + y_3 \leq 3, \\ -3y_1 - 3y_2 \leq 1, \\ y_i \geq 0, \quad i=1 \div 3. \end{cases}$$

$$\tilde{u} = -12y_1 - 9y_2 + y_3 \rightarrow \max, \quad Y^* = (0; 0; 3). \quad \tilde{u}_{\max} = 3.$$

2. $u = -2x_1 - 4x_2 - 23x_3 - 4x_4 \rightarrow \max,$

$$\begin{cases} x_1 - 3x_2 + x_4 \leq -2, \\ -x_1 - x_2 - 2x_3 + 3x_4 \leq 2, \\ x_i \geq 0, \quad i=1 \div 4. \end{cases} \quad \text{ответ: } (0; 0; 0,667; 0), \quad u_{\max} = -15,333.$$

2.
$$\begin{cases} y_1 - y_2 \geq -2, \\ -y_2 \geq -4, \\ -3y_1 - 2y_2 \geq -23, \\ y_1 + 3y_2 \geq -4, \\ y_i \geq 0, \quad i=1 \div 4. \end{cases}$$

$$\tilde{u} = -2y_1 + 2y_2 \rightarrow \min, Y^* = (23/3; 0), \tilde{u}_{\min} = -15,333.$$

$$3. \begin{cases} 2x_1 + x_2 + x_3 - 2x_5 \leq 2, \\ -x_1 + x_3 + x_4 + 3x_5 \leq 1, \\ x_i \geq 0, i = 1 \div 5. \end{cases} \text{ ОТВЕТ: } (0; 1; 1; 0; 0), u_{\max} = 9.$$

$$3. \begin{cases} 2y_1 - y_2 \geq 0, \\ y_1 \geq 3, \\ y_1 + y_2 \geq 6, \\ y_2 \geq 1, \\ -2y_1 + 3y_2 \geq -15, \\ y_i \geq 0, i = 1 \div 2. \end{cases}$$

$$\tilde{u} = 2y_1 + y_2 \rightarrow \min, Y^* = (3; 3), \tilde{u}_{\min} = 9.$$

$$4. u = 2x_1 + 2x_2 + 6x_3 \rightarrow \min,$$

$$\begin{cases} -2x_1 + x_2 + x_3 \geq -1, \\ x_1 - 2x_2 + x_3 \geq 1, \\ x_i \geq 0, i = 1 \div 3. \end{cases} \text{ ОТВЕТ: } (2/3; 0; 1/3), u_{\min} = 10/3.$$

$$4. \begin{cases} -2y_1 + y_2 \leq 2, \\ y_1 - 2y_2 \leq 2, \\ y_1 + y_2 \leq 6, \\ y_i \geq 0, i = 1 \div 2. \end{cases}$$

$$\tilde{u} = -y_1 + y_2 \rightarrow \max, Y^* = (4/3; 14/3), \tilde{u}_{\max} = 10/3.$$

$$5. u = -4x_1 - x_2 + 2x_3 \rightarrow \max,$$

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 - 2x_3 \leq 10, \\ -2x_1 + x_2 + 3x_3 \leq 4, \\ x_i \geq 0, i = 1 \div 3. \end{cases} \text{ ОТВЕТ: } (0; 0; 4/3), u_{\max} = 2,667.$$

$$5. \begin{cases} y_1 - 2y_2 \geq -4, \\ 3y_1 + y_2 \geq -1, \\ -2y_1 + 3y_2 \geq 2, \\ y_i \geq 0, i = 1 \div 2. \end{cases}$$

$$\tilde{u} = 10y_1 + 4y_2 \rightarrow \min, Y^* = (0; 2/3), \tilde{u}_{\min} = 2,667$$

$$6. u = -3x_1 + x_2 - x_3 \rightarrow \min,$$

$$\begin{cases} -2x_1 + x_2 - 3x_3 - x_4 \geq 5, \\ x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 12, \\ x_i \geq 0, i = 1 \div 3. \end{cases} \text{ ОТВЕТ: } (0, 4; 5, 8; 0; 0), u_{\min} = 4,6.$$

$$\begin{cases} -2x_1 + x_2 - 3x_3 - x_4 \geq 5, \\ -x_1 - 2x_2 - x_3 \geq -12, \\ x_i \geq 0, i = 1 \div 3. \end{cases}$$

$$6. \begin{cases} -2y_1 - y_2 \leq -3, \\ y_1 - 2y_2 \leq 1, \\ -3y_1 - y_2 \leq -1, \\ -y_1 \leq 0, \\ y_i \geq 0, \quad i = 1 \div 2. \end{cases}$$

$$\tilde{u} = 5y_1 - 12y_2 \rightarrow \max, Y^* = (1, 4; 0, 2), \tilde{u}_{\max} = 4, 6.$$

$$7. u = x_1 + 3x_2 + x_3 \rightarrow \max,$$

$$\begin{cases} 5x_1 + 3x_2 \leq 3, \\ x_1 + 2x_2 + 4x_3 \leq 4, \\ x_i \geq 0, \quad i = 1 \div 3. \end{cases} \text{ ответ: } (0; 1; 0, 5), u_{\max} = 3, 5.$$

$$7. \begin{cases} 5y_1 + y_2 \geq 1, \\ 3y_1 + 2y_2 \geq 3, \\ 4y_2 \geq 1, \\ y_i \geq 0, \quad i = 1 \div 2. \end{cases}$$

$$\tilde{u} = 3y_1 + 4y_2 \rightarrow \min, Y^* = (0, 833; 0, 25), \tilde{u}_{\min} = 3, 5.$$

$$8. u = 3x_1 - 2x_2 + x_3 \rightarrow \min,$$

$$\begin{cases} x_1 - 2x_3 \leq 1, \\ -x_1 + 2x_2 + 3x_3 \leq 4, \\ x_i \geq 0, \quad i = 1 \div 3. \end{cases} \text{ ответ: } (1; 2, 5; 0), u_{\min} = -2.$$

$$8. \begin{cases} -y_1 + y_2 \leq 3, \\ -2y_2 \leq -2, \\ 2y_1 - 3y_2 \leq 1, \\ y_i \geq 0, \quad i = 1 \div 2. \end{cases}$$

$$\tilde{u} = -y_1 - 4y_2 \rightarrow \max, Y^* = (2; 1), \tilde{u}_{\max} = -2.$$

$$9. u = 6x_1 + 9x_2 + 15x_3 \rightarrow \min,$$

$$\begin{cases} -x_1 + x_2 + 3x_3 \geq 4, \\ 2x_1 + x_2 - x_3 \geq 2, \\ x_i \geq 0, \quad i = 1 \div 3. \end{cases} \text{ ответ: } (0; 2, 5; 0, 5), u_{\min} = 30.$$

$$9. \begin{cases} -y_1 + 2y_2 \leq 6, \\ y_1 + y_2 \leq 9, \\ 3y_1 - y_2 \leq 15, \\ y_i \geq 0, \quad i = 1 \div 2. \end{cases} \cdot \tilde{u} = 4y_1 + 2y_2 \rightarrow \max, Y^* = (6; 3), \tilde{u}_{\max} = 30.$$

$$10. u = 4x_1 + 24x_2 + 20x_3 + 6x_4 \rightarrow \min,$$

$$\begin{cases} -4x_1 + 3x_2 + 5x_3 \geq 2, \\ x_1 + 2x_2 - 4x_3 + x_4 \geq 5, \\ x_i \geq 0, \quad i = 1 \div 4. \end{cases} \text{ ответ: } (0; 2/3; 0; 11/3), u_{\min} = 38.$$

$$10. \begin{cases} -4y_1 + y_2 \leq 4, \\ 3y_1 + 2y_2 \leq 24, \\ 5y_1 - 4y_2 \leq 20, \quad \tilde{u} = 2y_1 + 5y_2 \rightarrow \max, Y^* = (4; 6), \tilde{u}_{\max} = 38. \\ y_2 \leq 6, \\ y_i \geq 0, \quad i = 1 \div 2. \end{cases}$$

$$11. u = 4x_1 + 6x_2 + 9x_3 + 6x_4 \rightarrow \max,$$

$$\begin{cases} 2x_1 + x_3 + 3x_4 \leq 30, \\ x_1 + 3x_2 + 3x_3 + 2x_4 \leq 20, \quad \text{ответ: } (14; 0; 2; 0), u_{\max} = 74. \\ x_i \geq 0, \quad i = 1 \div 4. \end{cases}$$

$$11. \begin{cases} 2y_1 + y_2 \geq 4, \\ 3y_2 \geq 6, \\ y_1 + 3y_2 \geq 9, \quad \tilde{u} = 30y_1 + 20y_2 \rightarrow \min, Y^* = (0, 6; 2, 8), \tilde{u}_{\min} = 74. \\ 3y_1 + 2y_2 \geq 6, \\ y_i \geq 0, \quad i = 1 \div 2. \end{cases}$$

$$12. u = -x_1 + 2x_2 \rightarrow \max,$$

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 \geq 1, \\ -x_1 + 4x_2 \leq 24, \\ x_1 - x_2 \leq 3, \quad \text{ответ: } (4, 7), u_{\max} = 10. \\ x_1 + x_2 \geq 5, \\ x_i \geq 0, \quad i = 1 \div 2. \end{cases}$$

$$12. \begin{cases} -2y_1 + y_2 + y_3 - y_4 \geq -1, \\ y_1 + 4y_2 - y_3 - y_4 \geq 2, \quad \tilde{u} = -y_1 + 24y_2 + 3y_3 - 5y_4 \rightarrow \min, Y^* = (0, 286; 0, 429; 0; 0), \\ y_i \geq 0, \quad i = 1 \div 4. \end{cases}$$

$$\tilde{u}_{\min} = 10.$$

$$13. u = 5x_1 + 2x_2 \rightarrow \max,$$

$$\begin{cases} 6x_1 + 5x_2 \leq 45, \\ -7x_1 - 10x_2 \leq -35, \\ 3x_1 + 5x_2 = 30, \quad \text{ответ: } (7, 5; 0), u_{\max} = 37, 5. \\ x_i \geq 0, \quad i = 1, 2. \end{cases}$$

$$13. \begin{cases} 6y_1 - 7y_2 + 3y_3 \geq 5, \\ 5y_1 - 10y_2 + 5y_3 \geq 2, \\ y_i \geq 0, \quad i = 1 \div 2; \\ y_3 - \text{любого знака.} \end{cases} \quad \tilde{u} = 45y_1 - 35y_2 + 30y_3 \rightarrow \min, Y^* = (0, 833; 0; 0), \tilde{u}_{\min} = 37, 5.$$

$$14. u = 2x_1 - x_2 \rightarrow \min,$$

$$\begin{cases} -x_1 + 2x_2 \leq 8, \\ 2x_1 - x_2 \leq 2, \\ x_1 + 2x_2 \geq 2, \\ x_i \geq 0, \quad i = 1, 2. \end{cases} \quad \text{ответ: } (0; 4), \quad u_{\max} = -4.$$

$$14. \begin{cases} y_1 - 2y_2 + y_3 \leq 2, \\ -2y_1 + y_2 + 2y_3 \leq -1, \quad \tilde{u} = -8y_1 - 2y_2 + 2y_3 \rightarrow \max, Y^* = (0, 5; 0; 0), \quad \tilde{u}_{\max} = -4. \\ y_i \geq 0, \quad i = 1 \div 3. \end{cases}$$

$$15. \quad u = 2x_1 + x_2 \rightarrow \max,$$

$$\begin{cases} x_1 + 4x_2 \leq 12, \\ 4x_1 + 7x_2 \leq 30, \\ x_1 + x_2 \geq 1, \\ x_i \geq 0, \quad i = 1, 2. \end{cases} \quad \text{ответ: } (7, 5; 0), \quad u_{\max} = 15.$$

$$15. \begin{cases} y_1 + 4y_2 - y_3 \geq 2, \\ 4y_1 + 7y_2 - y_3 \geq 1, \quad \tilde{u} = 12y_1 + 30y_2 - y_3 \rightarrow \min, Y^* = (0; 0, 5; 0), \quad \tilde{u}_{\min} = 15. \\ y_i \geq 0, \quad i = 1 \div 3. \end{cases}$$

$$16. \quad u = -3x_1 + 4x_2 \rightarrow \min,$$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 \leq 8, \\ 3x_1 - 10x_2 \leq 12, \\ 5x_1 + 2x_2 \geq 13, \\ x_i \geq 0, \quad i = 1, 2. \end{cases} \quad \text{ответ: } (6, 5; 0, 75), \quad u_{\min} = -16, 5.$$

$$16. \begin{cases} -y_1 - 3y_2 + 5y_3 \leq -3, \\ -2y_1 + 10y_2 + 2y_3 \leq 4, \quad \tilde{u} = -8y_1 - 12y_2 + 13y_3 \rightarrow \max, Y^* = (1, 125; 0, 625; 0), \quad \tilde{u}_{\max} = -16, 5. \\ y_i \geq 0, \quad i = 1 \div 3. \end{cases}$$

$$17. \quad u = -3x_1 + 6x_2 \rightarrow \max,$$

$$\begin{cases} -x_1 + 2x_2 \leq 4, \\ x_1 - 2x_2 \leq 0, \\ x_1 + x_2 \geq 5, \\ x_i \geq 0, \quad i = 1, 2. \end{cases} \quad \text{ответ: } (2; 3), \quad u_{\max} = 12.$$

$$17. \begin{cases} -y_1 + y_2 - y_3 \geq -3, \\ 2y_1 - 2y_2 - y_3 \geq 6, \quad \tilde{u} = 4y_1 - 5y_3 \rightarrow \min, Y^* = (3; 0; 0), \quad \tilde{u}_{\min} = 12 \\ y_i \geq 0, \quad i = 1 \div 3. \end{cases}$$

$$18. \quad u = -5x_1 + 2x_2 \rightarrow \min,$$

$$\begin{cases} x_1 - 4x_2 \leq 1, \\ 4x_1 + x_2 \leq 11, \\ 5x_1 + 3x_2 \geq 10, \\ x_i \geq 0, \quad i = 1, 2. \end{cases} \quad \text{ответ: } (4; 3), \quad u_{\min} = -19.$$

$$\begin{cases} x_1 - 4x_2 \leq 1, \\ 4x_1 + x_2 \leq 11, \\ 5x_1 + 3x_2 \geq 10, \\ x_i \geq 0, \quad i = 1, 2. \end{cases} \quad \text{отвѣт: } (4; 3), \quad u_{\min} = -19.$$

$$18. \begin{cases} -y_1 - 4y_2 + 5y_3 \leq -5, \\ 4y_1 - y_2 + 3y_3 \leq 2, \\ y_i \geq 0, \quad i = 1 \div 3. \end{cases} \quad \tilde{u} = -y_1 - 11y_2 + 10y_3 \rightarrow \max, \quad Y^* = (0, 765; 1, 059; 0), \quad \tilde{u}_{\max} = -12, 412.$$

$$19. \quad u = x_1 + 5x_2 + 2x_3 \rightarrow \min,$$

$$\begin{cases} -2x_1 - 4x_2 + 3x_3 \geq 24, \\ 4x_1 + 2x_2 - 3x_3 \geq 6, \\ x_i \geq 0, \quad i = 1 \div 3. \end{cases} \quad \text{отвѣт: } (15; 0; 18), \quad u_{\min} = 51.$$

$$19. \begin{cases} -2y_1 + 4y_2 \leq 1, \\ -4y_1 + 2y_2 \leq 5, \\ 3y_1 - 3y_2 \leq 2, \\ y_i \geq 0, \quad i = 1 \div 2. \end{cases} \quad \tilde{u} = 24y_1 + 6y_2 \rightarrow \max, \quad Y^* = (1, 833; 1, 167), \quad \tilde{u}_{\max} = 51.$$

$$20. \quad u = x_1 + 2x_2 + 15x_3 + 4x_4 \rightarrow \min,$$

$$\begin{cases} x_1 - 7x_3 + 12x_4 \geq 6, \\ -3x_1 + 2x_2 + 7x_3 - 3x_4 \geq -1, \\ x_i \geq 0, \quad i = 1 \div 4. \end{cases} \quad \text{отвѣт: } (0; 0, 25; 0; 0, 5), \quad u_{\min} = 2, 5.$$

$$20. \begin{cases} y_1 - 3y_2 \leq 1, \\ 2y_2 \leq 2, \\ -7y_1 + 7y_2 \leq 15, \\ 12y_1 - 3y_2 \leq 4, \\ y_i \geq 0, \quad i = 1 \div 2. \end{cases} \quad \tilde{u} = 6y_1 - y_2 \rightarrow \max, \quad Y^* = (0, 583; 1), \quad \tilde{u}_{\max} = 2, 5.$$

$$21. \quad u = 7x_1 + 10x_3 - 14x_4 \rightarrow \max,$$

$$\begin{cases} 5x_1 + x_2 + x_3 - 2x_4 \leq 33, \\ x_1 - 4x_2 + 3x_3 - x_4 \leq 15, \\ x_i \geq 0, \quad i = 1 \div 4. \end{cases} \quad \text{отвѣт: } (0; 12; 21; 0), \quad u_{\max} = 210.$$

$$21. \begin{cases} 5y_1 + y_2 \geq 7, \\ y_1 - 4y_2 \geq 0, \\ y_1 + 3y_2 \geq 10, \\ -2y_1 - y_2 \geq -14, \\ y_i \geq 0, \quad i = 1 \div 2. \end{cases} \quad \tilde{u} = 33y_1 + 15y_2 \rightarrow \min, \quad Y^* = (5, 714; 1, 429), \quad \tilde{u}_{\max} = 210.$$

$$22. \quad u = x_1 + 9x_2 \rightarrow \max,$$

$$\begin{cases} 4x_1 - x_2 \leq 3, \\ -x_1 + 5x_2 \leq 4, \\ 3x_1 - x_2 \leq 3, \text{ ответ: } (1;1), u_{\max} = 10. \\ 2x_1 - 7x_2 \leq 9, \\ x_i \geq 0, i=1,2. \end{cases}$$

$$22. \begin{cases} 4y_1 - y_2 + 3y_3 + 2y_4 \geq 1, \\ -y_1 + 5y_2 - y_3 - 7y_4 \geq 9, \tilde{u} = 3y_1 + 4y_2 + 3y_3 + 9y_4 \rightarrow \min, Y^* = (0,737;1,947;0;0), \tilde{u}_{\max} = 10. \\ y_i \geq 0, i=1 \div 4. \end{cases}$$

$$23. u = -x_1 + 5x_2 \rightarrow \max,$$

$$\begin{cases} -x_1 + 2x_2 \leq -1, \\ 3x_1 - 2x_2 \leq 4, \\ -x_1 + 5x_2 = 5, \text{ ответ: } (1,5;0,25), u_{\max} = -0,25. \\ x_i \geq 0, i=1,2. \end{cases}$$

$$23. \begin{cases} -y_1 + 3y_2 - y_3 \geq -1, \\ 2y_1 - 2y_2 + 5y_3 \geq 5, \tilde{u} = -y_1 + 4y_2 + 5y_3 \rightarrow \min, Y^* = (3,25;0,75;0), \tilde{u}_{\min} = -0,25. \\ y_i \geq 0, i=1 \div 3. \end{cases}$$

$$24. u = -4x_1 + 12x_2 \rightarrow \min,$$

$$\begin{cases} x_1 - 3x_2 \leq -9, \\ -4x_1 + 3x_2 \leq 6, \\ 5x_1 - 10x_2 \geq 15, \text{ ответ: } (27;12), u_{\min} = 36. \\ x_i \geq 0, i=1,2. \end{cases}$$

$$24. \begin{cases} y_1 - 4y_2 + 5y_3 \leq -4, \\ -3y_1 + 3y_2 - 10y_3 \leq 12, \tilde{u} = -9y_1 + 6y_2 + 15y_3 \rightarrow \max, Y^* = (4;0;0), \tilde{u}_{\max} = 36. \\ y_i \geq 0, i=1 \div 3. \end{cases}$$

§ 8. Транспортная задача

8.1. Математическая постановка задачи

Общая постановка транспортной задачи состоит в определении оптимального плана перевозок некоторого однородного груза из m пунктов отправления $A_1, A_2, \dots, A_m$ в n пунктов назначения $B_1, B_2, \dots, B_n$. При этом критерием оптимальности является либо минимальная стоимость перевозок всего груза, либо минимальное время его доставки.

Рассмотрим транспортную задачу, в качестве критерия оптимальности которой взята минимальная стоимость перевозок всего груза. Обозначим c_{ij} тарифы перевозки единицы груза из i -го пункта отправления в j -й пункт назначения, через a_i — запасы груза в i -м пункте отправления, b_j — потребности в грузе в j -м пункте назначения, а через x_{ij} — количест-

во единиц груза, перевозимого из i -го пункта отправления в j -й пункт назначения. Тогда математическая постановка задачи состоит в определении минимального значения функции:

$$u = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij} \rightarrow \min, \quad (22)$$

$$\sum_{i=1}^m x_{ij} = b_j, \quad j = 1 \div n, \quad (23)$$

$$\sum_{j=1}^n x_{ij} = a_i, \quad i = 1 \div m, \quad (24)$$

$$x_{ij} \geq 0, \quad i = 1 \div m, \quad j = 1 \div n. \quad (25)$$

Так как переменные x_{ij} удовлетворяют системам линейных уравнений (2) и (3) и условию неотрицательности (4), обеспечивается доставка необходимого количества груза в каждый из пунктов назначения, вывоз имеющегося груза из всех пунктов отправления, а также исключаются обратные перевозки.

Определение. Всякое неотрицательное решение системы линейных уравнений (2) и (3), определяемое матрицей $X = (x_{ij})$, $i = 1 \div m$, $j = 1 \div n$, называется планом транспортной задачи.

Определение. План $X^* = (x_{ij}^*)$, $i = 1 \div m$, $j = 1 \div n$, при котором функция (1) достигает своего минимального значения, называется оптимальным планом транспортной задачи.

Пункты отправления	Пункты назначения						Запасы
	B_1	B_2	...	B_j	...	B_n	
A_1	c_{11} x_{11}	c_{12} x_{12}		c_{1j} x_{1j}		c_{1n} x_{1n}	a_1
...	...	...	...	...	...	...	...
A_i	c_{i1} x_{i1}	c_{i2} x_{i2}	...	c_{ij} x_{ij}	...	c_{in} x_{in}	a_i
...	...	...	...	...	...	...	...
A_m	c_{m1} x_{m1}	c_{m2} x_{m2}	...	c_{mj} x_{mj}	...	c_{mn} x_{mn}	a_m
Потребности	b_1	b_2	...	b_j	...	b_n	

Исходные данные транспортной задачи записывают в виде:

$$\sum_{i=1}^m a_i - \text{общее наличие груза у поставщиков, } \sum_{j=1}^n b_j - \text{общая потребность в грузе в п. назначения.}$$

Если запасы равны потребностям, т.е.

$$\sum_{i=1}^m a_i = \sum_{j=1}^n b_j, \quad (26)$$

то модель такой транспортной задачи называется закрытой. В противном случае модель называется открытой.

Теорема. Для разрешимости транспортной задачи необходимо и достаточно, чтобы запасы груза в пунктах отправления были равны потребностям в грузе в пунктах назначения, т.е. чтобы выполнялось равенство (5).

Для определения оптимального плана транспортной задачи разработаны специальные методы. Рассмотрим метод дифференциальных рент.

8.2. Решение транспортной задачи методом дифференциальных рент

В этом методе сначала наилучшим способом распределяют между пунктами назначения часть груза и на последующих итерациях постепенно уменьшают общую величину нераспределенных поставок. Первоначальный вариант распределения груза определяют следующим образом. В каждом из столбцов таблицы данных транспортной задачи находят минимальный тариф. Эти минимальные тарифы обводят кружком, а клетки, в которых стоят указанные числа, заполняют – в них записывают максимально возможные числа. В результате получают некоторое распределение поставок груза в пункты назначения. Это распределение в общем случае не удовлетворяет ограничениям исходной задачи.

Строки, соответствующие поставщикам, запасы которых полностью распределены, а потребности пунктов назначения, связанных с данными поставщиками запланированными поставками, не удовлетворены, считаются недостаточными (отрицательными). Строки, запасы которых исчерпаны не полностью, считаются избыточными (положительными).

После того как определены избыточные и недостаточные строки, для каждого из столбцов находят разности между тарифом в кружке и ближайшим к нему тарифом в положительной строке. Если число в кружке находится в положительной строке, то разность не определяют. Среди полученных чисел находят наименьшее. Это число называется промежуточной рентой. После определения промежуточной ренты переходят к другой таблице. Эта таблица получается из предыдущей прибавлением к соответствующим тарифам, стоящим в отрицательных строках, промежуточной ренты. Остальные элементы остаются прежними. При этом все клетки новой таблицы считаются свободными.

Правило заполнения клеток. Выбирают столбец (строку), в котором имеется одна клетка с помещенным в ней кружком. Эту клетку заполняют и исключают из рассмотрения данный столбец (строку). После этого берут строку (столбец), в которой имеется одна клетка с помещенным в ней кружком. Эту клетку заполняют и исключают из рассмотрения данную строку (столбец). После конечного числа шагов заполняют все клетки. Если весь груз распределен, то получают оптимальный план задачи.

8.3. Правило определения знака у нуля

Если строка, нераспределенный остаток в которой равен нулю, связана кружком с отрицательной строкой, то рассматриваемая строка – отрицательная, а если строка связана с положительной, то она положительна.

Если строка, нераспределенный остаток в которой равен нулю, связана кружком с отрицательной строкой, в которой записана нулевая поставка, или с несколькими строками, имеющими разные знаки, то для определения знака нулевой строки объем производства поставщика условно увеличивается (например, на единицу) и заново производится распределение.

Если при этом количество продукции, получаемой всеми потребителями, не изменится, то поставщик является избыточным и знак у нуля положительный, а если указанное количество увеличилось, то поставщик «недостаточен», и строка отрицательна.

8.4. Примеры решения транспортных задач аналитически и в пакете MathCad

Задача 1. Для строительства трех объектов используется кирпич, изготавливаемый на трех заводах. Ежедневно каждый из заводов может изготавливать 50, 45 и 105 усл. ед. кирпича. Ежедневные потребности в кирпиче на каждом из строящихся объектов, соответственно,

равны 90, 25 и 85 усл. ед. Известны тарифы перевозок 1 усл. ед. кирпича с каждого из заводов

к каждому из строящихся объектов: $C = \begin{pmatrix} 5 & 9 & 3 \\ 6 & 1 & 2 \\ 5 & 4 & 7 \end{pmatrix}$.

Составить такой план перевозок кирпича к строящимся объектам, при котором общая стоимость перевозок является минимальной.

Решение. Исходные данные задачи представим в виде табл. 1. В первом столбце находятся запасы кирпича на i -м заводе. В первой строке – потребности в кирпиче на j -м объекте. Стоимость перевозки 1 усл. ед. кирпича от i -го поставщика j -му потребителю записаны мелкими буквами в левом верхнем углу клетки, находящейся на пересечении i -й строки и j -го столбца. В последнем столбце со знаком «+» записывают величину невостребованного груза и со знаком «-» – величину недостающего потребителю груза. В последней строке записывают разность между тарифом в кружке и ближайшим к нему тарифом, расположенным в положительной строке.

Таблица 1

$A_i \setminus B_j$	90	25	85	$\pm$
50	5	9	3	
45	6	1	2	
105	5	4	7	
Разность				

Сначала в каждом столбце находим минимальный тариф и обводим его кружком. Затем производим первоначальное распределение груза, занося в клетки, в которых находятся кружки, величину необходимого потребителю груза от того поставщика, который связан с данным потребителем запланированными поставками. Первыми заполняем те клетки, которые находятся в столбце (строке) с одним кружком. Сначала заполняем клетку, находящуюся на пересечении второй строки и второго столбца матрицы тарифов (табл. 2), и заносим туда 25 единиц груза от второго поставщика. Затем заполняем клетку, находящуюся на пересечении второй строки и третьего столбца матрицы тарифов, и заносим туда 20 оставшихся на складе второго поставщика единиц груза. Поскольку третий потребитель недополучил 65 единиц груза, то в последний столбец напротив второго поставщика заносим -65. Далее распределяем груз первому потребителю. Со склада первого поставщика забираем весь груз, а от третьего – недостающие первому потребителю 40 единиц груза. На складе третьего поставщика осталось 65 единиц груза, поэтому эта строка будет положительной, и в последний столбец заносим +65.

Таблица 2

$A_i \setminus B_j$	90	25	85	$\pm$
50	⑤ ₅₀	9	3	-0
45	6	① ₂₅	② ₂₀	-65
105	⑤ ₄₀	4	7	+65
Разность	-	3	5	

Теперь находим разность по каждому столбцу между тарифом в кружке и ближайшим к нему тарифом, расположенным в положительной строке. В первом столбце разность не определяем, так как тариф в кружке расположен в положительной строке. Во втором столбце разность равна 3, так как тариф в кружке равен 1, а тариф в положительной строке равен 4. После чего определяем промежуточную ренту, она равна минимальной из разностей, т.е. 3. В табл. 3 тарифы, находящиеся в отрицательных строках, увеличиваем на 3, т.е. на величину, равную промежуточной ренте. Тарифы, расположенные в положительных строках, оставляем без изменения. Далее в табл. 3 производим распределение груза так же, как и в табл. 2. Таблица 4 оказалась последней, так как со всех складов вывезен весь груз и все потребители получили необходимое количество груза.

Таблица 3

$A_i \setminus B_j$	90	25	85	$\pm$
50	8	12	6	+50
45	9	④ ₁₀	⑤ ₃₅	-50
105	⑤ ₉₀	④ ₁₅	7	-
Разность	3	8	1	

Таблица 4

$A_i \setminus B_j$	90	25	85	$\pm$
50	8	12	⑥ ₅₀	
45	10	⑤ ₁₀	⑥ ₃₅	
105	⑥ ₉₀	⑤ ₁₅	7	
Разность				

Запишем оптимальный план $X^* = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 50 \\ 0 & 10 & 35 \\ 90 & 15 & 0 \end{pmatrix}$, исходя из табл. 4, и определим минимальную величину транспортных расходов:

$f_{\min} = 50 \cdot 3 + 10 \cdot 1 + 35 \cdot 2 + 90 \cdot 5 + 15 \cdot 4 = 740$.

Второй способ в пакете MathCad

1. Специальной переменной ORIGIN присваиваем значение 1 или ORIGIN := 1.
2. Вводим исходные данные задачи в матричной форме. Числу поставщиков груза присваиваем значение m:=3 и числу потребителей присваиваем значение n:=3.

$$m := 3 \quad n := 3 \quad j := 1..n \quad i := 1..m \quad t_j := 1$$

$$l_i := 1 \quad c := \begin{pmatrix} 5 & 9 & 3 \\ 6 & 1 & 2 \\ 5 & 4 & 7 \end{pmatrix} \quad a := \begin{pmatrix} 50 \\ 45 \\ 105 \end{pmatrix} \quad b := \begin{pmatrix} 90 \\ 25 \\ 85 \end{pmatrix}$$

3. Вводим линейную целевую функцию:

$$f(x) := \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n (c_{i,j} \cdot x_{i,j})$$

4. Задаем начальные значения переменным задачи:

$$x_{m,n} := 0$$

5. Вводим ограничения задачи в матричной форме:

Given

$$x \cdot t = a$$

$$x^T \cdot l = b$$

$$x \geq 0$$

6. Определяем оптимальное решение задачи с помощью встроенной функции Minimize:

$$x := \text{Minimize}(f, x)$$

$$x = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 50 \\ 0 & 10 & 35 \\ 90 & 15 & 0 \end{pmatrix}$$

$$f(x) = 740$$

Задача 2. Для строительства четырех дорог используется гравий из трех карьеров. Запасы гравия в каждом из трех карьеров, соответственно, равны 120, 280 и 160 усл. ед. Потребности в гравии для строительства каждой из дорог, соответственно, равны 130, 220, 60 и 70 усл. ед. Известны тарифы перевозок 1 усл. ед. гравия из каждого из карьеров к каждой из строящихся дорог, которые задаются матрицей C . Составить такой план перевозок гравия, при котором потребности в нем каждой из строящихся дорог были бы удовлетворены при наименьшей общей стоимости перевозок.

Решение

$$\text{Дана транспортная задача: } C = \begin{pmatrix} 1 & 7 & 9 & 5 \\ 4 & 2 & 6 & 8 \\ 3 & 8 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{matrix} a_i \\ 120 \\ 280 \\ 160 \end{matrix},$$

$$b_j \ 130 \ 220 \ 60 \ 70$$

в которой C – это матрица тарифов, столбик a_i – запасы, строка b_j – потребности. Так как

$$\sum_{i=1}^3 a_i = 120 + 280 + 160 = 560, \quad \sum_{j=1}^4 b_j = 130 + 220 + 60 + 70 = 480, \quad \text{т.е. сумма запасов не равна сумме}$$

потребностей, то модель транспортной задачи – открытая. Закроем модель. Для этого введем фиктивного потребителя с потребностью в грузе, равной $560 - 480 = 80$, и тарифами, состоящими из нулей. Тогда модель примет вид:

$$\cdot C = \begin{pmatrix} 1 & 7 & 9 & 5 & 0 \\ 4 & 2 & 6 & 8 & 0 \\ 3 & 8 & 1 & 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} a_i \\ 120 \\ 280 \\ 160 \end{matrix}$$

$$b_j \ 130 \ 220 \ 60 \ 70 \ 80$$

Решение задачи в пакете MathCad проводим по следующей схеме.

1. Специальной переменной ORIGIN присваиваем значение 1 или $\text{ORIGIN} := 1$.
2. Вводим исходные данные задачи в матричной форме. Число поставщиков груза присваиваем значение $m:=3$ и числу потребителей присваиваем значение $n:=5$.

$$m := 3 \quad n := 5 \quad j := 1..n \quad i := 1..m \quad t_j := 1 \quad l_i := 1$$

$$c := \begin{pmatrix} 1 & 7 & 9 & 5 & 0 \\ 4 & 2 & 6 & 8 & 0 \\ 3 & 8 & 1 & 2 & 0 \end{pmatrix} \quad a := \begin{pmatrix} 120 \\ 280 \\ 160 \end{pmatrix} \quad b := \begin{pmatrix} 130 \\ 220 \\ 60 \\ 70 \\ 80 \end{pmatrix}$$

3. Вводим линейную целевую функцию:

$$f(x) := \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n (c_{i,j} \cdot x_{i,j})$$

4. Задаем начальные значения переменным задачи:

$$x_{m,n} := 0$$

5. Вводим ограничения задачи в матричной форме:

Given

$$x \cdot t = a$$

$$x^T \cdot l = b$$

$$x \geq 0$$

6. Определяем оптимальное решение задачи с помощью встроенной функции Minimize:

$$x := \text{Minimize}(f, x)$$

$$x = \begin{pmatrix} 120 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 220 & 0 & 0 & 60 \\ 10 & 0 & 60 & 70 & 20 \end{pmatrix}$$

$$f(x) = 790$$

Ответ: оптимальный план задачи $x^* = \begin{pmatrix} 120 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 220 & 0 & 0 \\ 10 & 0 & 60 & 70 \end{pmatrix}$, поскольку последний (пя-

тый) столбец соответствует фиктивному потребителю, то в ответе он не учитывается. При этом общая стоимость перевозок составляет:

$$f = 120 \cdot 1 + 220 \cdot 2 + 10 \cdot 3 + 60 \cdot 1 + 70 \cdot 2 = 790.$$

Задача 3. $C = \begin{pmatrix} 5 & 6 & 8 \\ 6 & 9 & 10 \\ 4 & 7 & 5 \end{pmatrix}$ $\begin{matrix} a_i \\ 90 \\ 65 \\ 75 \end{matrix}$

b_j 40 120 170

Решение. Так как $\sum_{i=1}^3 a_i = 90 + 65 + 75 = 230$ и $\sum_{j=1}^3 b_j = 40 + 120 + 170 = 330$, т.е. сумма запасов

не равна сумме потребностей, то модель транспортной задачи – открытая. Закроем модель. Для этого введем фиктивного поставщика с запасом груза, равным $330 - 230 = 100$, и тарифами, состоящими из нулей. Тогда модель примет вид:

$$C = \begin{array}{ccccc} & & & a_i & \\ & & & (5 & 6 & 8) & 90 \\ & & & 6 & 9 & 10 & 65 \\ & & & 4 & 7 & 5 & 75 \\ & & & 0 & 0 & 0 & 100 \\ b_j & 40 & 120 & 70 & & & \end{array}$$

Решение задачи в пакете MathCad проводим по следующей схеме.

1. Специальной переменной ORIGIN присваиваем значение 1 или $\text{ORIGIN} := 1$.
2. Вводим исходные данные задачи в матричной форме. Числу поставщиков груза присваиваем значение $m := 4$ и числу потребителей присваиваем значение $n := 3$.

$$m := 4 \quad n := 3 \quad j := 1 \dots n \quad i := 1 \dots m \quad t_j := 1 \quad l_i := 1$$

$$c := \begin{pmatrix} 5 & 6 & 8 \\ 6 & 9 & 10 \\ 4 & 7 & 5 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad a := \begin{pmatrix} 90 \\ 65 \\ 75 \\ 100 \end{pmatrix} \quad b := \begin{pmatrix} 40 \\ 120 \\ 170 \end{pmatrix}$$

3. Вводим линейную целевую функцию:

$$f(x) := \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n (c_{i,j} \cdot x_{i,j})$$

4. Задаем начальные значения переменным задачи:

$$x_{m,n} := 0$$

5. Вводим ограничения задачи в матричной форме:

Given

$$x \cdot t = a$$

$$x^T \cdot l = b$$

$$x \geq 0$$

6. Определяем оптимальное решение задачи с помощью встроенной функции Minimize:

$$x := \text{Minimize}(f, x)$$

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 90 & 0 \\ 40 & 25 & 0 \\ 0 & 0 & 75 \\ 0 & 5 & 95 \end{pmatrix}$$

$$f(x) = 1.38 \times 10^3$$

Ответ: оптимальный план задачи $X^* = \begin{pmatrix} 0 & 90 & 0 \\ 40 & 25 & 0 \\ 0 & 0 & 75 \end{pmatrix}$, поскольку последняя 4-я строка со-

ответствует фиктивному поставщику, то в ответе он не учитывается. При этом общая стоимость перевозок составляет $f = 90 \cdot 6 + 40 \cdot 6 + 25 \cdot 9 + 75 \cdot 5 = 1380$.

8.5. Задача о назначениях

Задача о назначениях – частный случай транспортной задачи. Кроме того, эту задачу можно отнести к классу задач дискретного (а точнее – целочисленного программирования), поскольку в ней на переменные накладываются условия целочисленности.

Постановка задачи. Имеется n различных работ, каждая из которых может быть выполнена одним из n исполнителей. Известны затраты c_{ij} , связанные с выполнением j -й работы i -м исполнителем. Необходимо найти такой вариант назначения исполнителей на работы, чтобы общие затраты были наименьшими. При этом каждый исполнитель может быть назначен только на одну работу, а каждая работа может быть поручена только одному исполнителю.

Составим математическую модель задачи. Введем переменные:

$$x_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{если } i\text{-исполнитель назначается на } j\text{-ю работу;} \\ 0 & \text{в противном случае.} \end{cases}$$

Например, матрица переменных задачи может выглядеть так:

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Такая запись означает, что 1-й исполнитель назначается на 2-ю работу; второй исполнитель – на 1-ю; третий – на 4-ю; четвертый – на 3-ю работу.

Поскольку в задаче требуется, чтобы общие затраты были наименьшими, целевая функция будет представлять собой общие затраты на выполнение работ. Ее следует минимизировать:

$$f = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij} \rightarrow \min. \quad (27)$$

При этом накладываются ограничения:

$$\sum_{j=1}^n x_{ij} = 1; \quad (28)$$

$$\sum_{i=1}^n x_{ij} = 1; x_{ij} \in \{0,1\} \quad (i=1 \div n, j=1 \div n). \quad (29)$$

Ограничение (28) (суммирование по строке) означает, что каждый исполнитель назначается только на одну работу, а ограничение (29) (суммирование по столбцу) – что каждая работа может быть поручена только одному исполнителю.

Если рассмотреть задачу о назначениях как частный случай транспортной задачи, то очевидно, что запасы $a_i = 1$ ($i=1 \div n$) и потребности $b_j = 1$ ($j=1 \div n$). Условие баланса означает здесь, что число работ равно числу исполнителей. Если это не так, то в задачу нужно ввести недостающее число фиктивных работ или исполнителей с достаточно большими штрафными затратами c_{ij} .

Отметим, что возможна также другая постановка задачи о назначениях, когда заданы не затраты c_{ij} , а прибыли, связанные с назначением i -го исполнителя на j -ю работу. В этом случае целевая функция представляет собой общую прибыль и нужно найти ее максимум.

Пример (Задача о назначениях). Судоремонтное предприятие получило заказ на изготовление пяти видов типовых корпусных конструкций. Для выполнения заказа решено привлечь пятерых сварщиков. Каждый из них должен сварить одну конструкцию. В таблицах приведены оценки времени (в днях), необходимого сварщикам для выполнения работ.

Распределите работы между сварщиками так, чтобы общее количество человеко-дней, затраченное предприятием на выполнение заказа, было минимальным.

Конструкция/ Сварщик	Конструкция 1	Конструкция 2	Конструкция 3	Конструкция 4	Конструкция 5
Сварщик 1	46	59	24	62	67
Сварщик 2	47	56	32	55	70
Сварщик 3	44	52	19	61	60
Сварщик 4	47	59	17	64	73
Сварщик 5	43	65	20	60	75

Решение

Составим математическую модель задачи. Матрица эффективности имеет вид:

$$C = \begin{pmatrix} 46 & 59 & 24 & 62 & 67 \\ 47 & 56 & 32 & 55 & 70 \\ 44 & 52 & 19 & 61 & 60 \\ 47 & 59 & 17 & 64 & 73 \\ 43 & 65 & 20 & 60 & 75 \end{pmatrix}. \text{ Введем 25 неотрицательных переменных } x_{ik}, \text{ равных 1, если } i\text{-й}$$

сварщик выполняет k -ю корпусную конструкцию и равно 0, если он k -ю корпусную конструкцию не выполняет. Решение задачи сводится к определению 25

$$\text{элементов квадратной матрицы } X = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & x_{13} & x_{14} & x_{15} \\ x_{21} & x_{22} & x_{23} & x_{24} & x_{25} \\ x_{31} & x_{32} & x_{33} & x_{34} & x_{35} \\ x_{41} & x_{42} & x_{43} & x_{44} & x_{45} \\ x_{51} & x_{52} & x_{53} & x_{54} & x_{55} \end{pmatrix}.$$

Математическая модель задачи примет вид:

$$f = \sum_{k=1}^5 \sum_{i=1}^5 c_{ik} x_{ik} \rightarrow \min,$$

при условиях:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^5 x_{ik} &= 1, \quad k=1 \div 5, \\ \sum_{k=1}^5 x_{ik} &= 1, \quad i=1 \div 5, \\ x_{ik} &\geq 0. \end{aligned}$$

В развернутом виде закрепление за каждым сварщиком только одной корпусной конструкции выражается равенствами:

$$\begin{cases} x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{14} + x_{15} = 1, \\ x_{21} + x_{22} + x_{23} + x_{24} + x_{25} = 1, \\ x_{31} + x_{32} + x_{33} + x_{34} + x_{35} = 1, \\ x_{41} + x_{42} + x_{43} + x_{44} + x_{45} = 1, \\ x_{51} + x_{52} + x_{53} + x_{54} + x_{55} = 1. \end{cases}$$

Закрепление каждой корпусной конструкции только за одним сварщиком определяется равенствами:

$$\begin{cases} x_{11} + x_{21} + x_{31} + x_{41} + x_{51} = 1, \\ x_{12} + x_{22} + x_{32} + x_{42} + x_{52} = 1, \\ x_{13} + x_{23} + x_{33} + x_{43} + x_{53} = 1, \\ x_{14} + x_{24} + x_{34} + x_{44} + x_{54} = 1, \\ x_{15} + x_{25} + x_{35} + x_{45} + x_{55} = 1. \end{cases}$$

Требуется найти такие значения неизвестных x_{ij} , ($i=1 \div 5$, $j=1 \div 5$), удовлетворяющие указанным выше системам линейных уравнений и равные 0 или 1, при которых функция

$$\begin{aligned} f &= 46x_{11} + 59x_{12} + 24x_{13} + 62x_{14} + 67x_{15} + \\ &+ 47x_{21} + 56x_{22} + 32x_{23} + 55x_{24} + 70x_{25} + \\ &+ 44x_{31} + 52x_{32} + 19x_{33} + 61x_{34} + 60x_{35} + \\ &+ 47x_{41} + 59x_{42} + 17x_{43} + 64x_{44} + 73x_{45} + \\ &+ 43x_{51} + 65x_{52} + 20x_{53} + 60x_{54} + 75x_{55}, \end{aligned}$$

принимает минимальное значение.

Решим задачу методом дифференциальных рент. Составим первую расчетную таблицу (табл. 1).

Таблица 1

Сварщики	Конструкции					Потребности	$\pm$
	1	2	3	4	5		
1	46	59	24	62	67	1	+1
2	47	56	32	55 ₁	70	1	-0

3	44	52 ₁	19	61	60	1	-1
4	47	59	17 ₁	64	73	1	+0
5	43 ₁	65	20	60	75	1	+0
Запасы	1	1	1	1	1	5	
Разность		7		5	5		

Из первой таблицы находим, что промежуточная рента равна 5. Добавим ее к величинам в отрицательных строках при составлении второй таблицы (табл. 2).

Таблица 2

Сварщики	Конструкции					Потребности	±
	1	2	3	4	5		
1	46	59	24	62	67	1	+1
2	52	61	37	60 ₁	75	1	+0
3	49	57 ₁	24	66	65	1	-1
4	47	59	17 ₁	64	73	1	+0
5	43 ₁	65	20	60	75	1	+0
Запасы	1	1	1	1	1	5	
Разность		2			2		

Из второй таблицы находим, что промежуточная рента равна 2. Добавим ее к величинам в отрицательной строке при составлении третьей таблицы (табл. 3).

Таблица 3

Сварщики	Конструкции					Потребности	±
	1	2	3	4	5		
1	46	59	24	62	67 ₁	1	
2	52	61	37	60 ₁	75	1	
3	51	59 ₁	26	68	67	1	
4	47	59	17 ₁	64	73	1	
5	43 ₁	65	20	60	75	1	
Запасы	1	1	1	1	1	5	
Разность							

Из последней таблицы видно, что первому сварщику досталась конструкция №5, второму – № 4 и т.д.

Исходя из последней таблицы, запишем матрицу решения:

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Матрица X показывает, что первый сварщик изготавливает 5-ю конструкцию, второй – 4-ю, третий – 2-ю; четвертый – 3-ю, пятый – 1-ю.

При этом общее количество человеко-дней, затраченное предприятием на выполнение заказа, примет вид:

$$f = 67 \cdot 1 + 55 \cdot 1 + 52 \cdot 1 + 17 \cdot 1 + 43 \cdot 1 = 234.$$

Приведем решение данной задачи в пакете MathCad.

Решение задачи в пакете MathCad проводим по следующей схеме.

1. Специальной переменной ORIGIN присваиваем значение 1 или $\text{ORIGIN} := 1$.
2. Вводим исходные данные задачи в матричной форме. Числу сварщиков присваиваем значение $m:=5$ и числу конструкций присваиваем значение $n:=5$.

$$m := 5 \quad n := 5 \quad i := 1..m \quad j := 1..n \quad t_j := 1 \quad l_i := 1$$

$$c := \begin{pmatrix} 46 & 59 & 24 & 62 & 67 \\ 47 & 56 & 32 & 55 & 70 \\ 44 & 52 & 19 & 61 & 60 \\ 47 & 59 & 17 & 64 & 73 \\ 43 & 65 & 20 & 60 & 75 \end{pmatrix} \quad a := \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad b := \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

3. Вводим линейную целевую функцию:

$$f(x) := \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n (c_{i,j} \cdot x_{i,j}) \quad \begin{array}{l} n - \text{число корпусных конструкций} \\ m - \text{число сварщиков} \end{array}$$

4. Задаем начальные значения переменным задачи:

$$x_{m,n} := 0$$

5. Вводим ограничения задачи в матричной форме:

Given

$$x \cdot t = a$$

$$x^T \cdot l = b$$

$$x \geq 0$$

6. Определяем оптимальное решение задачи с помощью встроенной функции Minimize:

$$x := \text{Minimize}(f, x)$$

$$x = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$f(x) = 234$$

Ответ: оптимальный план задачи $X = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. Общее количество человеко-дней,

затраченное предприятием на выполнение заказа, определяется равенством:

$$f = 67 \cdot 1 + 55 \cdot 1 + 52 \cdot 1 + 17 \cdot 1 + 43 \cdot 1 = 234.$$

8.6. Задания для самостоятельной работы

Задача. На три овощебазы A_1, A_2, A_3 поступил китайский картофель, соответственно, в количестве: a_1, a_2, a_3 . Картофель требуется перевезти в количестве b_1 единиц – в магазин

B_1 , в количестве b_2 единиц – в магазин B_2 , b_3 ед. – в магазин B_3 , b_4 ед. – в магазин B_4 , b_5 ед. – в магазин B_5 . Матрица тарифов перевозок (C_{ij}) между базами и магазинами, запасы картофеля на базах и потребности магазинов в картофеле приведены в таблице:

Магазины Базы	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5	Запасы
A_1	c_{11}	c_{12}	c_{13}	c_{14}	c_{15}	a_1
A_2	c_{21}	c_{22}	c_{23}	c_{24}	c_{25}	a_2
A_3	c_{31}	c_{32}	c_{33}	c_{34}	c_{35}	a_3
Потребности b_j	b_1	b_2	b_3	b_4	b_5	

Составить такой план перевозок, чтобы суммарные затраты на перевозку были минимальны. В случае открытой модели предварительно ее закрыть, вводя либо фиктивного поставщика, либо фиктивного потребителя.

Вариант 1

Магазины Базы	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5	Запасы a_i
A_1	14	8	17	5	3	120
A_2	21	10	7	11	6	180
A_3	3	5	8	4	9	200
Потребности b_j	70	120	105	125	110	

Ответ: $X^* = \begin{pmatrix} 70 & 0 & 0 & 15 & 35 \\ 0 & 0 & 105 & 0 & 75 \\ 0 & 90 & 0 & 110 & 0 \end{pmatrix}$, $f(x) = 2535$.

Магазины Базы	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5	Запасы a_i
A_1	21	18	14	3	6	400
A_2	7	11	10	5	12	370
A_3	4	8	16	9	13	380
Потребности b_j	250	200	290	260	100	

Ответ: $X^* = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 260 & 100 \\ 70 & 0 & 290 & 0 & 0 \\ 180 & 200 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $f(x) = 7090 \cdot a_i$

Магазины Базы	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5	Запасы a_i
A_1	14	8	17	5	3	530
A_2	21	10	7	11	6	570
A_3	3	5	8	4	9	600
Потребности b_j	300	380	450	370	250	

Ответ: $X^* = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 370 & 160 \\ 0 & 30 & 450 & 0 & 90 \\ 300 & 300 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $f(x) = 8720$.

Магазины Базы	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5	Запасы a_i
A_1	2	10	15	14	4	350
A_2	3	7	12	5	8	350
A_3	21	18	6	13	16	300
Потребности b_j	180	220	230	270	100	

Ответ: $X^* = \begin{pmatrix} 180 & 70 & 0 & 0 & 100 \\ 0 & 150 & 0 & 200 & 0 \\ 0 & 0 & 230 & 70 & 0 \end{pmatrix}$, $f(x) = 5800$.

Вариант 5

Магазины Базы	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5	Запасы a_i
A_1	20	10	15	14	24	250
A_2	3	6	12	5	8	250
A_3	11	15	6	13	17	300
Потребности b_j	100	200	150	250	100	

Ответ: $X^* = \begin{pmatrix} 0 & 200 & 0 & 50 & 0 \\ 100 & 0 & 0 & 50 & 100 \\ 0 & 0 & 150 & 150 & 0 \end{pmatrix}$, $f(x) = 6900$.

Вариант 6

Магазины Базы	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5	Запасы a_i
A_1	4	8	9	1	2	350
A_2	13	6	12	5	8	150
A_3	9	18	6	11	7	400
Потребности b_j	120	140	240	200	200	

Ответ: $X^* = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 190 & 160 \\ 0 & 140 & 0 & 10 & 0 \\ 120 & 0 & 240 & 0 & 40 \end{pmatrix}$, $f(x) = 4200$.

Вариант 7

Магазины Базы	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5	Запасы a_i
A_1	16	20	9	4	11	300
A_2	10	9	8	15	7	150
A_3	4	5	3	2	1	250
Потребности b_j	170	130	150	150	100	

Ответ: $X^* = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 150 & 150 & 0 \\ 20 & 130 & 0 & 0 & 0 \\ 150 & 0 & 0 & 0 & 100 \end{pmatrix}$, $f(x) = 4020$.

Магазины Базы	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5	Запасы a_i
A_1	1	22	5	16	8	200
A_2	14	3	4	25	10	550
A_3	4	5	3	2	1	450
Потребности b_j	350	150	220	280	200	

Ответ: $X^* = \begin{pmatrix} 200 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 150 & 220 & 0 & 180 \\ 150 & 0 & 0 & 280 & 20 \end{pmatrix}$, $f(x) = 4510$. b_j

8.7. Индивидуальное домашнее задание № 5
на решение транспортной задачи аналитически и в пакете MathCad

Решить транспортную задачу двумя способами: методом дифференциальных рент и в пакете MathCad. Если модель открытая, то предварительно ее закрыть, добавив фиктивного поставщика или фиктивного потребителя.

Задача 1. $C = \begin{pmatrix} 3 & 7 & 1 \\ 7 & 1 & 2 \\ 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}$ a_i 30 80 90. Ответ: $X^* = \begin{pmatrix} 30 & 0 & 0 \\ 0 & 50 & 30 \\ 15 & 0 & 75 \end{pmatrix}$, $f = 320$.
 b_j 45 50 105

Задача 2. $C = \begin{pmatrix} 4 & 3 & 5 \\ 7 & 8 & 8 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ a_i 30 70 100. Ответ: $X^* = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 30 \\ 60 & 0 & 10 \\ 0 & 90 & 10 \end{pmatrix}$, $f = 760$.
 b_j 60 90 50

Задача 3. $C = \begin{pmatrix} 4 & 8 & 2 \\ 7 & 1 & 2 \\ 4 & 3 & 6 \end{pmatrix}$ a_i 25 85 90. Ответ: $X^* = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 25 \\ 0 & 60 & 25 \\ 45 & 45 & 0 \end{pmatrix}$, $f = 475$.
 b_j 45 105 50

Задача 4. $C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 8 & 5 & 4 \\ 3 & 1 & 6 \end{pmatrix}$ a_i 110 40 50. Ответ: $X^* = \begin{pmatrix} 80 & 0 & 30 \\ 0 & 0 & 40 \\ 20 & 30 & 0 \end{pmatrix}$, $f = 330$.
 b_j 100 30 70

$$\text{Задача 5. } C = \begin{array}{ccc|c} & & a_i & \\ \hline & 8 & 4 & 1 \\ & 2 & 1 & 7 \\ & 4 & 1 & 3 \end{array} \begin{array}{c} 105 \\ 45 \\ 50 \end{array} . \text{ Ответ: } X^* = \begin{pmatrix} 0 & 75 & 30 \\ 45 & 0 & 0 \\ 35 & 15 & 0 \end{pmatrix}, f = 575 .$$

$$b_j \quad 80 \quad 90 \quad 30$$

$$\text{Задача 6. } C = \begin{array}{ccc|c} & & a_i & \\ \hline & 3 & 5 & 7 \\ & 8 & 1 & 3 \\ & 1 & 5 & 8 \end{array} \begin{array}{c} 40 \\ 30 \\ 40 \end{array} . \text{ Ответ: } X^* = \begin{pmatrix} 0 & 40 & 0 \\ 0 & 15 & 15 \\ 35 & 5 & 0 \end{pmatrix}, f = 310 .$$

$$b_j \quad 35 \quad 60 \quad 15$$

$$\text{Задача 7. } C = \begin{array}{ccc|c} & & a_i & \\ \hline & 3 & 2 & 1 \\ & 4 & 5 & 8 \\ & 6 & 1 & 3 \end{array} \begin{array}{c} 30 \\ 70 \\ 100 \end{array} . \text{ Ответ: } X^* = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 30 \\ 50 & 20 & 0 \\ 0 & 90 & 10 \end{pmatrix}, f = 450 .$$

$$b_j \quad 50 \quad 110 \quad 40$$

$$\text{Задача 8. } C = \begin{array}{ccc|c} & & a_i & \\ \hline & 1 & 4 & 5 \\ & 3 & 4 & 9 \\ & 2 & 1 & 3 \end{array} \begin{array}{c} 45 \\ 65 \\ 30 \end{array} . \text{ Ответ: } X^* = \begin{pmatrix} 35 & 0 & 10 \\ 5 & 60 & 0 \\ 0 & 0 & 30 \end{pmatrix}, f = 430 .$$

$$b_j \quad 40 \quad 60 \quad 40$$

$$\text{Задача 9. } C = \begin{array}{ccc|c} & & a_i & \\ \hline & 9 & 1 & 4 \\ & 1 & 5 & 2 \\ & 2 & 8 & 8 \end{array} \begin{array}{c} 40 \\ 40 \\ 60 \end{array} . \text{ Ответ: } X^* = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 40 \\ 0 & 15 & 25 \\ 30 & 30 & 0 \end{pmatrix}, f = 465 .$$

$$b_j \quad 30 \quad 45 \quad 65$$

$$\text{Задача 10. } C = \begin{array}{ccc|c} & & a_i & \\ \hline & 7 & 2 & 4 \\ & 2 & 1 & 5 \\ & 1 & 8 & 3 \end{array} \begin{array}{c} 25 \\ 95 \\ 80 \end{array} . \text{ Ответ: } X^* = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 25 \\ 25 & 70 & 0 \\ 15 & 0 & 65 \end{pmatrix}, f = 425 .$$

$$b_j \quad 35 \quad 75 \quad 90$$

$$\text{Задача 11. } C = \begin{array}{ccc|c} & & a_i & \\ \hline & 2 & 7 & 4 \\ & 1 & 2 & 5 \\ & 8 & 1 & 3 \end{array} \begin{array}{c} 90 \\ 35 \\ 75 \end{array} . \text{ Ответ: } X^* = \begin{pmatrix} 65 & 0 & 25 \\ 30 & 5 & 0 \\ 0 & 75 & 0 \end{pmatrix}, f = 345 .$$

$$b_j \quad 95 \quad 80 \quad 25$$

$$\text{Задача 12. } C = \begin{array}{ccc|c} & & & a_i \\ \hline & 4 & 3 & 7 \\ 1 & 1 & 5 & 50 \\ \hline & 1 & 8 & 3 \\ & & & 80 \end{array} \text{ . Ответ: } X^* = \begin{pmatrix} 30 & 10 & 10 \\ 70 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 80 \end{pmatrix}, f = 530.$$

$$b_j \quad 100 \quad 10 \quad 90$$

$$\text{Задача 13. } C = \begin{array}{ccc|c} & & & a_i \\ \hline & 4 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 4 & 60 \\ \hline & 2 & 4 & 8 \\ & & & 90 \end{array} \text{ . Ответ: } X^* = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 60 \\ 0 & 30 & 10 \\ 70 & 20 & 0 \end{pmatrix}, f = 350.$$

$$b_j \quad 70 \quad 50 \quad 70$$

$$\text{Задача 14. } C = \begin{array}{ccc|c} & & & a_i \\ \hline & 3 & 6 & 4 \\ 5 & 9 & 3 & 20 \\ \hline & 4 & 8 & 6 \\ & & & 90 \\ & & & 60 \end{array} \text{ . Ответ: } X^* = \begin{pmatrix} 0 & 20 & 0 \\ 0 & 0 & 35 \\ 25 & 20 & 0 \end{pmatrix}. f = 485.$$

$$b_j \quad 25 \quad 40 \quad 35$$

$$\text{Задача 15. } C = \begin{array}{ccc|c} & & & a_i \\ \hline & 6 & 7 & 5 \\ 5 & 6 & 4 & 15 \\ \hline & 9 & 10 & 6 \\ & & & 8 \\ & & & 20 \end{array} \text{ . Ответ: } X^* = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 15 \\ 8 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 20 \end{pmatrix}. f = 235.$$

$$b_j \quad 16 \quad 20 \quad 35$$

$$\text{Задача 16. } C = \begin{array}{ccc|c} & & & a_i \\ \hline & 7 & 6 & 3 \\ 8 & 4 & 2 & 22 \\ \hline & 2 & 3 & 1 \\ & & & 18 \\ & & & 16 \end{array} \text{ . Ответ: } X^* = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 2 \\ 0 & 12 & 6 \\ 16 & 0 & 0 \end{pmatrix}, f = 126.$$

$$b_j \quad 20 \quad 12 \quad 8$$

$$\text{Задача 17. } C = \begin{array}{ccc|c} & & & a_i \\ \hline & 5 & 8 & 3 \\ 2 & 4 & 2 & 20 \\ \hline & 7 & 6 & 3 \\ & & & 10 \\ & & & 12 \end{array} \text{ . Ответ: } X^* = \begin{pmatrix} 10 & 0 & 10 \\ 9 & 1 & 0 \\ 0 & 12 & 0 \end{pmatrix}, f = 174.$$

$$b_j \quad 19 \quad 31 \quad 10$$

$$\text{Задача 18. } C = \begin{array}{ccc|c} & & & a_i \\ \hline & 3 & 8 & 9 \\ 3 & 4 & 5 & 50 \\ \hline & 2 & 7 & 6 \\ & & & 18 \\ & & & 12 \end{array} \text{ . Ответ: } X^* = \begin{pmatrix} 14 & 12 & 0 \\ 0 & 8 & 10 \\ 0 & 0 & 12 \end{pmatrix}, f = 292.$$

$$b_j \quad 14 \quad 20 \quad 22$$

$$\text{Задача 19. } C = \begin{matrix} & a_i \\ \begin{pmatrix} 9 & 5 & 4 \\ 5 & 3 & 2 \\ 10 & 8 & 5 \end{pmatrix} & \begin{matrix} 30 \\ 15 \\ 45 \end{matrix} \end{matrix}. \text{ Ответ: } X^* = \begin{pmatrix} 5 & 18 & 7 \\ 15 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 10 \end{pmatrix}, f = 324.$$

$$b_j \quad 20 \quad 18 \quad 17$$

$$\text{Задача 20. } C = \begin{matrix} & a_i \\ \begin{pmatrix} 9 & 8 & 4 \\ 8 & 7 & 3 \\ 4 & 3 & 2 \end{pmatrix} & \begin{matrix} 32 \\ 15 \\ 7 \end{matrix} \end{matrix}. \text{ Ответ: } X^* = \begin{pmatrix} 5 & 18 & 7 \\ 15 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 10 \end{pmatrix}, f = 336.$$

$$b_j \quad 18 \quad 40 \quad 12$$

$$\text{Задача 21. } C = \begin{matrix} & a_i \\ \begin{pmatrix} 4 & 3 & 5 \\ 10 & 1 & 2 \\ 9 & 8 & 6 \end{pmatrix} & \begin{matrix} 100 \\ 150 \\ 80 \end{matrix} \end{matrix}. \text{ Ответ: } X^* = \begin{pmatrix} 80 & 20 & 0 \\ 0 & 120 & 30 \\ 0 & 0 & 80 \end{pmatrix}, f = 1040.$$

$$b_j \quad 80 \quad 140 \quad 110$$

$$\text{Задача 22. } C = \begin{matrix} & a_i \\ \begin{pmatrix} 3 & 7 & 5 & 2 \\ 5 & 3 & 4 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} & \begin{matrix} 70 \\ 130 \\ 60 \end{matrix} \end{matrix}. \text{ Ответ: } X^* = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 70 \\ 40 & 60 & 30 & 0 \\ 40 & 0 & 0 & 20 \end{pmatrix}, f = 640.$$

$$b_j \quad 80 \quad 60 \quad 30 \quad 90$$

$$\text{Задача 23. } C = \begin{matrix} & a_i \\ \begin{pmatrix} 5 & 2 & 3 & 8 & 0 \\ 3 & 4 & 7 & 2 & 0 \\ 6 & 5 & 3 & 4 & 0 \end{pmatrix} & \begin{matrix} 110 \\ 50 \\ 80 \end{matrix} \end{matrix}. \text{ Ответ: } X^* = \begin{pmatrix} 0 & 30 & 70 & 0 & 10 \\ 40 & 0 & 0 & 10 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 40 & 40 \end{pmatrix}, f = 570.$$

$$b_j \quad 40 \quad 30 \quad 70 \quad 50 \quad 50$$

$$\text{Задача 24. } C = \begin{matrix} & a_i \\ \begin{pmatrix} 3 & 5 & 8 & 0 \\ 6 & 3 & 2 & 0 \end{pmatrix} & \begin{matrix} 70 \\ 80 \end{matrix} \end{matrix}. \text{ Ответ: } X^* = \begin{pmatrix} 20 & 0 & 0 & 50 \\ 0 & 40 & 30 & 10 \end{pmatrix}, f = 330.$$

$$b_j \quad 20 \quad 40 \quad 30 \quad 60$$

Задача. На три овощебазы A_1, A_2, A_3 поступил китайский картофель, соответственно, в количестве: a_1, a_2, a_3 . Картофель требуется перевезти в количестве b_1 единиц – в магазин B_1 , в количестве b_2 единиц – в магазин B_2 , b_3 ед. – в магазин B_3 , b_4 ед. – в магазин B_4 , b_5 ед. – в магазин B_5 . Матрица тарифов перевозок (C_{ij}) между базами и магазинами, запасы картофеля на базах и потребности магазинов в картофеле приведены в таблице:

Магазины Базы	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5	Запасы
A_1	c_{11}	c_{12}	c_{13}	c_{14}	c_{15}	a_1
A_2	c_{21}	c_{22}	c_{23}	c_{24}	c_{25}	a_2
A_3	c_{31}	c_{32}	c_{33}	c_{34}	c_{35}	a_3
Потребности b_j	b_1	b_2	b_3	b_4	b_5	

Составить такой план перевозок, чтобы суммарные затраты на перевозку были минимальны. В случае открытой модели предварительно ее закрыть, вводя либо фиктивного поставщика, либо фиктивного потребителя.

Вариант 1

Магазины Базы	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5	Запасы a_i
A_1	14	8	17	5	3	120
A_2	21	10	7	11	6	180
A_3	3	5	8	4	9	200
Потребности b_j	70	120	105	125	110	

$$\text{Ответ: } X^* = \begin{pmatrix} 70 & 0 & 0 & 15 & 35 \\ 0 & 0 & 105 & 0 & 75 \\ 0 & 90 & 0 & 110 & 0 \end{pmatrix}, \quad f(x) = 2535.$$

Вариант 2

Магазины Базы	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5	Запасы a_i
A_1	21	18	14	3	6	400
A_2	7	11	10	5	12	370
A_3	4	8	16	9	13	380
Потребности b_j	250	200	290	260	100	

$$\text{Ответ: } X^* = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 260 & 100 \\ 70 & 0 & 290 & 0 & 0 \\ 180 & 200 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad f(x) = 7090.$$

Магазины Базы	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5	Запасы a_i
A_1	14	8	17	5	3	530
A_2	21	10	7	11	6	570
A_3	3	5	8	4	9	600
Потребности b_j	300	380	450	370	250	

Ответ: $X^* = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 370 & 160 \\ 0 & 30 & 450 & 0 & 90 \\ 300 & 300 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $f(x) = 8720$.

Магазины Базы	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5	Запасы a_i
A_1	2	10	15	14	4	350
A_2	3	7	12	5	8	350
A_3	21	18	6	13	16	300
Потребности b_j	180	220	230	270	100	

Ответ: $X^* = \begin{pmatrix} 180 & 70 & 0 & 0 & 100 \\ 0 & 150 & 0 & 200 & 0 \\ 0 & 0 & 230 & 70 & 0 \end{pmatrix}$, $f(x) = 5800$.

Магазины Базы	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5	Запасы a_i
A_1	20	10	15	14	24	250
A_2	3	6	12	5	8	250
A_3	11	15	6	13	17	300
Потребности b_j	100	200	150	250	100	

Ответ: $X^* = \begin{pmatrix} 0 & 200 & 0 & 50 & 0 \\ 100 & 0 & 0 & 50 & 100 \\ 0 & 0 & 150 & 150 & 0 \end{pmatrix}$, $f(x) = 6900$.

Вариант 6

Магазины Базы	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5	Запасы a_i
A_1	4	8	9	1	2	350
A_2	13	6	12	5	8	150
A_3	9	18	6	11	7	400
Потребности b_j	120	140	240	200	200	

Ответ: $X^* = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 190 & 160 \\ 0 & 140 & 0 & 10 & 0 \\ 120 & 0 & 240 & 0 & 40 \end{pmatrix}$, $f(x) = 4200$.

Вариант 7

Магазины Базы	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5	Запасы a_i
A_1	16	20	9	4	11	300
A_2	10	9	8	15	7	150
A_3	4	5	3	2	1	250
Потребности b_j	170	130	150	150	100	

Ответ: $X^* = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 150 & 150 & 0 \\ 20 & 130 & 0 & 0 & 0 \\ 150 & 0 & 0 & 0 & 100 \end{pmatrix}$, $f(x) = 4020$.

Вариант 8

Магазины Базы	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5	Запасы a_i
A_1	1	22	5	16	8	200
A_2	14	3	4	25	10	550
A_3	4	5	3	2	1	450
Потребности b_j	350	150	220	280	200	

Ответ: $X^* = \begin{pmatrix} 200 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 150 & 220 & 0 & 180 \\ 150 & 0 & 0 & 280 & 20 \end{pmatrix}$, $f(x) = 4510$.

8.7. Индивидуальное домашнее задание № 5
на решение транспортной задачи аналитически и в пакете MathCad

Решить транспортную задачу двумя способами: методом дифференциальных рент и в пакете MathCad. Если модель открытая, то предварительно ее закрыть, добавив фиктивного поставщика или фиктивного потребителя.

$$\begin{array}{c} a_i \\ \text{Задача 1. } C = \begin{pmatrix} 3 & 7 & 1 \\ 7 & 1 & 2 \\ 3 & 4 & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} 30 \\ 80 \\ 90 \end{matrix} . \text{ Ответ: } X^* = \begin{pmatrix} 30 & 0 & 0 \\ 0 & 50 & 30 \\ 15 & 0 & 75 \end{pmatrix}, f = 320. \\ b_j \quad 45 \quad 50 \quad 105 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} a_i \\ \text{Задача 2. } C = \begin{pmatrix} 4 & 3 & 5 \\ 7 & 8 & 8 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{matrix} 30 \\ 70 \\ 100 \end{matrix} . \text{ Ответ: } X^* = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 30 \\ 60 & 0 & 10 \\ 0 & 90 & 10 \end{pmatrix}, f = 760. \\ b_j \quad 60 \quad 90 \quad 50 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} a_i \\ \text{Задача 3. } C = \begin{pmatrix} 4 & 8 & 2 \\ 7 & 1 & 2 \\ 4 & 3 & 6 \end{pmatrix} \begin{matrix} 25 \\ 85 \\ 90 \end{matrix} . \text{ Ответ: } X^* = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 25 \\ 0 & 60 & 25 \\ 45 & 45 & 0 \end{pmatrix}, f = 475. \\ b_j \quad 45 \quad 105 \quad 50 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} a_i \\ \text{Задача 4. } C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 8 & 5 & 4 \\ 3 & 1 & 6 \end{pmatrix} \begin{matrix} 110 \\ 40 \\ 50 \end{matrix} . \text{ Ответ: } X^* = \begin{pmatrix} 80 & 0 & 30 \\ 0 & 0 & 40 \\ 20 & 30 & 0 \end{pmatrix}, f = 330. \\ b_j \quad 100 \quad 30 \quad 70 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} a_i \\ \text{Задача 5. } C = \begin{pmatrix} 8 & 4 & 1 \\ 2 & 1 & 7 \\ 4 & 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{matrix} 105 \\ 45 \\ 50 \end{matrix} . \text{ Ответ: } X^* = \begin{pmatrix} 0 & 75 & 30 \\ 45 & 0 & 0 \\ 35 & 15 & 0 \end{pmatrix}, f = 575. \\ b_j \quad 80 \quad 90 \quad 30 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} a_i \\ \text{Задача 6. } C = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 7 \\ 8 & 1 & 3 \\ 1 & 5 & 8 \end{pmatrix} \begin{matrix} 40 \\ 30 \\ 40 \end{matrix} . \text{ Ответ: } X^* = \begin{pmatrix} 0 & 40 & 0 \\ 0 & 15 & 15 \\ 35 & 5 & 0 \end{pmatrix}, f = 310. \\ b_j \quad 35 \quad 60 \quad 15 \end{array}$$

$$\text{Задача 7. } C = \begin{array}{ccc|c} & & & a_i \\ \hline & 3 & 2 & 1 \\ & 4 & 5 & 8 \\ & 6 & 1 & 3 \end{array} \begin{array}{c} 30 \\ 70 \\ 100 \end{array} . \text{ Ответ: } X^* = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 30 \\ 50 & 20 & 0 \\ 0 & 90 & 10 \end{pmatrix}, \quad f = 450 .$$

$$b_j \quad 50 \quad 110 \quad 40$$

$$\text{Задача 8. } C = \begin{array}{ccc|c} & & & a_i \\ \hline & 1 & 4 & 5 \\ & 3 & 4 & 9 \\ & 2 & 1 & 3 \end{array} \begin{array}{c} 45 \\ 65 \\ 30 \end{array} . \text{ Ответ: } X^* = \begin{pmatrix} 35 & 0 & 10 \\ 5 & 60 & 0 \\ 0 & 0 & 30 \end{pmatrix}, \quad f = 430 .$$

$$b_j \quad 40 \quad 60 \quad 40$$

$$\text{Задача 9. } C = \begin{array}{ccc|c} & & & a_i \\ \hline & 9 & 1 & 4 \\ & 1 & 5 & 2 \\ & 2 & 8 & 8 \end{array} \begin{array}{c} 40 \\ 40 \\ 60 \end{array} . \text{ Ответ: } X^* = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 40 \\ 0 & 15 & 25 \\ 30 & 30 & 0 \end{pmatrix}, \quad f = 465 .$$

$$b_j \quad 30 \quad 45 \quad 65$$

$$\text{Задача 10. } C = \begin{array}{ccc|c} & & & a_i \\ \hline & 7 & 2 & 4 \\ & 2 & 1 & 5 \\ & 1 & 8 & 3 \end{array} \begin{array}{c} 25 \\ 95 \\ 80 \end{array} . \text{ Ответ: } X^* = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 25 \\ 25 & 70 & 0 \\ 15 & 0 & 65 \end{pmatrix}, \quad f = 425 .$$

$$b_j \quad 35 \quad 75 \quad 90$$

$$\text{Задача 11. } C = \begin{array}{ccc|c} & & & a_i \\ \hline & 2 & 7 & 4 \\ & 1 & 2 & 5 \\ & 8 & 1 & 3 \end{array} \begin{array}{c} 90 \\ 35 \\ 75 \end{array} . \text{ Ответ: } X^* = \begin{pmatrix} 65 & 0 & 25 \\ 30 & 5 & 0 \\ 0 & 75 & 0 \end{pmatrix}, \quad f = 345 .$$

$$b_j \quad 95 \quad 80 \quad 25$$

$$\text{Задача 12. } C = \begin{array}{ccc|c} & & & a_i \\ \hline & 4 & 3 & 7 \\ & 1 & 1 & 5 \\ & 1 & 8 & 3 \end{array} \begin{array}{c} 50 \\ 70 \\ 80 \end{array} . \text{ Ответ: } X^* = \begin{pmatrix} 30 & 10 & 10 \\ 70 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 80 \end{pmatrix}, \quad f = 530 .$$

$$b_j \quad 100 \quad 10 \quad 90$$

$$\text{Задача 13. } C = \begin{array}{ccc|c} & & & a_i \\ \hline & 4 & 3 & 1 \\ & 2 & 1 & 4 \\ & 2 & 4 & 8 \end{array} \begin{array}{c} 60 \\ 40 \\ 90 \end{array} . \text{ Ответ: } X^* = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 60 \\ 0 & 30 & 10 \\ 70 & 20 & 0 \end{pmatrix}, \quad f = 350 .$$

$$b_j \quad 70 \quad 50 \quad 70$$

$$\text{Задача 14. } C = \begin{array}{ccc|c} & & a_i & \\ \begin{pmatrix} 3 & 6 & 4 \\ 5 & 9 & 3 \\ 4 & 8 & 6 \end{pmatrix} & & & \begin{pmatrix} 20 \\ 90 \\ 60 \end{pmatrix} \end{array}. \text{ Ответ: } X^* = \begin{pmatrix} 0 & 20 & 0 \\ 0 & 0 & 35 \\ 25 & 20 & 0 \end{pmatrix}, f = 485.$$

$$b_j \quad 25 \quad 40 \quad 35$$

$$\text{Задача 15. } C = \begin{array}{ccc|c} & & a_i & \\ \begin{pmatrix} 6 & 7 & 5 \\ 5 & 6 & 4 \\ 9 & 10 & 6 \end{pmatrix} & & & \begin{pmatrix} 15 \\ 8 \\ 20 \end{pmatrix} \end{array}. \text{ Ответ: } X^* = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 15 \\ 8 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 20 \end{pmatrix}, f = 235.$$

$$b_j \quad 16 \quad 20 \quad 35$$

$$\text{Задача 16. } C = \begin{array}{ccc|c} & & a_i & \\ \begin{pmatrix} 7 & 6 & 3 \\ 8 & 4 & 2 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} & & & \begin{pmatrix} 22 \\ 18 \\ 16 \end{pmatrix} \end{array}. \text{ Ответ: } X^* = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 2 \\ 0 & 12 & 6 \\ 16 & 0 & 0 \end{pmatrix}, f = 126.$$

$$b_j \quad 20 \quad 12 \quad 8$$

$$\text{Задача 17. } C = \begin{array}{ccc|c} & & a_i & \\ \begin{pmatrix} 5 & 8 & 3 \\ 2 & 4 & 2 \\ 7 & 6 & 3 \end{pmatrix} & & & \begin{pmatrix} 20 \\ 10 \\ 12 \end{pmatrix} \end{array}. \text{ Ответ: } X^* = \begin{pmatrix} 10 & 0 & 10 \\ 9 & 1 & 0 \\ 0 & 12 & 0 \end{pmatrix}, f = 174.$$

$$b_j \quad 19 \quad 31 \quad 10$$

$$\text{Задача 18. } C = \begin{array}{ccc|c} & & a_i & \\ \begin{pmatrix} 3 & 8 & 9 \\ 3 & 4 & 5 \\ 2 & 7 & 6 \end{pmatrix} & & & \begin{pmatrix} 50 \\ 18 \\ 12 \end{pmatrix} \end{array}. \text{ Ответ: } X^* = \begin{pmatrix} 14 & 12 & 0 \\ 0 & 8 & 10 \\ 0 & 0 & 12 \end{pmatrix}, f = 292.$$

$$b_j \quad 14 \quad 20 \quad 22$$

$$\text{Задача 19. } C = \begin{array}{ccc|c} & & a_i & \\ \begin{pmatrix} 9 & 5 & 4 \\ 5 & 3 & 2 \\ 10 & 8 & 5 \end{pmatrix} & & & \begin{pmatrix} 30 \\ 15 \\ 45 \end{pmatrix} \end{array}. \text{ Ответ: } X^* = \begin{pmatrix} 5 & 18 & 7 \\ 15 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 10 \end{pmatrix}, f = 324.$$

$$b_j \quad 20 \quad 18 \quad 17$$

$$\text{Задача 20. } C = \begin{array}{ccc|c} & & a_i & \\ \begin{pmatrix} 9 & 8 & 4 \\ 8 & 7 & 3 \\ 4 & 3 & 2 \end{pmatrix} & & & \begin{pmatrix} 32 \\ 15 \\ 7 \end{pmatrix} \end{array}. \text{ Ответ: } X^* = \begin{pmatrix} 5 & 18 & 7 \\ 15 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 10 \end{pmatrix}, f = 336.$$

$$b_j \quad 18 \quad 40 \quad 12$$

$$\text{Задача 21. } C = \begin{array}{ccc|c} & & & a_i \\ \hline & 4 & 3 & 5 \\ 10 & 1 & 2 & 150 \\ 9 & 8 & 6 & 80 \end{array} \begin{array}{l} 100 \\ \\ \end{array}. \text{ Ответ: } X^* = \begin{pmatrix} 80 & 20 & 0 \\ 0 & 120 & 30 \\ 0 & 0 & 80 \end{pmatrix}, f = 1040.$$

$$b_j \quad 80 \ 140 \ 110$$

$$\text{Задача 22. } C = \begin{array}{cccc|c} & & & & a_i \\ \hline & 3 & 7 & 5 & 2 \\ 5 & 3 & 4 & 7 & 130 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 60 \end{array} \begin{array}{l} 70 \\ \\ \end{array}. \text{ Ответ: } X^* = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 70 \\ 40 & 60 & 30 & 0 \\ 40 & 0 & 0 & 20 \end{pmatrix}, f = 640.$$

$$b_j \ 80 \ 60 \ 30 \ 90$$

$$\text{Задача 23. } C = \begin{array}{ccccc|c} & & & & & a_i \\ \hline & 5 & 2 & 3 & 8 & 0 \\ 3 & 4 & 7 & 2 & 0 & 110 \\ 6 & 5 & 3 & 4 & 0 & 50 \\ & & & & & 80 \end{array}. \text{ Ответ: } X^* = \begin{pmatrix} 0 & 30 & 70 & 0 & 10 \\ 40 & 0 & 0 & 10 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 40 & 40 \end{pmatrix}, f = 570$$

$$b_j \ 40 \ 30 \ 70 \ 50 \ 50$$

$$\text{Задача 24. } C = \begin{array}{cccc|c} & & & & a_i \\ \hline & 3 & 5 & 8 & 0 \\ 6 & 3 & 2 & 0 & 70 \\ & & & & 80 \end{array}. \text{ Ответ: } X^* = \begin{pmatrix} 20 & 0 & 0 & 50 \\ 0 & 40 & 30 & 10 \end{pmatrix}, f = 330.$$

$$b_j \ 20 \ 40 \ 30 \ 60$$

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Юдин Д.Б., Гольштейн Е.Г. Линейное программирование: Теория, методы и приложения: монография. 2-е изд.: М.: Красанд, 2012.
2. Палий И.А. Линейное программирование. М.: Эксмо, 2008. 256 с.
3. Акулич И.Л. Математическое программирование в примерах и задачах. М.: Лань, 2011. 352 с.
4. Макаров Е.Г. Инженерные расчеты в MathCad. Учебный курс. СПб.: Питер, 2005. 488 с.
5. Таха Х.А. Введение в исследование операций. М.: ВИЛЬЯМС, 2007.
6. Лунгу К.Н. Линейное программирование. Руководство к решению задач. М.: Физматлит, 2005. 128 с.